

**SISTEM INFORMASI AGREGATOR KINERJA IKLAN MULTI-
PLATFORM PADA PT GRAHANUSA MEDIATAMA**



MUHAMMAD HAKIM
4522210092

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
JULI 2026

SISTEM INFORMASI AGREGATOR KINERJA IKLAN MULTI- PLATFORM PADA PT GRAHANUSA MEDIATAMA

Diajukan untuk memenuhi syarat Skripsi



MUHAMMAD HAKIM
4522210092
SOFTWARE ENGINEER
AMIR MURTAKO, S.Kom, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
JULI 2026

ABSTRAK

Nama : Muhammad Hakim
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Sistem Informasi Agregator Kinerja Iklan Multi-Platform Pada PT Grahanusa Mediatama
Pembimbing : Amir Murtako, S.Kom, M.Kom

PT Grahanusa Mediatama menghadapi tantangan operasional dalam mengelola data kinerja iklan yang tersebar di lima platform berbeda yaitu Google Ad Manager, Google Analytics, YouTube, Instagram dan Facebook. Proses pelaporan masih dilakukan secara manual dan memakan waktu, sementara klien tidak dapat memantau kinerja iklan mereka secara mandiri. Penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Agregator Kinerja Iklan Multi-platform yang mengotomatisasi pengumpulan data melalui API, menyediakan sistem terpusat untuk memantau data kinerja secara langsung, dan mengimplementasikan fitur laporan otomatis dalam format PDF maupun Excel. Sistem menggunakan SDLC Waterfall dengan pendekatan *role-based access control* (RBAC) untuk membedakan hak akses pengguna. Hasil pengujian Black Box menunjukkan semua fungsi berjalan sesuai spesifikasi, termasuk autentikasi multi-role, pengelolaan kontrak, sinkronisasi data otomatis dari lima platform, dan generasi laporan. Sistem berhasil mengurangi waktu pembuatan laporan dari proses manual ke otomatis, dan meningkatkan transparansi bagi klien.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Agregator, Otomatisasi Data, Integrasi API

ABSTRACT

Name : Muhammad Hakim
Study Program : Informatics Engineering
Title : Multi-Platform Advertising Performance Aggregator Information System at PT Grahanusa Mediatama
Counsellor : Amir Murtako, S.Kom, M.Kom

PT Grahanusa Mediatama faces operational challenges in managing advertising performance data scattered across five different platforms: Google Ad Manager, Google Analytics, YouTube, Instagram, and Facebook. The reporting process is still conducted manually and time-consuming, while clients cannot independently monitor their advertising performance. This research develops a Multi-Platform Advertising Performance Aggregator Information System that automates data collection through APIs, provides a centralized system to monitor performance data directly, and implements an automatic reporting feature in PDF and Excel formats. The system uses SDLC Waterfall methodology with a role-based access control (RBAC) approach to differentiate user access rights. Black Box testing results demonstrate that all functions operate according to specifications, including multi-role authentication, contract management, automatic data synchronization from five platforms, and report generation. The system successfully reduces report generation time from manual processes to automatic execution and increases transparency for clients.

Keywords: Information System, Aggregator, Data Automation, API Integration

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Pertanyaan Penelitian	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.5.1 Manfaat Akademis.....	4
1.5.2 Manfaat Praktis.....	4
1.6 Batasan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Sistem Informasi.....	5
2.1.2 Agregator	5
2.1.3 Iklan Digital.....	5
2.1.4 API.....	5
2.2 State of The Art.....	6
2.2.1 Analisis dan Perbandingan.....	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1 Gambaran Umum Penelitian	16
3.2 Tahapan Penelitian.....	16
3.2.1 Analisis Sistem	18
3.2.2 Analisis Kebutuhan.....	18
3.2.3 Perancangan Sistem.....	18
3.2.4 Pembuatan Interface	19
3.2.5 Pembuatan Sistem	19
3.2.6 Implementasi Sistem	20
3.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak	21
BAB IV ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN	23
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	23

4.1.1 Sejarah Perusahaan	23
4.1.2 Struktur Organisasi	24
4.1.3 Uraian Pekerjaan.....	24
4.1.4 Bidang dan Kegiatan Perusahaan	25
4.2 Sistem Yang Sedang Berjalan.....	26
4.2.1 Deskripsi Sistem Yang Sedang Berjalan	26
4.2.2 Workflow Sistem Yang Sedang Berjalan.....	28
4.3 Analisis Permasalahan	28
4.3.1 Analisis Permasalahan	28
4.3.2 Analisis Kebutuhan.....	29
4.3.3 Solusi Permasalahan	30
BAB V PERANCANGAN SISTEM.....	31
5.1 Pendahuluan	31
5.2 Arsitektur Perangkat Lunak	31
5.3 Pemodelan Sistem	35
5.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	35
5.3.2 <i>Activity Diagram</i>	38
5.3.3 <i>Sequence Diagram</i>	50
5.3.4 <i>Class Diagram</i>	67
5.3.5 <i>Entity Relationship Diagram</i>	69
5.4 Perancangan Menu	73
5.5 Perancangan Input	77
5.5.1 Rancangan Input Membuat Akun	77
5.5.2 Rancangan Input Membuat Klien.....	77
5.5.3 Rancangan Input Membuat PIC Klien Beserta Akun PIC.....	78
5.5.4 Rancangan Input Membuat Produk	79
5.5.5 Rancangan Input Membuat Kontrak.....	79
5.5.6 Rancangan Input Membuat Kampanye	80
5.5.7 Rancangan Input Mengelola Keluhan	81
5.5.8 Rancangan Input Mengelola Kredensial API	81
5.5.9 Rancangan Input Membuat Keluhan	82
5.6 Perancangan Output.....	83
5.6.1 Rancangan Output List Akun	83
5.6.2 Rancangan Output List Klien	84
5.6.3 Rancangan Output List PIC.....	85
5.6.4 Rancangan Output List Produk	85

5.6.5 Rancangan Output List Kontrak	86
5.6.6 Rancangan Output List Kampanye	87
5.6.7 Rancangan Output Detail Kampanye	87
5.6.8 Rancangan Output List Keluhan	88
BAB VI IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	89
6.1 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	89
6.1.1 Perangkat Keras	89
6.1.2 Perangkat Lunak	89
6.2 Implementasi Basis Data	89
6.3 Implementasi Proses	97
6.3.1 Proses Login	97
6.3.2 Proses Mengajukan Kontrak	98
6.3.3 Proses Monitoring Data Kinerja Iklan	99
6.4 Implementasi Menu	99
6.5 Implementasi Input	102
6.5.1 Input Membuat Akun	102
6.5.2 Input Membuat Klien	103
6.5.3 Input Membuat PIC Klien Beserta Akun PIC	103
6.5.4 Input Membuat Produk	104
6.5.5 Input Membuat Kontrak	104
6.5.6 Input Membuat Kampanye	105
6.5.7 Input Mengelola Keluhan	106
6.5.8 Input Mengelola <i>Role</i>	106
6.5.9 Input Mengelola Kredensial API	107
6.5.10 Input Membuat Keluhan	107
6.6 Implementasi Output	108
6.6.1 Output List Akun	108
6.6.2 Output List Klien	108
6.6.3 Output List PIC	109
6.6.4 Output List Produk	109
6.6.5 Output List Kontrak	110
6.6.6 Output List Kampanye	111
6.6.7 Output Detail Kampanye	111
6.6.8 Output List Keluhan	112
6.6.9 Output List <i>Role</i>	113
6.7 Pengajuan Sistem	113

BAB VII PENUTUP	120
7.1 Kesimpulan.....	120
7.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian.....	17
Gambar 3.2 Waterfall.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	24
Gambar 4.2 Workflow Sistem Yang Sedang Berjalan	28
Gambar 5.1 Diagram APL	32
Gambar 5.2 Use Case Diagram	35
Gambar 5.3 Activity Diagram Melihat Kinerja Iklan & Download Laporan.....	38
Gambar 5.4 Activity Diagram Membuat Keluhan	39
Gambar 5.5 Activity Diagram Mengelola klien	40
Gambar 5.6 Activity Diagram Mengubah Status Keluhan.....	41
Gambar 5.7 Activity Diagram Mengelola Kontrak	43
Gambar 5.8 Activity Diagram Mengelola Akun.....	44
Gambar 5.9 Activity Diagram Mengelola Produk.....	46
Gambar 5.10 Activity Diagram Melihat Log Cron.....	47
Gambar 5.11 Activity Diagram Mengelola Kredensial API & Filter Keyword	48
Gambar 5.12 Activity Diagram Menghubungkan Iklan Dengan Kampanye	49
Gambar 5.13 Sequence Diagram Proses Mengambil Konten Iklan dari Platform.....	50
Gambar 5.14 Sequence Diagram Proses Mengambil Metrik Iklan dari Platform.....	51
Gambar 5.15 Sequence Diagram Mengelola Klien	53
Gambar 5.16 Sequence Diagram Mengelola Kontrak.....	55
Gambar 5.17 Sequence Diagram Melihat Kinerja Iklan & Download Laporan	56
Gambar 5.18 Sequence Diagram Membuat Keluhan	58
Gambar 5.19 Sequence Diagram Mengubah Status Keluhan.....	59
Gambar 5.20 Sequence Diagram Mengelola Akun	60
Gambar 5.21 Sequence Diagram Mengelola Produk	62
Gambar 5.22 Sequence Diagram Melihat Log Cron	63
Gambar 5.23 Sequence Diagram Mengelola Kredensial API & Filter Keyword.....	64
Gambar 5.24 Sequence Diagram Menghubungkan Iklan Dengan Kampanye.....	65
Gambar 5.25 Class Diagram 1	67
Gambar 5.26 Class Diagram 2.....	68
Gambar 5.27 ERD 1	69
Gambar 5.28 ERD 2	71
Gambar 5.29 ERD 3	72
Gambar 5.30 Perancangan Menu Superadmin	73
Gambar 5.31 Perancangan Menu Manajemen.....	74
Gambar 5.32 Perancangan Menu Account Executive	75
Gambar 5.33 Perancangan Menu Klien.....	76
Gambar 5.34 Rancangan Input Membuat Akun	77
Gambar 5.35 Rancangan Input Membuat Klien.....	77
Gambar 5.36 Rancangan Input Membuat PIC Klien Beserta Akun PIC.....	78
Gambar 5.37 Rancangan Input Membuat Produk	79
Gambar 5.38 Rancangan Input Membuat Kontrak.....	79
Gambar 5.39 Rancangan Input Membuat Kampanye	80
Gambar 5.40 Rancangan Input Mengelola Keluhan	81
Gambar 5.41 Rancangan Input Mengelola Kredensial API	81
Gambar 5.42 Rancangan Input Membuat Keluhan	82

Gambar 5.43 Rancangan Output List Akun.....	83
Gambar 5.44 Rancangan Output List Klien	84
Gambar 5.45 Rancangan Output List PIC	85
Gambar 5.46 Rancangan Output List Produk.....	85
Gambar 5.47 Rancangan Output List Kontrak	86
Gambar 5.48 Rancangan Output List Kampanye	87
Gambar 5.49 Rancangan Output Detail Kampanye	87
Gambar 5.50 Rancangan Output List Keluhan.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Research Problem	3
Tabel 2.1 State Of The Art.....	6
Tabel 6.1 Perangkat Keras	89
Tabel 6. 2 Perangkat Lunak	89
Tabel 6. 3 Hasil Black Box Pengujian Login Multi-Role.....	114
Tabel 6. 4 Hasil Black Box Pengujian Pengelolaan Klien	115
Tabel 6. 5 Hasil Black Box Pengujian Pengelolaan Kontrak	116
Tabel 6. 6 Hasil Black Box Pengujian Pengelolaan Kampanye	117
Tabel 6. 7 Hasil Black Box Pengujian Melihat Data Kinerja Iklan.....	117
Tabel 6. 8 Hasil Black Box Pengujian Pengelolaan Keluhan.....	118
Tabel 6. 9 Hasil Black Box Pengujian Penarikan Data	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Digital marketing telah menjadi pilar utama dalam dunia bisnis modern, di mana iklan digital berperan sebagai salah satu strategi inti untuk memperluas jangkauan pasar. Penggunaan digital marketing terbukti efektif dalam meningkatkan brand visibility dan awareness terhadap audiens target [1].

Fenomena ini menciptakan peluang besar bagi perusahaan yang memiliki basis audiens luas untuk menyediakan layanan periklanan di platform mereka. Dengan menyediakan ruang iklan, pemilik platform memungkinkan bisnis lain yang memiliki target audiens serupa untuk menjangkau calon konsumen secara lebih tepat sasaran.

Salah satu pemain utama dalam industri ini adalah PT Grahanusa Mediatama, perusahaan media di balik merek Kontan. Sebagai media yang berfokus pada sektor ekonomi, bisnis, dan investasi, Kontan menyediakan berbagai produk baik dalam format cetak maupun digital. Selain itu, Kontan aktif menjalin kerjasama Business to Business (B2B) melalui layanan riset, penyediaan data, serta strategic branding. Dalam mendukung strategi strategic branding mitra bisnisnya, Kontan menawarkan layanan periklanan digital mulai dari konten artikel bersponsor, banner ads di situs web, video ads di kanal YouTube, hingga iklan di media sosial.

Namun, keberagaman layanan periklanan ini menghadirkan tantangan operasional yang cukup signifikan. Saat ini, data kinerja iklan masih tersebar di berbagai platform yang berbeda, sehingga proses penyusunan laporan untuk klien memakan banyak waktu. Staf harus menarik data secara manual dari tiap-tiap platform dan menyusunnya kembali di Excel guna menyesuaikan dengan matriks yang diminta klien. Mengingat setiap staf mengelola banyak klien dan setiap klien bisa memiliki berbagai kampanye iklan sekaligus, proses manual ini sangat rentan terhadap human error serta memakan waktu yang lama.

Dampak dari kendala tersebut tidak hanya dirasakan secara internal, tetapi juga memengaruhi kepuasan klien. Klien seringkali harus menunggu laporan dari staf hanya untuk sekadar memantau kinerja iklan mereka secara berkala. Sebagai solusi atas permasalahan ini, diperlukan sebuah platform tunggal dengan tampilan yang intuitif.

Platform ini nantinya akan memungkinkan klien untuk memantau kinerja iklan mereka secara langsung serta memberikan fleksibilitas bagi mereka untuk menghasilkan laporan mandiri sesuai dengan matriks yang dibutuhkan secara praktis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Belum tersedianya sistem terpusat yang mengintegrasikan berbagai platform seperti Google Ad Manager, Google Analytics, Instagram, Facebook dan Youtube untuk mengumpulkan data kinerja iklan.
2. Data kinerja iklan tersebar di banyak platform berbeda (Google Ad Manager, Google Analytics, Instagram, Facebook dan Youtube) sehingga menyulitkan proses pemantauan kinerja iklan.
3. Proses pembuatan laporan kinerja iklan masih dilakukan secara manual. Setiap staf yang bertanggung jawab atas klien tertentu harus mengumpulkan data dari berbagai platform dan mengolahnya secara manual dan berulang.
4. Klien tidak dapat melihat hasil kinerja iklan mereka secara mandiri, sehingga mereka harus menunggu pengiriman laporan rutin dari staf internal.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem yang terintegrasi dengan berbagai platform meliputi Google Ad Manager, Google Analytics, Instagram, Facebook dan Youtube ke dalam satu sistem terpusat?
2. Bagaimana membangun sistem yang dapat mengumpulkan data kinerja iklan dari berbagai platform secara otomatis dan menyajikannya secara visual guna mempermudah proses pemantauan?
3. Bagaimana membangun sistem pembuatan laporan kinerja iklan secara otomatis untuk mengurangi proses manual?
4. Bagaimana membangun sistem yang memungkinkan klien memantau kinerja iklan mereka secara mandiri tanpa harus menunggu laporan dari staf internal?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi agregator kinerja iklan multi-platform yang mampu mengintegrasikan data kinerja iklan dari Google Ad

Manager, Google Analytics, Instagram, Facebook dan Youtube secara otomatis ke dalam satu sistem terpusat.

Berikut adalah rangkuman untuk menggambarkan keterkaitan antara masalah, pertanyaan dan tujuan dari penelitian yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Research Problem

Research Problem (RP)	Research Question (RQ)	Research Objective (RO)
Belum tersedianya sistem terpusat yang mengintegrasikan berbagai platform untuk mengumpulkan data kinerja iklan.	Bagaimana merancang arsitektur sistem yang terintegrasi dengan berbagai platform ke dalam satu sistem terpusat?	Menghasilkan rancangan arsitektur sistem yang terintegrasi dengan berbagai platform.
Data kinerja iklan tersebar di banyak platform sehingga menyulitkan proses pemantauan kinerja iklan.	Bagaimana membangun sistem yang dapat mengumpulkan data kinerja iklan dari berbagai platform secara otomatis dan menyajikannya secara visual guna mempermudah proses pemantauan?	Implementasi sistem yang mampu mengumpulkan data kinerja iklan dari berbagai platform secara otomatis dan menyajikannya secara visual.
Proses pembuatan laporan kinerja iklan masih dilakukan secara manual. Setiap staf yang bertanggung jawab atas klien tertentu harus mengumpulkan data dari berbagai platform dan mengolahnya secara manual dan berulang.	Bagaimana membangun sistem pembuatan laporan kinerja iklan secara otomatis untuk mengurangi proses manual?	Implementasi sistem yang mampu membuat laporan kinerja iklan secara otomatis.
Klien tidak dapat melihat hasil kinerja iklan mereka	Bagaimana membangun sistem yang memungkinkan	Implementasi sistem dengan menyediakan akses

secara mandiri, sehingga mereka harus menunggu pengiriman laporan rutin dari staf internal.	klien memantau kinerja iklan mereka secara mandiri tanpa harus menunggu laporan dari staf internal?	dashboard mandiri bagi klien untuk memantau kinerja iklan secara mandiri.
---	---	---

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi akademis maupun praktis, yaitu:

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi di bidang rekayasa perangkat lunak (Software Engineering) terkait implementasi integrasi data.
2. Memberikan referensi teknis mengenai implementasi proses ekstraksi dan transformasi data dari berbagai sumber eksternal.
3. Mendokumentasikan proses pengembangan sistem yang berorientasi pada kebutuhan perusahaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Membantu perusahaan dengan mengotomatisasi proses pengumpulan dan pelaporan data kinerja iklan sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan staf untuk mengumpulkan dan mengolah data secara manual.
2. Mempermudah klien perusahaan dengan memberikan kemampuan pemantauan kinerja iklan secara mandiri sehingga tidak bergantung pada kesediaan staf.

1.6 Batasan Penelitian

1. Sistem yang dikembangkan hanya terintegrasi dengan platform Google Ad Manager, Google Analytics, Youtube, Instagram dan Facebook dan tidak mencakup platform periklanan lain di luar yang disebutkan.
2. Data kinerja iklan yang ditampilkan bersifat read-only sehingga sistem hanya menampilkan data dari platform tanpa memiliki kemampuan untuk mengubah, menghapus, atau mengatur kampanye iklan dari platform sumber.
3. Sistem tidak menangani proses transaksi keuangan antara PT Grahanusa Mediatama dan klien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan data yang dihimpun, diklasifikasikan, dan diproses sedemikian rupa hingga membentuk satu kesatuan informasi yang saling terintegrasi dan bernilai bagi penggunaannya. Secara umum, sistem dikategorikan menjadi dua jenis: sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan luar melalui akses terbuka, serta sistem tertutup yang bersifat mandiri dan tidak dipengaruhi faktor eksternal karena aksesnya yang terbatas [1].

2.1.2 Agregator

Istilah agregator diadaptasi dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu aggregator. Merujuk pada Kamus Cambridge, istilah ini mendefinisikan individu atau lembaga yang menghimpun informasi dari berbagai situs web bisnis untuk kemudian ditampilkan dalam satu platform terpusat [2].

2.1.3 Iklan Digital

Iklan digital merupakan strategi yang memanfaatkan platform daring untuk mempromosikan merek, produk, maupun layanan suatu perusahaan. Perbedaan utamanya dengan iklan konvensional, seperti televisi atau media cetak, terletak pada tingkat presisinya. Jika iklan tradisional ditayangkan secara acak kepada siapa saja, iklan digital memiliki kemampuan untuk menargetkan audiens yang relevan secara spesifik. Sebagai contoh, promosi alat masak hanya akan ditampilkan kepada pengguna internet yang memang memiliki minat di bidang memasak [3].

2.1.4 API

Application Programming Interface (API) adalah perantara perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi berbeda untuk saling berbicara dan bertukar data. Perantara ini secara spesifik dirancang untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang saling terpisah [4].

Melalui implementasi API, suatu sistem dapat membuka akses terhadap sebagian atau keseluruhan fungsinya agar dapat dipanggil dan digunakan oleh sistem lain secara simultan. Hal ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien, tetapi juga mencegah pengembang perangkat lunak untuk membangun ulang fungsi yang sudah ada.

2.2 State of The Art

Tabel 2.1 State Of The Art

No	Tahun	Penulis	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1	2022	Ade Barlian Tandiono, M. Eddy Prasetyo, Isdaryanto Iskandar	Sistem Informasi Monitoring Iklan Berbasis Web pada PT. Net Visi Media Tbk	Proses penanganan dan konfirmasi revisi iklan saat ini masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Komunikasi antar divisi dan antar pihak dilakukan secara manual melalui kehadiran fisik atau aplikasi pesan instan.	Observasi dan tinjauan Pustaka.	Sistem informasi monitoring iklan berbasis web telah berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk memfasilitasi pengawasan secara real-time. Sistem ini memungkinkan proses pemantauan dilakukan lintas perangkat secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja.
2	2026	Mutiara Devania Olivia Yade, Heri Haerudin	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Periklanan Media Online Berbasis Website Menggunakan Metode Agile	Proses pemesanan iklan di Jurnalistika.id masih mengandalkan komunikasi manual via WhatsApp untuk menentukan spesifikasi iklan. Selain itu, belum adanya pencatatan	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, SLDC Agile serta pengujian melalui Black Box.	Sistem informasi manajemen periklanan berbasis website telah berhasil dibangun. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem ini terbukti mampu memenuhi seluruh

				data yang terintegrasi memicu tingginya risiko kesalahan operasional.		spesifikasi kebutuhan fungsional.
3	2025	Tiara Syah Indra Putri, Evangs Mailoa	Pengembangan Aplikasi Web Manajemen Iklan Radio Dan Videotron Di Kota Salatiga Menggunakan Mern Stack	Pengelolaan data iklan saat ini masih mengandalkan pencatatan struk fisik dan penginputan manual menggunakan spreadsheet Excel. Pendekatan konvensional tersebut memicu terjadinya ketidaksesuaian data ada saat perhitungan akhir.	SDLC Waterfall, pengujian melalui Black Box serta metode evaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS)	Menghasilkan sistem manajemen data iklan radio dan videotron berbasis website dengan hasil uji Black Box yang menunjukkan sistem berjalan sukses serta skor SUS 77,5 yang menegaskan kelayakan aspek kemudahan penggunaannya.
4	2025	K. Swetha, Dr. T. Ananth Kumar, Dr. P. Kanimozhi	AI-Based Advertisement Optimization and Performance Analytics	Pengelolaan kampanye yang masih konvensional dan berbasis intuisi, diperparah oleh fragmentasi data lintas platform, menghambat analisis terintegrasi sehingga memicu inefisiensi alokasi anggaran iklan.	Studi literatur	Sistem dasbor terpusat berbasis AI ini mengotomatisasi pemantauan, prediksi kinerja, dan optimasi variabel kampanye iklan lintas platform. Inovasi ini menghadirkan adaptasi real-time guna memaksimalkan efisiensi anggaran dan konversi, dengan tetap

						menjamin privasi data pelanggan
5	2025	Afni Kurnia Herawati, Dwi Ismiyana Putri	Pendekatan Agile Software Development Dalam Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Optimalisasi Manajemen Data Iklan	Pencatatan data iklan yang tidak seragam menyulitkan pelacakan kinerja. Selain itu pengelolaan masih dilakukan secara manual, serta ketiadaan sistem monitoring terpusat mengakibatkan minimnya transparansi informasi.	SDLC Agile, data diperoleh melalui observasi, wawancara dan kajian literatur	Menghasilkan sistem informasi terpusat untuk manajemen dan pemantauan iklan secara real-time. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode Blackbox dan User Acceptance Testing (UAT), sistem ini memperoleh persentase rata-rata sebesar 83,3%.
6	2024	Dewanti Oihuw, Harlinda, Wistiani Astusi	Sistem Monitoring Iklan Billboard Kota Makassar Menggunakan Metode Prototype Berbasis Peta Digital	Manajemen operasional dilakukan secara konvensional dan terfragmentasi. Aktivitas pemasaran dilakukan melalui Instagram, pemesanan via WhatsApp, dan pendataan menggunakan Microsoft Word serta Microsoft Excel. Pengelola juga harus melakukan konfirmasi ulang	SDLC Prototype serta pengujian melalui Black Box	Menghasilkan sistem informasi dan monitoring billboard berbasis website dengan visualisasi peta digital. Hasil evaluasi menunjukkan fungsionalitas sistem berjalan bebas error, didukung oleh tingkat kepuasan pengguna yang mencapai 92,6%.

				secara manual saat masa sewa pelanggan memasuki masa tenggang akibat ketiadaan sistem notifikasi otomatis.		
7	2026	Mahaska Aiden Wibisono, Achmad Lutfi Fuadi	Analisis Aplikasi Sistem Digital Marketing Berbasis Website Pada Usaha Obat Herbal Menggunakan Saka 1.0 (Studi Kasus Pt. Digi Herba Nusantara)	Pencatatan pengeluaran iklan dan pendapatan penjualan saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan berbagai aplikasi yang berbeda. Selain itu belum adanya sistem terintegrasi yang menghubungkan data pemasaran dari berbagai platform.	Metode analisis deskriptif kualitatif	Menghasilkan sistem informasi digital marketing berbasis website bernama Saka 1.0. Berdasarkan hasil analisis Saka 1.0 terbukti meningkatkan efisiensi operasional.
8	2024	Rendra Dwi Bima Sakti, Sri Lestanti, Saiful Nur Budiman	Perancangan Dashboard Monitoring Penjualan Pada Website Pateron.Id Menggunakan Framework Laravel Dan Vue JS	Proses pelacakan penjualan pada situs web Pateron Indonesia saat ini masih dilakukan secara konvensional menggunakan aplikasi spreadsheet.	Research and Development	Implementasi dashboard monitoring pada panel admin Pateron Indonesia dengan tingkat keberhasilan skenario black-box testing sebesar 91%, serta meraih skor kualitas informasi sebesar 89,28% berdasarkan evaluasi model DeLone and

						McLean dari 4 responden.
9	2025	Syauqi Atrobi, Muhammad Fathan Adipati, Rifaldo Agustian, Wasis Haryono	Pengembangan Sistem Aplikasi Client Portal Berbasis Web pada PT Rove Scale Consulting	PT Rove Scale Consulting tengah menghadapi kendala operasional yang meliputi fragmentasi layanan, inefisiensi operasional, dan desentralisasi analisis data.	Prototype	Pengembangan sistem ini menghasilkan portal digital dengan fungsionalitas utama berupa pelacakan proyek, manajemen langganan premium, serta notifikasi real-time. Implementasi portal tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi layanan, sekaligus mendukung strategi monetisasi perusahaan.
10	2025	Jihan Salsabila Bilqis, Suyanto	Perancangan Sistem Informasi E-Advertising Pada PalTV Palembang	Pengelolaan pemesanan dan penayangan iklan di PalTV yang masih konvensional menyebabkan inefisiensi alur pelayanan, tingginya risiko kesalahan entri data, serta rendahnya	Kualitatif dan kuantitatif serta pendekatan design thinking	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prototipe sistem ini efektif mengoptimalkan efisiensi layanan dengan mempercepat alur pemesanan serta verifikasi data. Tingkat kebergunaan sistem terbukti

				transparansi informasi.		layak dengan perolehan skor System Usability Scale (SUS) dengan kategori baik
--	--	--	--	-------------------------	--	---

2.2.1 Analisis dan Perbandingan

1. Ade Barlian Tandiono, M. Eddy Prasetyo, Isdaryanto Iskandar (2022)
 - a. Judul: Sistem Informasi Monitoring Iklan Berbasis Web pada PT. Net Visi Media Tbk.
 - b. Metodologi: Observasi dan tinjauan pustaka.
 - c. Masalah: Proses penanganan dan--- konfirmasi revisi iklan saat ini masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Komunikasi antar divisi dan antar pihak dilakukan secara manual melalui kehadiran fisik atau aplikasi pesan instan.
 - d. Hasil: Sistem informasi monitoring iklan berbasis web telah berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk memfasilitasi pengawasan secara real-time. Sistem ini memungkinkan proses pemantauan dilakukan lintas perangkat secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja.
 - e. Perbandingan: Mengintegrasikan data iklan yang dikelola secara internal dengan fokus pada masalah komunikasi dan manajemen revisi iklan dalam proses internal.
2. Mutiara Devania Olivia Yade, Heri Haerudin (2026)
 - a. Judul: Perancangan Sistem Informasi Manajemen Periklanan Media Online Berbasis Website Menggunakan Metode Agile.
 - b. Metodologi: Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, SLDC Agile serta pengujian melalui Black Box.
 - c. Masalah: Proses pemesanan iklan di Jurnalistika.id masih mengandalkan komunikasi manual via WhatsApp untuk menentukan spesifikasi iklan. Selain itu, belum adanya pencatatan data yang terintegrasi memicu tingginya risiko kesalahan operasional.

- d. Hasil: Sistem informasi manajemen periklanan berbasis website telah berhasil dibangun. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem ini terbukti mampu memenuhi seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional.
 - e. Perbandingan: Penelitian ini berfokus mengatasi komunikasi manual via WhatsApp dan pencatatan yang kacau dengan membuat sistem untuk manajemen pemesanan dan spesifikasi iklan.
3. Tiara Syah Indra Putri, Evangs Mailoa (2025)
- a. Judul: Pengembangan Aplikasi Web Manajemen Iklan Radio Dan Videotron Di Kota Salatiga Menggunakan Mern Stack
 - b. Metodologi: SDLC Waterfall, pengujian melalui Black Box serta metode evaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS)
 - c. Masalah: Pengelolaan data iklan saat ini masih mengandalkan pencatatan struk fisik dan penginputan manual menggunakan spreadsheet Excel. Pendekatan konvensional tersebut memicu terjadinya ketidaksesuaian data ada saat perhitungan akhir.
 - d. Hasil: Menghasilkan sistem manajemen data iklan radio dan videotron berbasis website dengan hasil uji Black Box yang menunjukkan sistem berjalan sukses sserta skor SUS 77,5 yang menegaskan kelayakan aspek kemudahan penggunaannya.
 - e. Perbandingan: Sama-sama membahas data tersebar dan proses manual yang perlu diotomatisasi, namun penelitian ini hanya mengintegrasikan 2 saluran lokal yaitu radio dan videotron.
4. K. Swetha, Dr. T. Ananth Kumar, Dr. P. Kanimozhi (2025)
- a. Judul: AI-Based Advertisement Optimization and Performance Analytics
 - b. Metodologi: Studi literatur
 - c. Masalah: Pengelolaan kampanye yang masih konvensional dan berbasis intuisi, diperparah oleh fragmentasi data lintas platform, menghambat analisis terintegrasi sehingga memicu inefisiensi alokasi anggaran iklan.
 - d. Hasil: Sistem dasbor terpusat berbasis AI ini mengotomatisasi pemantauan, prediksi kinerja, dan optimasi variabel kampanye iklan lintas platform. Inovasi

ini menghadirkan adaptasi real-time guna memaksimalkan efisiensi anggaran dan konversi, dengan tetap menjamin privasi data pelanggan.

- e. Perbandingan: Penelitian ini berfokus pada optimasi prediktif dan otomatisasi kampanye yang menghasilkan konseptual sistem berbasis AI

5. Afni Kurnia Herawati, Dwi Ismiyana Putri (2025)

- a. Judul: Pendekatan Agile Software Development Dalam Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Optimalisasi Manajemen Data Iklan
- b. Metodologi: SDLC Agile
- c. Masalah: Pencatatan data iklan yang tidak seragam menyulitkan pelacakan kinerja. Selain itu pengelolaan masih dilakukan secara manual, serta ketiadaan sistem monitoring terpusat mengakibatkan minimnya transparansi informasi.
- d. Hasil: Menghasilkan sistem informasi terpusat untuk manajemen dan pemantauan iklan secara real-time. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode Blackbox dan User Acceptance Testing (UAT), sistem ini memperoleh persentase rata-rata sebesar 83,3%.
- e. Perbandingan: Fokus pada masalah pencatatan data yang tidak seragam, manajemen manual, dan kebutuhan monitoring terpusat. Penelitian ini menggunakan metode SLDC Agile.

6. Dewanti Oihuw, Harlinda, Wistiani Astusi (202)

- a. Judul: Sistem Monitoring Iklan Billboard Kota Makassar Menggunakan Metode Prototype Berbasis Peta Digital
- b. Metodologi: SDLC Prototype serta pengujian melalui Black Box
- c. Masalah: Manajemen operasional dilakukan secara konvensional dan terfragmentasi. Aktivitas pemasaran dilakukan melalui Instagram, pemesanan via WhatsApp, dan pendataan menggunakan Microsoft Word serta Microsoft Excel. Pengelola juga harus melakukan konfirmasi ulang secara manual saat masa sewa pelanggan memasuki masa tenggang akibat ketiadaan sistem notifikasi otomatis.
- d. Hasil: Menghasilkan sistem informasi dan monitoring billboard berbasis website dengan visualisasi peta digital. Hasil evaluasi menunjukkan fungsionalitas sistem berjalan bebas error, didukung oleh tingkat kepuasan pengguna yang mencapai 92,6%.

- e. Perbandingan: Penelitian ini mengatasi masalah manajemen konvensional, data terfragmentasi dan komunikasi via WhatsApp. Fokus penelitian ini adalah monitoring billboard fisik dengan visualisasi peta digital.
7. Mahaska Aiden Wibisono, Achmad Lutfi Fuadi (2026)
- a. Judul: Analisis Aplikasi Sistem Digital Marketing Berbasis Website Pada Usaha Obat Herbal Menggunakan Saka 1.0 (Studi Kasus Pt. Digi Herba Nusantara)
 - b. Metodologi: Metode analisis deskriptif kualitatif
 - c. Masalah: Pencatatan pengeluaran iklan dan pendapatan penjualan saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan berbagai aplikasi yang berbeda. Selain itu belum adanya sistem terintegrasi yang menghubungkan data pemasaran dari berbagai platform.
 - d. Hasil: Menghasilkan sistem informasi digital marketing berbasis website bernama Saka 1.0. Berdasarkan hasil analisis Saka 1.0 terbukti meningkatkan efisiensi operasional.
 - e. Perbandingan: Penelitian ini mengatasi masalah data pemasaran tersebar di berbagai platform dan memerlukan integrasi, namun penelitian ini berfokus pada efisiensi operasional internal.
8. Rendra Dwi Bima Sakti, Sri Lestanti, Saiful Nur Budiman (2024)
- a. Judul: Perancangan Dashboard Monitoring Penjualan Pada Website Pateron.Id Menggunakan Framework Laravel Dan Vue JS
 - b. Metodologi: Research and Development
 - c. Masalah: Proses pelacakan penjualan pada situs web Pateron Indonesia saat ini masih dilakukan secara konvensional menggunakan aplikasi spreadsheet.
 - d. Hasil: Implementasi dashboard monitoring pada panel admin Pateron Indonesia terbukti berfungsi optimal dengan tingkat keberhasilan skenario black-box testing sebesar 91%, serta meraih skor kualitas informasi sebesar 89,28% berdasarkan evaluasi model DeLone and McLean dari 4 responden.
 - e. Perbandingan: Penelitian ini berfokus pada sales monitoring data transaksi penjualan internal serta dashboard hanya untuk admin Pateron internal.

9. Syauqi Atrobi, Muhammad Fathan Adipati, Rifaldo Agustian, Wasis Haryono (2025)
 - a. Judul: Pengembangan Sistem Aplikasi Client Portal Berbasis Web pada PT Rove Scale Consulting
 - b. Metodologi: Prototype
 - c. Masalah: PT Rove Scale Consulting tengah menghadapi kendala operasional yang meliputi fragmentasi layanan, inefisiensi operasional, dan desentralisasi analisis data.
 - d. Hasil: Pengembangan sistem ini menghasilkan portal digital dengan fungsionalitas utama berupa pelacakan proyek, manajemen langganan premium, serta notifikasi real-time. Implementasi portal tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi layanan, sekaligus mendukung strategi monetisasi perusahaan.
 - e. Perbandingan: Penelitian ini berfokus pada manajemen proses bisnis internal seperti order management, membership dan consultation tracking. Selain itu metode yang digunakan adalah prototyping dengan design thinking

10. Jihan Salsabila Bilqis, Suyanto (2025)
 - a. Judul: Perancangan Sistem Informasi E-Advertising Pada PalTV Palembang
 - b. Metodologi: Kualitatif dan kuantitatif serta pendekatan *design thinking*
 - c. Masalah: Pengelolaan pemesanan dan penayangan iklan di PalTV yang masih konvensional menyebabkan inefisiensi alur pelayanan, tingginya risiko kesalahan entri data, serta rendahnya transparansi informasi.
 - d. Hasil: Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prototipe sistem ini efektif mengoptimalkan efisiensi layanan dengan mempercepat alur pemesanan serta verifikasi data. Tingkat kebergunaan sistem terbukti layak dengan perolehan skor System Usability Scale (SUS) dengan kategori baik
 - e. Perbandingan: Fokus penelitian ini adalah pengelolaan pemesanan dan penayangan iklan pada satu saluran televisi lokal, dengan menghasilkan sistem berbasis CMS untuk mengontrol penjadwalan iklan, verifikasi anggaran, dan otomatisasi siaran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem penunjang operasional digital marketing di PT Grahanusa Mediatama, Sebuah perusahaan media yang menjalankan unit bisnis penyediaan jasa periklanan digital melalui berbagai kanal di platform mereka. Format digital yang ditawarkan dalam layanan ini sangat bervariasi, mencakup artikel bersponsor, banner ads, iklan video di kanal YouTube, serta konten yang diunggah di media sosial. Sebagai entitas yang melayani klien korporat secara B2B, PT Grahanusa Mediatama dituntut untuk menyediakan laporan kinerja atas setiap kampanye yang dijalankan. Namun, keberagaman platform yang digunakan saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam manajemen data kinerja iklan karena informasi yang tersebar.

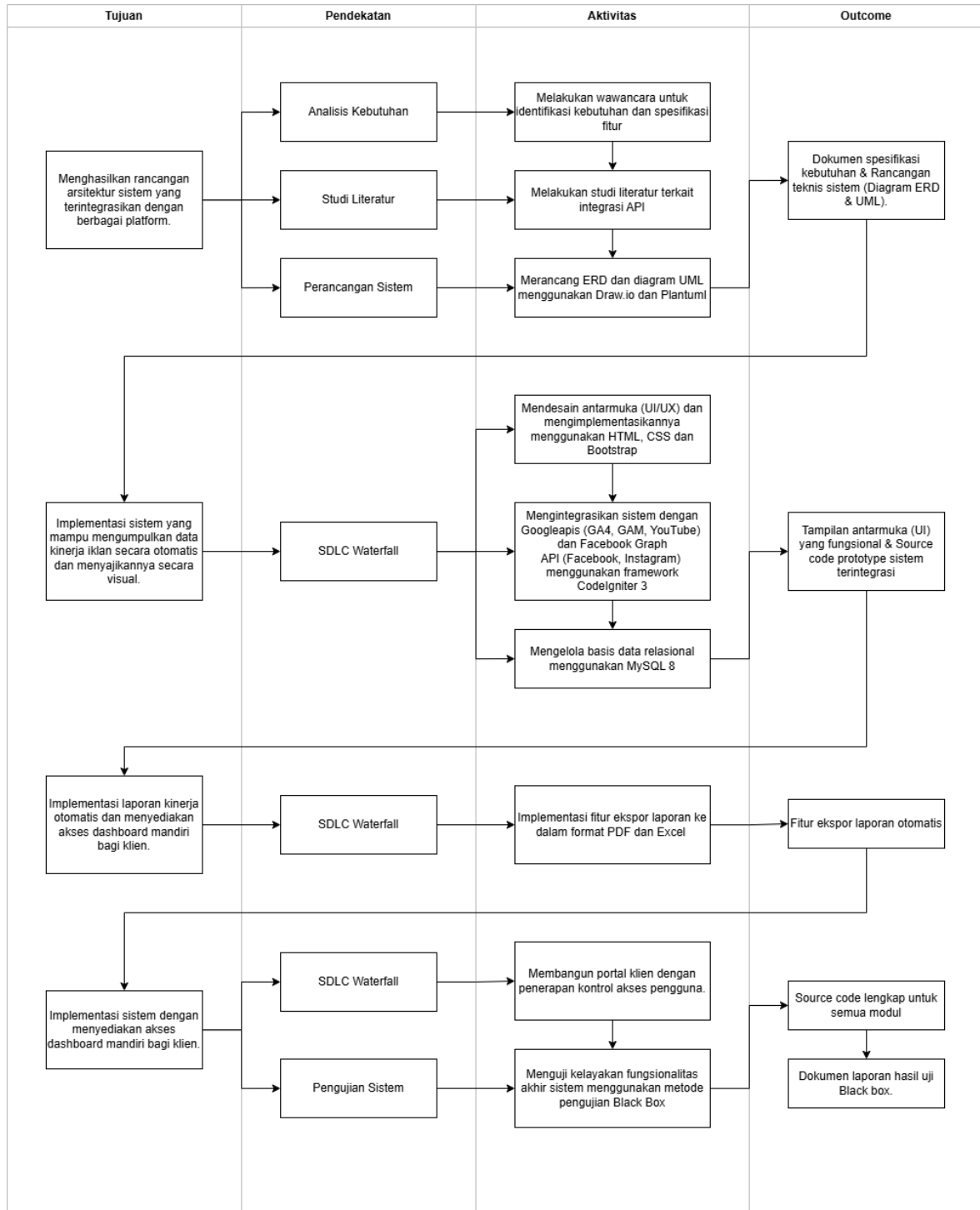
Saat ini, proses pelaporan kinerja iklan masih dilakukan secara manual dan terfragmentasi. Staf internal harus menarik data satu per satu dari berbagai platform yang berbeda, yaitu Google Ad Manager (GAM), Google Analytic, YouTube, Instagram dan Facebook, kemudian menyusunnya kembali ke dalam dokumen. Metode kerja konvensional ini membuat staf menghabiskan waktu pengerjaan yang lama untuk setiap laporan. Selain itu, ketergantungan pada laporan manual menyebabkan klien tidak memiliki visibilitas data secara langsung dan harus menunggu pengiriman laporan rutin dari tim internal.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menciptakan sistem yang secara otomatis mengintegrasikan data kinerja iklan dari berbagai platform ke dalam satu basis data terpusat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan proses pembuatan laporan manual serta membangun portal web agar klien dapat memantau data secara mandiri.

3.2 Tahapan Penelitian

Untuk memastikan pengembangan sistem ini berjalan secara terstruktur dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. Alur penelitian dibagi ke dalam empat aspek utama yang saling terintegrasi yaitu aspek tujuan, pendekatan, aktivitas, hingga outcome. Aspek tujuan mendefinisikan target yang ingin dicapai, aspek pendekatan mendefinisikan landasan berpikir yang dipilih untuk

menyelesaikan setiap tahap penelitian, aspek aktivitas mencerminkan langkah-langkah konkret yang dilakukan peneliti untuk memproses input menjadi hasil serta aspek outcome mendefinisikan hasil nyata dari setiap penelitian.



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

3.2.1 Analisis Sistem

Dalam prosedur operasional saat ini, Laporan umumnya baru disusun pada akhir masa kontrak kerja sama atau saat klien mengajukan permintaan terkait kinerja kampanye mereka. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengambil data metrik dari masing-masing platform lalu kemudian disatukan secara manual. Selain membutuhkan waktu operasional yang besar di setiap periode laporan, mekanisme ini sangat rawan terhadap human error yang berpotensi merusak informasi yang disajikan. Dari perspektif klien, sistem saat ini menciptakan hambatan visibilitas. Klien tidak memiliki akses mandiri untuk memantau kinerja iklan mereka secara langsung. Mereka sepenuhnya bergantung pada pengiriman laporan manual dari staf internal.

3.2.2 Analisis Kebutuhan

Untuk membangun sistem yang relevan, proses identifikasi masalah dan kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara untuk membedah mekanisme kerja saat ini serta untuk menggali spesifikasi fitur yang dibutuhkan. Setelah kebutuhan fungsional teridentifikasi, penelitian dilanjutkan dengan studi literatur untuk merancang fondasi teknis sistem. Tahapan ini cukup penting untuk menentukan metodologi pengembangan, pemilihan library, serta pemilihan tools yang paling relevan. Hal ini dilakukan agar perancangan skema basis data dan arsitektur sistem (dalam bentuk diagram UML) memiliki landasan ilmiah yang kuat, sehingga menghasilkan blue-print rancangan teknis yang siap diimplementasikan.

3.2.3 Perancangan Sistem

Perancangan system dilakukan untuk merancang bagaimana sistem akan bekerja, baik dari sisi struktur data maupun alur logika bisnis. Untuk memastikan rancangan sistem terdokumentasi secara sistematis dan terstruktur, penulis memanfaatkan berbagai alat bantu teknis sebagai berikut:

1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk merancang hubungan antar entitas data. Melalui ERD, basis data dirancang agar lebih rapi serta terorganisir. Selain itu ERD dapat memastikan basis data siap dikembangkan secara terstruktur seiring bertambahnya volume data di masa depan.

2. Unified Modeling Language (UML)

Untuk menggambarkan perilaku dan struktur sistem secara menyeluruh, digunakan Unified Modeling Language (UML). Perancangan ini mencakup pembuatan berbagai diagram, seperti use case diagram untuk mendefinisikan interaksi pengguna dengan sistem, serta activity diagram untuk memetakan alur kerja sistem secara mendetail. Dengan UML, kompleksitas dapat divisualisasikan dengan jelas, sehingga mempermudah dalam memahami logika sistem yang akan dibangun.

3. Draw.io dan Plantuml

Seluruh proses perancangan, baik ERD maupun UML, dilakukan dengan memanfaatkan Draw.io dan Plantuml. Perangkat lunak ini dipilih sebagai tool utama karena fleksibilitas dan kelengkapan fiturnya dalam menyusun diagram teknis.

3.2.4 Pembuatan Interface

Proses pembuatan antarmuka dilakukan dalam dua tahap besar yaitu perancangan visual dan implementasi kode frontend. Alat yang digunakan meliputi :

1. Penggunaan Figma untuk merancang tampilan antarmuka sehingga alur navigasi dan tata letak informasi dapat ditinjau kembali sebelum fase eksekusi program dimulai.
2. Penggunaan HTML sebagai fondasi utama untuk membangun struktur dasar halaman situs.
3. Penggunaan CSS dan Bootstrap untuk menghadirkan visual yang bagus dan fungsional, penulis mengombinasikan CSS dengan framework Bootstrap. Penggunaan Bootstrap bertujuan untuk menyederhanakan proses desain sekaligus memastikan halaman website bersifat responsif.

3.2.5 Pembuatan Sistem

Berikut adalah alat yang digunakan penulis selama siklus pengembangan sistem :

1. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari tahap perencanaan, perancangan desain, hingga eksekusi kode program, dilakukan dengan menggunakan sebuah Laptop.
2. Penulis menggunakan Visual Studio Code (VS Code) sebagai media utama untuk menulis kode program. Penulis memilih VS Code karena perangkat lunak ini ringan, gratis dan memiliki fitur yang lengkap.
3. Penulis menggunakan perangkat lunak DBGate untuk mengelola, memantau, dan melakukan manipulasi data pada basis data sistem.

3.2.6 Implementasi Sistem

Implementasi sistem direalisasikan melalui penulisan kode program berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Alat yang digunakan meliputi:

1. Untuk membantu dalam penulisan kode logika dan fungsionalitas sistem, penulis menggunakan framework Codeigniter 3. Selain itu PHP 7 dipilih sebagai bahasa utama karena selaras dengan spesifikasi teknis CodeIgniter 3.
2. Seluruh data yang diperlukan oleh sistem disimpan dan dikelola menggunakan *Relational Database Management System* MySQL 8.

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari lima platform eksternal, di mana masing-masing platform memiliki mekanisme autentikasi yang berbeda. Detail implementasi autentikasi untuk kelima platform tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 digunakan untuk memperoleh data kinerja konten artikel bersponsor yang dipublikasikan di portal berita Kontan. Data yang diperoleh meliputi jumlah pengunjung, rata-rata durasi waktu sesi kunjungan, total halaman yang dilihat, serta berbagai metrik relevan lainnya. Untuk mengintegrasikan Google Analytics 4 ke dalam sistem, diperlukan Google Cloud Project, mengaktifkan Google Analytics Data API, Property ID, dan Service Account untuk otomatisasi autentikasi OAuth 2.0 [5].

2. Google Ad Manager

Google Ad Manager berfungsi sebagai platform ad server yang mengelola penempatan dan kinerja iklan banner visual di portal web Kontan. Data yang diperoleh meliputi jumlah penayangan, jumlah suka, jumlah komentar, serta berbagai metrik relevan lainnya. Untuk mengintegrasikan Google Ad Manager ke dalam sistem, diperlukan akun Google Ad Manager, Google Cloud Project, mengaktifkan Google Ad Manager API, Network Code, dan Service Account untuk otomatisasi autentikasi OAuth 2.0 [6].

3. Youtube

YouTube dimanfaatkan sebagai media distribusi kampanye iklan berbasis video yang dipublikasikan melalui kanal resmi Kontan. Data yang diperoleh meliputi jumlah penayangan video, durasi penayangan rata-rata, serta berbagai metrik relevan

lainnya. Untuk mengintegrasikan Youtube ke dalam sistem, diperlukan Google Cloud Project, mengaktifkan YouTube Analytics API, Client ID, dan Client Secret [7].

4. Facebook

Facebook dimanfaatkan sebagai media distribusi kampanye iklan yang dipublikasikan melalui halaman resmi Kontan. Data yang diperoleh meliputi jumlah jangkauan, jumlah tayangan, serta berbagai metrik relevan lainnya. Untuk mengintegrasikan Facebook ke dalam sistem, diperlukan akun Meta Developer, Ad Account, System User Access Token, dan Facebook Page ID [8].

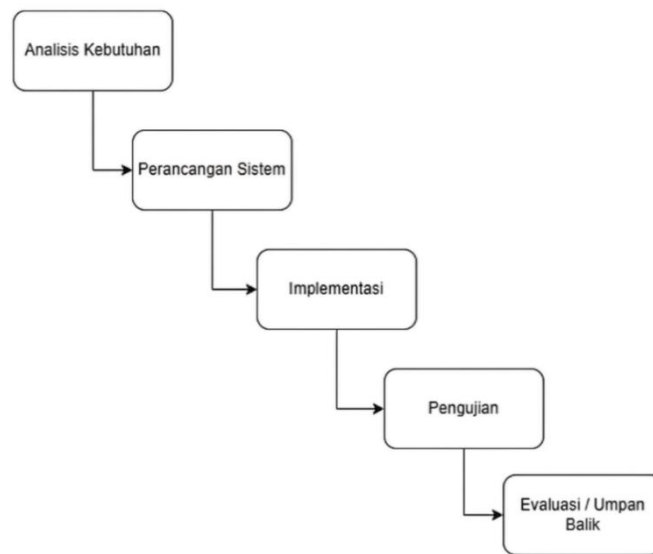
5. Instagram

Instagram dimanfaatkan sebagai media distribusi kampanye iklan yang dipublikasikan melalui akun resmi Kontan. Data yang diperoleh meliputi jumlah jangkauan, jumlah tayangan, serta berbagai metrik relevan lainnya. Untuk mengintegrasikan Instagram ke dalam sistem, diperlukan akun Meta Developer, akun Instagram bertipe bisnis atau kreator, halaman Facebook yang terhubung dengan akun Instagram, System User Access Token, dan Instagram Account ID [9].

3.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis untuk memastikan perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Metode pengembangan yang dipilih mencakup kerangka kerja pengembangan sistem dan teknik pengujian fungsionalitas.

1. Metode SDLC Waterfall



Gambar 3.2 Waterfall

Penulis menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) Waterfall sebagai kerangka kerja pengembangan sistem. Metode ini dipilih karena sifatnya yang linear dan berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum beralih ke tahap berikutnya.

2. Metode Pengujian Blackbox

Untuk memastikan kualitas sistem, penulis menggunakan Metode Pengujian Blackbox. Teknik pengujian ini fokus pada fungsionalitas sistem dengan cara memberikan berbagai input dan memverifikasi apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

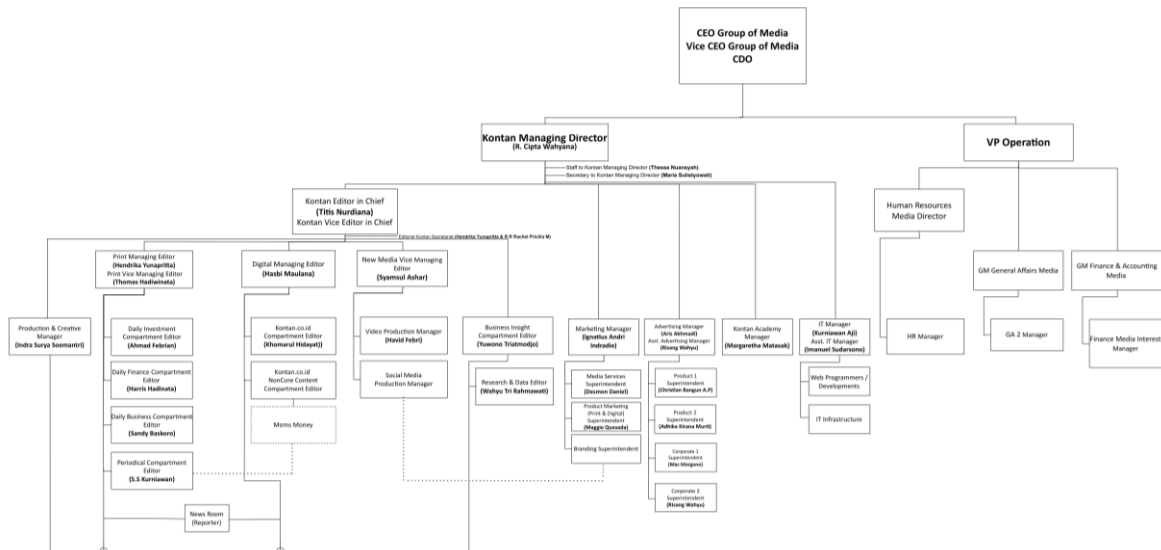
4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Grahanusa Mediatama adalah perusahaan media yang menaungi merek Kontan dan merupakan bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia. Kontan hadir sebagai media yang berfokus pada ekonomi, bisnis dan investasi. Perusahaan ini mengusung visi untuk menjadi perusahaan nomor satu dan terdepan dalam menyampaikan berita dan terintegrasi, data, dan portal riset di bidang bisnis dan ekonomi.

Perjalanan Kontan dimulai pada 27 September 1996 dengan peluncuran produk tabloid Kontan yang terbit satu kali dalam seminggu. Kontan terus berkembang dengan memperluas produk cetak menjadi tiga lini yaitu Tabloid Kontan, Harian Kontan, dan Edisi Khusus Kontan. Pada tahun 2008 Kontan memperluas jangkauan produk ke media digital dengan diluncurkannya situs kontan.co.id sebagai portal berita online utama, diikuti dengan epaper.kontan.co.id sebagai replika digital produk cetak, insight.kontan.co.id sebagai portal premium berbayar serta aplikasi mobile. Keberagaman produk digital ini memungkinkan Kontan menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis, Kontan menawarkan solusi kemitraan *Business to Business* (B2B) dalam bentuk riset, penyediaan data, *strategic branding* serta *image building* melalui kegiatan yang diselenggarakan Kontan. Kontan juga menyediakan layanan jasa kepada klien korporat melalui Kontan Academy, Kontan Share & Learn, dan Kontan Publishing.

4.1.2 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.1.3 Uraian Pekerjaan

Dalam implementasi sistem yang dirancang, tidak semua bagian dari struktur organisasi perusahaan diberikan hak akses. Interaksi langsung terhadap fitur-fitur sistem sepenuhnya didelegasikan kepada tiga posisi utama, yakni *IT Manager & Asst. IT Manager* yang bertindak sebagai Superadmin, *Advertising Manager & Asst. Advertising Manager* yang merepresentasikan fungsi Manajemen, dan *Product & Corporate Superintendent* yang menjalankan peran operasional sebagai *Account Executive*.

1. Advertising Manager & Asst. Advertising Manager

Tugas utama posisi ini meliputi perencanaan strategi penjualan dan harga iklan lintas platform, validasi legalitas kerja sama, pen delegasian pengelolaan akun klien kepada tim bawahannya, serta pengawasan makro terhadap efektivitas kampanye dan realisasi target pendapatan divisi.

2. Product & Corporate Superintendent

Tugas utama posisi ini meliputi pencarian mitra iklan baru, penyusunan proposal dan negosiasi bisnis, pengawasan kesesuaian eksekusi tayangan iklan di lapangan, serta analisis laporan kinerja promosi sekaligus penanganan keluhan klien.

3. IT Manager & Asst. IT Manager

Tugas utama posisi ini adalah merencanakan dan mengelola seluruh infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi, keamanan siber, serta pengembangan platform digital untuk mendukung kelancaran operasional bisnis dan produk digital Kontan.

4.1.4 Bidang dan Kegiatan Perusahaan

PT Grahanusa Mediatama memiliki beberapa lini bisnis utama dengan merek Kontan yang saling mendukung operasi perusahaan.

A. Media Cetak

Kontan menghadirkan tiga varian produk cetak yang masing-masing memiliki jadwal terbit dan karakteristik berbeda.

1. Harian Kontan terbit setiap hari dengan format koran dan menyajikan berita aktual seputar investigasi, bisnis, dan ekonomi. Gaya penulisan disesuaikan untuk semua kalangan agar mudah dipahami, terutama bagi pembaca yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang dunia bisnis dan ekonomi.
2. Tabloid Kontan terbit sekali dalam seminggu dan menyajikan artikel investigatif dan analisis mendalam, dengan target utama investor, entrepreneur, dan profesional yang bergerak di sektor bisnis dan ekonomi.
3. Edisi Khusus Kontan terbit sekali dalam sebulan dengan konten yang serupa dengan Tabloid Kontan, namun membahas topik secara lebih mendalam dan komprehensif.

B. Media Digital

Kontan menghadirkan tiga platform digital untuk menjangkau audiens di berbagai segmen.

1. Kontan.co.id adalah situs berita online yang menyajikan konten berita dan artikel.
2. Epaper.kontan.co.id merupakan replika digital dari produk cetak Kontan yang memungkinkan pembaca mengakses edisi cetak dalam format digital.
3. Insight.kontan.co.id adalah situs berita online premium yang menyediakan konten eksklusif dan mendalam untuk pembaca berlangganan.

C. Jasa

Kontan mengembangkan bisnis jasa dengan menawarkan pelatihan, pembelajaran, dan publikasi kepada audiens dan mitra bisnis melalui :

1. Kontan Academy
2. Kontan Share & Learn
3. Kontan Publishing

D. Kerjasama *Business to Business* (B2B)

Kontan membuka peluang kerjasama B2B dengan berbagai organisasi dan korporat. Bentuk kerjasama mencakup riset, penyediaan data, strategic branding, dan image building melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan Kontan. Salah satu bentuk kerja sama B2B adalah layanan periklanan digital di platform Kontan.

Layanan ini mencakup beberapa format :

1. Advertorial adalah artikel bersponsor yang mempromosikan merek, produk, atau layanan dengan tetap mematuhi standar jurnalistik kontan.co.id.
2. Native adalah artikel bersponsor dengan pendekatan yang halus dan sesuai standar jurnalistik kontan.co.id.
3. Kilas adalah artikel bersponsor yang dirancang khusus agar merek dapat menjalin hubungan yang erat dengan audiens.
4. Banner adalah iklan berbasis visual grafis yang dikelola melalui platform Google Ad Manager dan ditampilkan di situs Kontan.
5. Video adalah konten promosi dalam bentuk video yang dikelola dan didistribusikan melalui platform YouTube.
6. Sosial media merujuk pada konten promosi yang dipublikasikan di platform media sosial Kontan.

4.2 Sistem Yang Sedang Berjalan

4.2.1 Deskripsi Sistem Yang Sedang Berjalan

Pembahasan mengenai sistem yang sedang berjalan ini dibatasi hanya pada proses periklanan digital. Proses periklanan digital di Kontan melalui beberapa tahap yang melibatkan berbagai tim.

1. Tahap negosiasi kontrak

Klien menghubungi *account executive* untuk membuat kontrak periklanan. *Account executive* melakukan negosiasi dengan klien mengenai kebutuhan iklan, jenis platform yang digunakan, durasi kampanye, dan anggaran yang dialokasikan.

2. Tahap produksi konten dan aset iklan

Setelah kontrak disepakati, *account executive* menghubungi tim terkait untuk proses produksi konten dan aset iklan sesuai dengan spesifikasi klien. Iklan yang berupa artikel bersponsor akan diproduksi oleh tim editor sedangkan untuk iklan

yang membutuhkan visual seperti banner, unggahan media sosial, atau video akan di produksi oleh tim desainer.

3. Tahap penyerahan konten dan aset iklan ke *ads serve*

Tim editor atau desainer yang telah menyelesaikan produksi konten dan aset iklan akan meyerahkan hasil kepada *ads serve*.

4. Tahap penayangan iklan

Ads serve melakukan penayangan iklan di platform digital yang diminta.

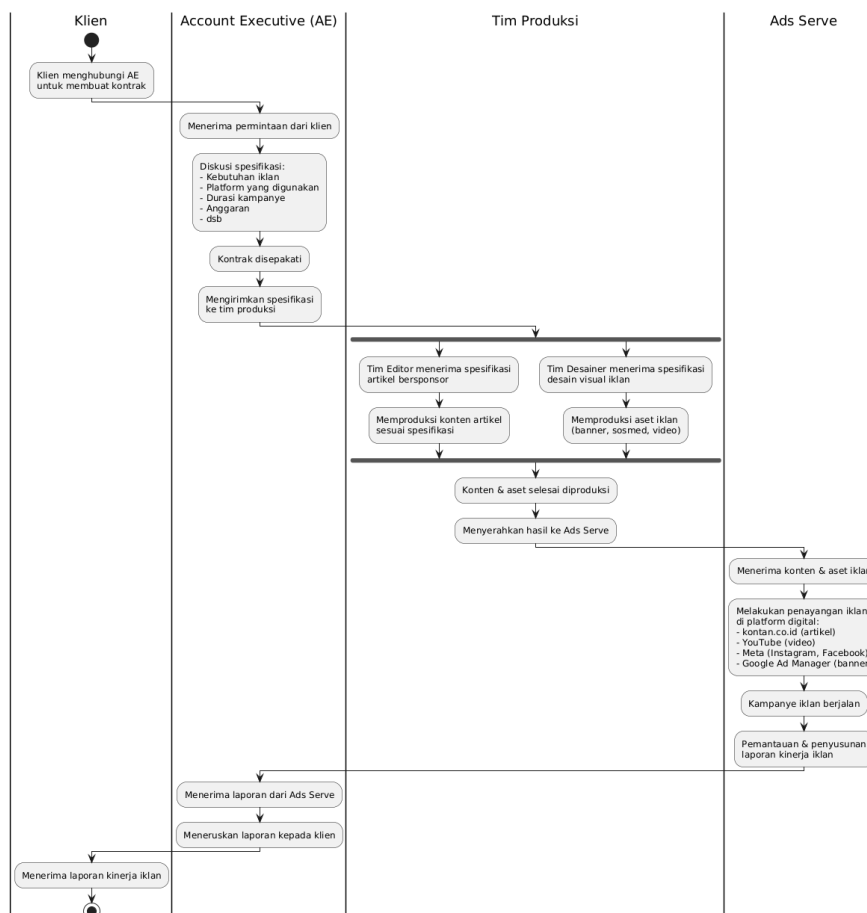
5. Tahap penyusunan laporan kinerja iklan

Selama periode kampanye berjalan, *ads serve* memantau kinerja iklan dan mengumpulkan data dari setiap platform. Laporan dibuat pada akhir periode kontrak dan dapat dibuat kapan saja jika klien meminta pembaharuan data.

6. Tahap penyerahan laporan kepada klien

Laporan dari *ads serve* dikirimkan kepada *account executive*, kemudian *account executive* meneruskan laporan tersebut kepada klien sebagai dokumentasi hasil kampanye periklanan.

4.2.2 Workflow Sistem Yang Sedang Berjalan



Gambar 4.2 Workflow Sistem Yang Sedang Berjalan

4.3 Analisis Permasalahan

4.3.1 Analisis Permasalahan

Proses pelaporan iklan digital Kontan saat ini menghadapi beberapa hambatan operasional yang menurunkan produktivitas. Hambatan tersebut antara lain :

1. Data kinerja iklan yang terpecah

Data kinerja iklan tersebar di berbagai platform yang digunakan oleh Kontan seperti Google Ad Manager untuk data iklan banner, Google Analytics untuk data artikel bersponsor, YouTube Analytics untuk data iklan video, serta Facebook dan Instagram untuk data iklan di sosial media.

2. Pengumpulan data dan penyusunan laporan secara manual

Tim ads serve harus secara manual mengakses dan menarik data satu per satu dari masing-masing platform. Setelah data terkumpul, tim harus menyusun kembali

data tersebut ke dalam dokumen laporan. Proses ini memakan waktu dan rentan terjadi kesalahan karena melibatkan input data manual yang berulang.

3. Ketergantungan klien pada kehadiran staf

Alur pelaporan saat ini melibatkan beberapa tahap yang harus dilewati secara berurutan yaitu tim *ads serve* membuat laporan dari data yang telah dikumpulkan, lalu laporan tersebut dikirimkan kepada tim *account executive*, selanjutnya tim *account executive* meneruskan laporan kepada klien. Distribusi informasi terjadi secara sekuensial sehingga bergantung sepenuhnya pada kehadiran penuh staf di setiap tahap. Jika salah satu staf tidak hadir atau terlambat menyelesaikan tugasnya, proses pelaporan akan terhambat dan klien tidak akan menerima laporan tepat waktu.

4.3.2 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan sistem yang sedang berjalan, sistem yang dikembangkan harus dirancang dengan memenuhi kebutuhan utama. Rumusan kebutuhan tersebut dipetakan ke dalam dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur dan kapabilitas yang harus dimiliki sistem, serta kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan karakteristik teknis yang harus dipenuhi oleh sistem.

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan fitur utama yang harus mampu dilakukan oleh sistem. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sistem yang akan dibangun memiliki fungsi utama untuk menarik data secara otomatis dan berkala dari berbagai platform periklanan. Setelah data dari berbagai platform berhasil dikumpulkan, sistem akan memprosesnya untuk menghasilkan laporan kinerja iklan secara otomatis. Sistem harus mampu menyediakan antarmuka yang informatif bagi klien untuk memantau kinerja iklan secara mandiri.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendeskripsikan karakteristik dari sistem yang akan dikembangkan. Sistem ini dituntut untuk menjamin ketepatan waktu data pada proses penarikan data secara berkala dari platform periklanan digital seperti Google Ad Manager, Google Analytics, YouTube Analytics, Facebook dan Instagram sehingga data yang disajikan akan selalu menjadi yang terbaru. Sementara dari aspek keamanan dan kontrol akses, sistem menerapkan pembatasan hak akses (*access*

control), di mana setiap klien hanya memiliki otoritas untuk melihat data kinerja iklan milik mereka sendiri.

4.3.3 Solusi Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kebutuhan yang telah diidentifikasi, penelitian ini mengusulkan pengembangan sebuah sistem informasi terintegrasi. Sistem ini dirancang secara khusus untuk beroperasi sebagai agregator yang mengonsolidasikan seluruh aliran data kinerja kampanye periklanan dari multi-platform ke dalam satu sistem terpusat. Solusi ini diwujudkan melalui empat fitur utama, yaitu:

1. Penarikan data secara otomatis

Untuk menghilangkan proses penarikan data yang dilakukan secara konvensional, sistem akan dihubungkan secara langsung dengan ekosistem platform digital yang digunakan melalui Application Programming Interface (API). Mekanisme ini memungkinkan sistem mengekstraksi data kinerja iklan dari berbagai sumber secara otomatis dan terjadwal. Otomatisasi penarikan data secara berkala di latar belakang memastikan data yang disajikan selalu mutakhir.

2. Halaman terpusat untuk memantau kinerja iklan

Sistem menyediakan halaman terpusat untuk mengatasi masalah fragmentasi data yang menyulitkan pemantauan. Sentralisasi visibilitas data memungkinkan memungkinkan klien serta manajemen meninjau performa iklan secara instan melalui satu platform terpadu.

3. Pembuatan laporan otomatis

Sistem dirancang untuk mengambil alih beban administratif yang repetitif dengan mengimplementasikan modul fungsionalitas pembuatan laporan kinerja iklan yang otomatis. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh data laporan ke dalam format standar yang dibutuhkan dan dapat diproduksi kapan saja secara *on-demand*. Solusi ini dapat memangkas waktu tunggu klien dan meminimalisasi risiko human error.

BAB V

PERANCANGAN SISTEM

5.1 Pendahuluan

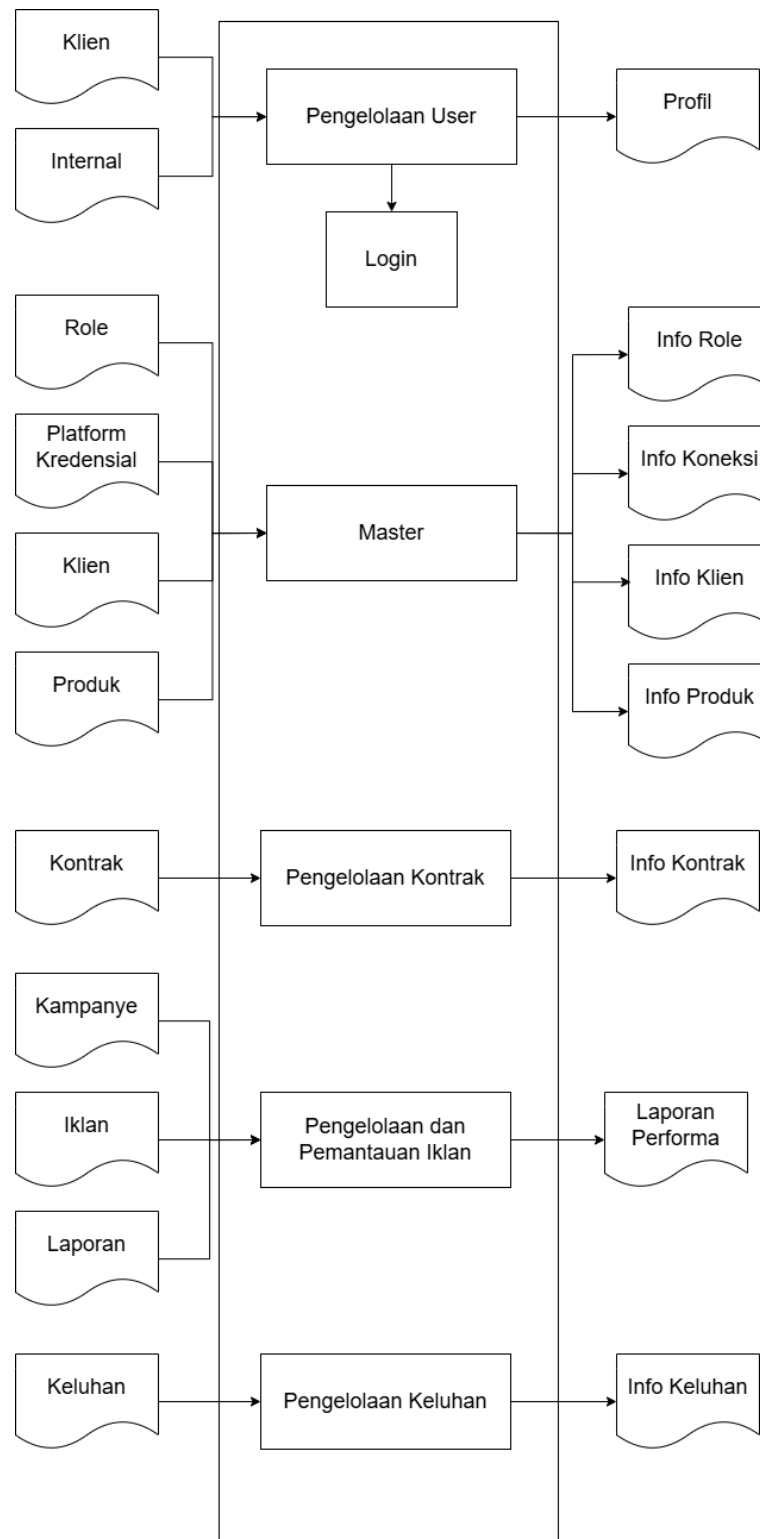
Bab ini memaparkan desain teknis Sistem Informasi Agregator Kinerja Iklan Multi-platform yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan operasional PT Grahanusa Mediatama. Perancangan didokumentasikan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Unified Modeling Language (UML) sebagai alat komunikasi teknis yang memastikan perancangan sistem dapat dipahami.

Sistem dirancang mengatasi empat permasalahan operasional utama. Pertama, sistem mengotomasi pengumpulan data dengan mengintegrasikan lima platform melalui API sehingga data tidak perlu lagi ditarik secara manual. Kedua, masalah data yang tersebar diatasi dengan menyediakan halaman terpusat untuk memantau data kinerja iklan. Ketiga, sistem menghilangkan proses pelaporan manual dengan menyediakan fitur generasi laporan otomatis dalam format PDF dan Excel. Keempat, sistem menambahkan modul manajemen keluhan untuk meningkatkan transparansi komunikasi dengan klien.

Dalam hal keamanan, sistem menerapkan role-based access control dan multi-tenant isolation sehingga setiap klien hanya dapat mengakses data miliknya sendiri. Data disajikan dalam mode read-only dengan pembaruan berkala sesuai jadwal. Sistem juga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola atau mengubah kampanye dari platform eksternal.

5.2 Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur ini memetakan hubungan antar-komponen sistem guna memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja, interaksi antar-modul, serta tanggung jawab dari setiap bagian. Penjelasan mengenai fungsi masing-masing komponen dalam Arsitektur Perangkat Lunak Sistem Informasi Agregator Kinerja Iklan Multi-platform pada PT Grahanusa Mediatama dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 5.1 Diagram APL

1. Aktor dan Sumber Data

a. Klien

Pihak yang berinteraksi dengan sistem untuk melihat informasi profil, memeriksa detail kontrak periklanan yang aktif, memantau metrik kinerja iklan, mengunduh laporan performa, serta mengajukan keluhan jika terjadi kendala operasional.

b. Internal

Pihak yang berinteraksi dengan sistem sesuai hak otorisasi masing-masing untuk mengelola akun pengguna, mengelola data master, mengelola kontrak, memantau jalannya kampanye iklan, menghubungkan data iklan, serta merespons keluhan klien.

2. Pengelolaan User

a. Pengelolaan User

Mengelola data pengguna internal dan klien, serta mengatur tingkat hak akses masing-masing pengguna dalam sistem.

b. Login

Memverifikasi akun pengguna melalui proses login untuk memastikan mereka memiliki hak sebelum mengakses fitur sistem.

c. Profile

Menampilkan informasi profil dan hak akses dari pengguna yang sedang masuk ke dalam sistem.

3. Master Data

a. Role

Menyimpan data peran pengguna untuk membatasi akses menu seperti superadmin, manajemen, admin, dan klien.

b. Platform Kredensial

Menyimpan kredensial seperti API *key*, *client* ID, dan token akses agar sistem dapat terhubung serta menarik data dari platform eksternal secara resmi.

c. Klien

Menyimpan data mitra eksternal yang menjalin kerja sama periklanan digital.

d. Produk

Menyimpan data layanan periklanan yang ditawarkan.

4. Pengelolaan Kontrak

a. Kontrak

Menyimpan data kontrak iklan digital, termasuk durasi, nilai investasi, dan berkas perjanjian terkait.

b. Pengelolaan Kontrak

Mengelola administrasi kontrak iklan aktif, meliputi input data baru, pembaruan dan pengarsipan dokumen.

c. Info Kontrak

Menampilkan informasi detail mengenai status, masa berlaku, dan spesifikasi kontrak milik klien.

5. Pengelolaan dan Pemantauan Iklan

a. Kampanye, Iklan dan Laporan

Merupakan sekumpulan data operasional iklan, mencakup data kampanye pemasaran serta metrik performa.

b. Pengelolaan dan Pemantauan

Memproses penarikan data performa secara otomatis melalui API platform eksternal, serta menghubungkan data iklan tersebut dengan kampanye aktif milik klien.

c. Laporan Performa

Menampilkan dashboard data kinerja iklan dari berbagai platform secara terpadu, serta menyediakan fitur untuk mengunduh laporan tersebut.

6. Pengelolaan Keluhan

a. Keluhan

Menampung laporan komplain atau kendala dari klien mengenai performa kampanye iklan mereka.

b. Pengelolaan Keluhan

Mengelola pencatatan keluhan klien serta memfasilitasi *account executive* memperbaiki status penanganannya di dalam sistem.

c. Info Keluhan

Menyajikan rekam jejak dan status penanganan keluhan secara terbuka untuk memantau proses penyelesaian masalah.

mengunduh laporan kinerja iklan, melihat detail kontrak, mengajukan kontrak baru dan mengajukan keluhan ke dalam sistem.

2. *Account Executive*: Pihak internal yang berinteraksi langsung dengan klien. *Account executive* bertugas menghubungkan data kampanye iklan yang ditarik dari platform ke dalam akun klien, serta mengelola dan menindaklanjuti keluhan yang masuk. *Account executive* juga memiliki akses untuk melihat detail data kinerja iklan dan mengunduh laporan.
3. Superadmin: Pihak internal sebagai administrator teknis yang bertanggung jawab atas stabilitas sistem. Superadmin bertugas mengelola kredensial API platform eksternal, memantau log cron dari proses penarikan data, mengelola *keyword* filter dan mengelola akun pengguna.
4. Manajemen: Pihak internal pada level manajerial yang berfokus pada manajemen data operasional. Manajemen bertugas mengelola data klien beserta PIC, mengelola data kontrak kerja sama, mengatur data kampanye periklanan, menugaskan *Account Executive* untuk menangani klien, dan juga memiliki akses untuk mengelola akun.

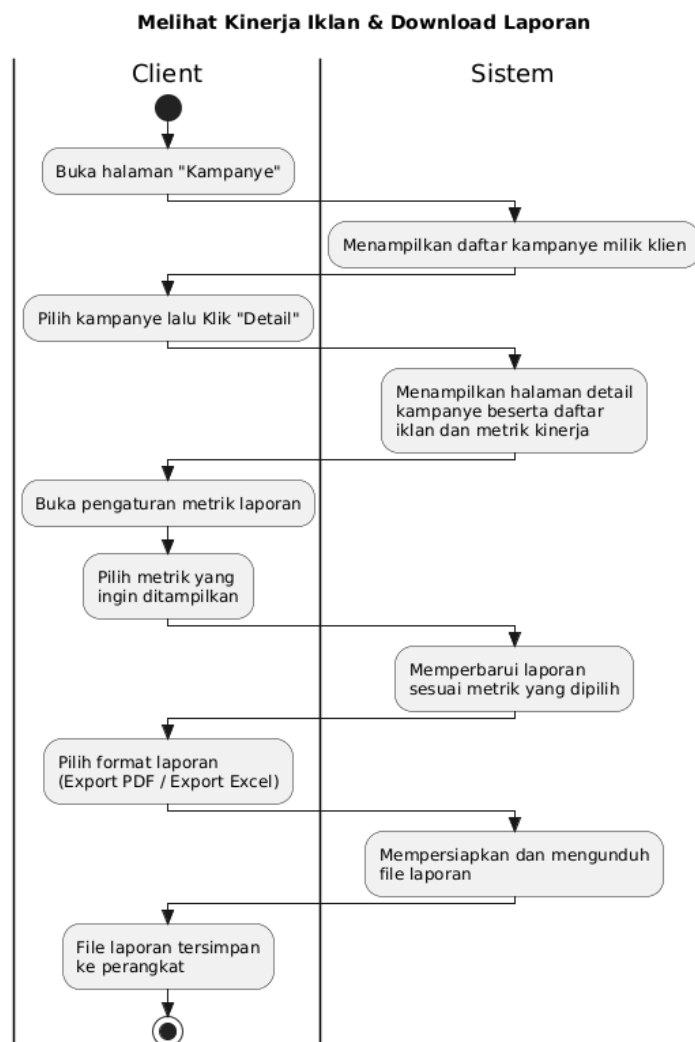
Use Cases

1. Auth: Proses autentikasi yang menjadi gerbang masuk bagi seluruh pengguna agar dapat mengakses fungsionalitas sistem.
2. Mengajukan Kontrak Baru: Klien dapat mengajukan permintaan kontrak baru secara mandiri melalui sistem.
3. Mengajukan Keluhan: Klien dapat menyampaikan keluhan terkait layanan, kinerja iklan, atau hal lain yang berkaitan dengan iklan yang sedang berjalan.
4. Melihat Detail Kontrak: Klien dapat melihat informasi lengkap mengenai kontrak yang telah dibuat.
5. Mengelola Kredensial API: Superadmin melakukan pengaturan kredensial API agar sistem dapat menarik data dari platform eksternal.
6. Mengelola *Keywords*: Merupakan extend dari mengelola kredensial API, di mana Superadmin mengelola kata kunci yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi konten iklan saat melakukan penarikan data dari platform eksternal.
7. Melihat Log Cron: Superadmin dapat meninjau log sistem untuk memastikan proses penarikan data secara otomatis berfungsi dengan baik.
8. Mengelola *Role*: Superadmin mengelola role yang digunakan sebagai referensi dalam implementasi *role-based access control* (RBAC).

9. Mengelola Akun: Superadmin dan Manajemen dapat melakukan proses pembuatan, pengubahan, atau penghapusan data akses akun pengguna.
10. Melihat Detail Data Kinerja Iklan: Klien, *Account Executive* dan Manajemen dapat melihat data performa iklan yang telah dikumpulkan dari berbagai platform.
11. Mengunduh Laporan: Merupakan extend dari melihat detail data kinerja iklan, dimana Klien, dan *Account Executive* dapat mengunduh laporan kinerja iklan dalam format tertentu apabila diperlukan.
12. Memilih Matrik Yang Digunakan Laporan: Merupakan extend dari mengunduh laporan, di mana Klien dan *Account Executive* dapat memilih metrik spesifik yang ingin ditampilkan dalam laporan.
13. Mengelola Keluhan: Manajemen dan *Account executive* memproses, memperbarui status penyelesaian, dan merespons keluhan yang telah diajukan oleh klien.
14. Menghubungkan Iklan Dengan Kampanye: *Account executive* menghubungkan data iklan dengan kampanye milik klien terkait.
15. Mengelola Klien: Manajemen menambah, memperbarui, atau menghapus profil perusahaan klien yang bekerja sama dengan perusahaan.
16. Mengelola PIC Beserta Akun: Merupakan extend dari mengelola klien, di mana manajemen dapat mengelola data *Person in Charge* (PIC) dari pihak klien beserta akun untuk mengakses sistem.
17. Mengelola Kontrak: Manajemen menambah, memperbarui, atau menghapus informasi kontrak.
18. Mengelola Kampanye: Manajemen menambah, memperbarui, atau menghapus informasi kampanye.
19. Menugaskan AE Untuk Klien: Merupakan extend dari mengelola klien, dimana Manajemen mendelegasikan seorang *Account Executive* yang akan bertanggung jawab mendampingi klien tertentu.
20. Mengelola Produk: Manajemen dapat mengelola data produk atau paket layanan periklanan yang ditawarkan.

5.3.2 Activity Diagram

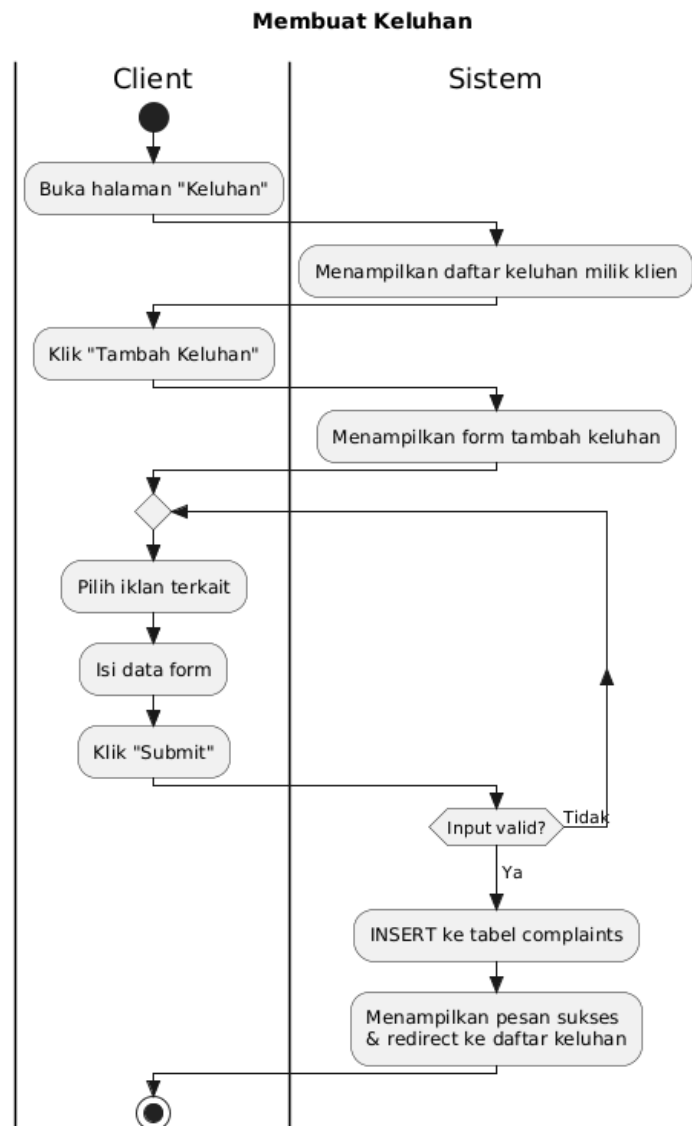
1. Activity Diagram Melihat Kinerja Iklan & Download Laporan



Gambar 5.3 Activity Diagram Melihat Kinerja Iklan & Download Laporan

Activity diagram ini mendeskripsikan proses yang dilakukan oleh klien saat melihat detail kinerja kampanye dan mengunduh laporan data kinerja iklan. Klien memulai dengan membuka menu kampanye untuk melihat daftar kampanye yang aktif. Setelah memilih kampanye tertentu, sistem menampilkan detail kinerja kampanye beserta metrik-metrik kunci terkait iklan. Klien kemudian dapat menentukan metrik mana saja yang relevan untuk ditampilkan dalam laporan. Selanjutnya, klien memilih format unduhan laporan sesuai kebutuhan, baik dalam bentuk PDF maupun file Excel. Sistem kemudian mempersiapkan dan mengirimkan file laporan, sehingga klien dapat mengunduh laporan tersebut dan menyimpannya ke perangkat lokal.

2. Activity Diagram Membuat Keluhan

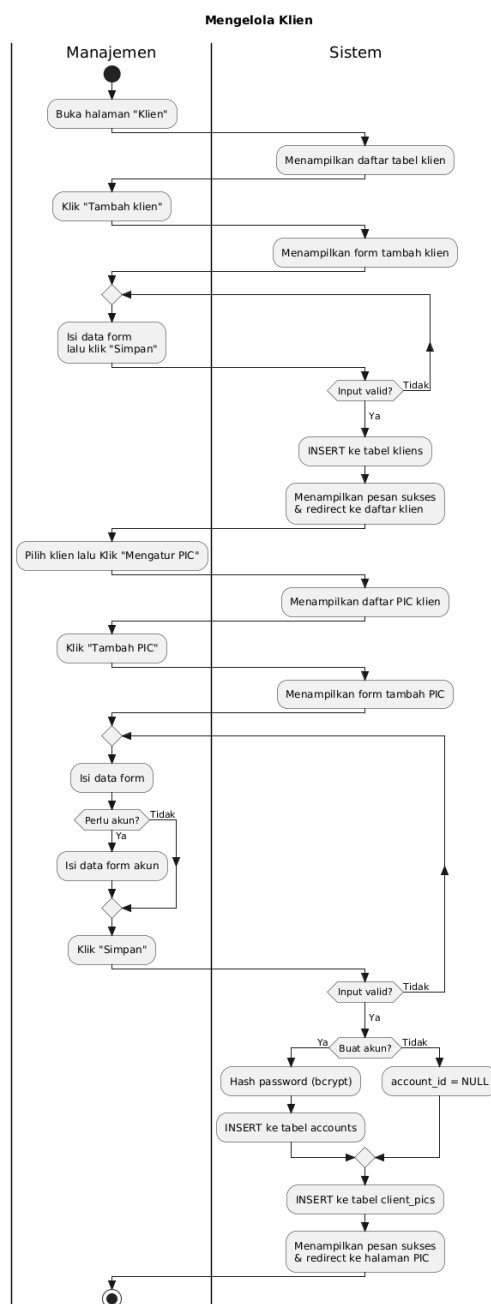


Gambar 5.4 Activity Diagram Membuat Keluhan

Activity diagram ini menggambarkan proses ketika klien mengajukan suatu keluhan terkait kinerja iklan atau layanan yang diterima. Klien mengakses halaman keluhan dan memilih tombol untuk membuat keluhan baru. Sistem menampilkan formulir keluhan yang harus diisi dengan informasi lengkap mengenai masalah yang dialami. Klien mengisi data-data relevan ke dalam formulir, kemudian memilih kategori iklan yang berkaitan dengan keluhan tersebut, dan mengisi deskripsi detail

tentang keluhan. Setelah semua data terisi, klien mengklik tombol submit untuk mengirimkan keluhan. Sistem melakukan validasi terhadap kelengkapan dan kebenaran data input. Jika data tidak valid, formulir akan dikembalikan untuk diperbaiki. Apabila data valid, sistem menyimpan keluhan ke dalam database dan menampilkan pesan konfirmasi sukses serta mengalihkan klien ke halaman daftar keluhan.

3. Activity Diagram Mengelola Klien

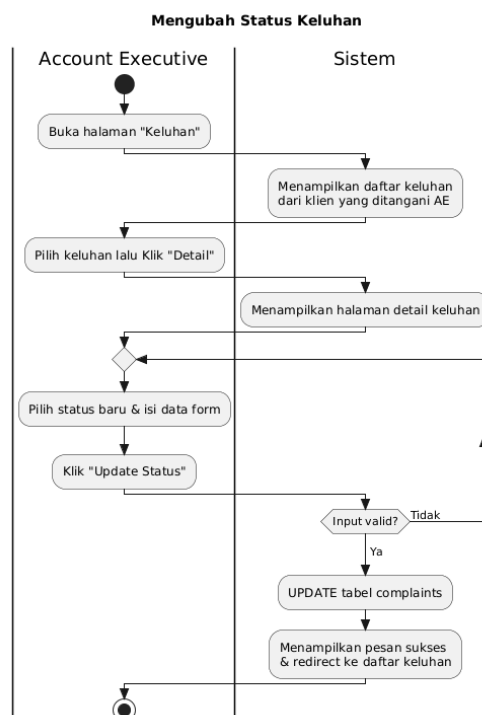


Gambar 5.5 Activity Diagram Mengelola klien

Activity diagram ini menggambarkan proses penambahan data klien serta penetapan person in charge oleh manajemen. Manajemen memulai dengan mengakses halaman klien dan memilih opsi untuk menambahkan klien baru. Sistem menyajikan formulir yang berisi input data klien. Manajemen mengisi seluruh informasi klien yang diperlukan dan mengklik tombol submit. Sistem melakukan validasi data; apabila tidak valid, data dikembalikan untuk koreksi. Jika valid, sistem menyimpan data klien ke dalam database dan menampilkan pesan sukses kemudian mengarahkan kembali ke halaman daftar klien.

Setelah itu, manajemen dapat memilih klien yang baru ditambahkan untuk mengatur person in charge (PIC). Sistem menampilkan daftar account yang dapat ditunjuk sebagai PIC. Manajemen memilih akun yang sesuai dan mengisi formulir penunjukan PIC. Manajemen kemudian menentukan apakah perlu menambahkan akun baru atau menggunakan akun yang sudah ada. Jika menambahkan akun baru, manajemen mengisi data akun lengkap dengan validasi password, kemudian sistem menyimpan data akun ke dalam database. Sistem juga menyelamatkan relasi antara klien dan PIC ke dalam tabel penghubung. Setelah semua proses selesai, sistem menampilkan pesan sukses dan mengalihkan ke halaman daftar PIC klien.

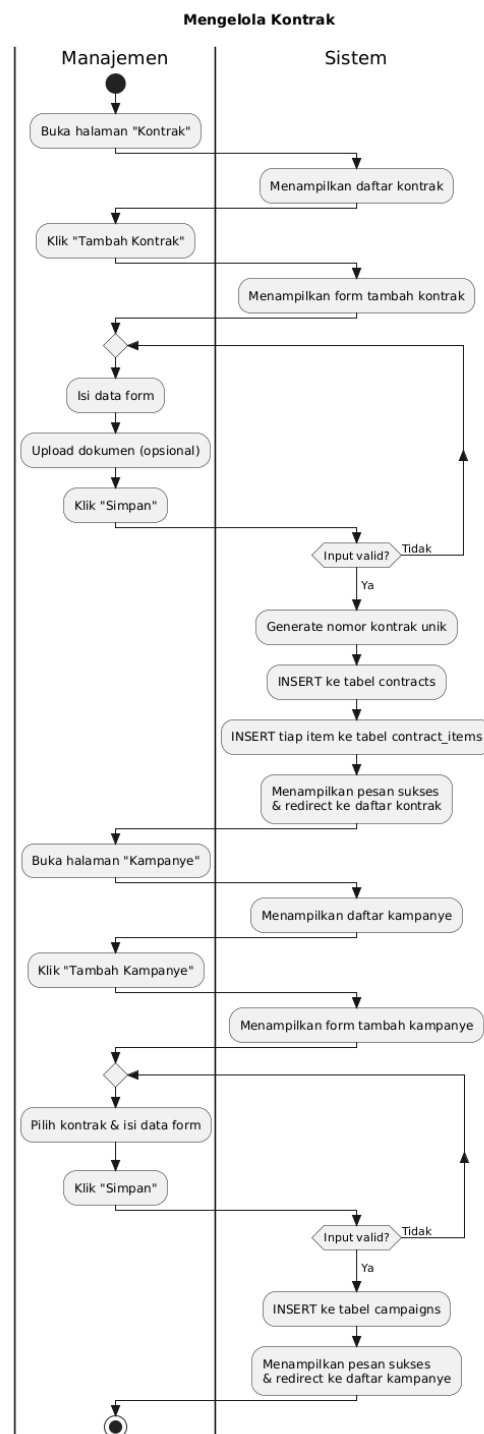
4. *Activity Diagram* Mengubah Status Keluhan



Gambar 5.6 Activity Diagram Mengubah Status Keluhan

Activity diagram ini menggambarkan proses perubahan status keluhan dari awal hingga penyelesaian. Account Executive mengakses halaman komplain untuk melihat daftar keluhan yang ditugaskan kepadanya. Setelah memilih keluhan tertentu, sistem menampilkan detail lengkap mengenai keluhan tersebut. Account Executive meninjau informasi keluhan dan memilih untuk memperbarui status keluhan. Sistem menampilkan opsi status baru yang dapat dipilih beserta formulir untuk mengisi data perubahan status. Account Executive mengisi informasi terkait update status dan mengklik tombol untuk mengonfirmasi perubahan. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dikirimkan. Jika data tidak valid, proses kembali untuk diperbaiki. Apabila data valid, sistem memperbarui status keluhan di dalam database dan menampilkan pesan konfirmasi sukses serta mengalihkan kembali ke halaman detail keluhan.

5. *Activity Diagram* Mengelola Kontrak



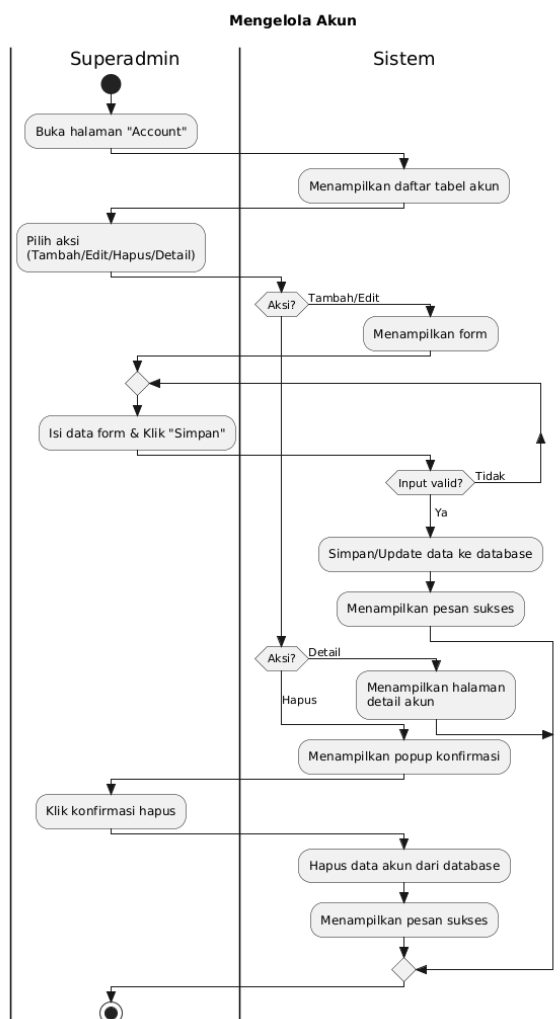
Gambar 5.7 Activity Diagram Mengelola Kontrak

Activity diagram ini menggambarkan proses pembuatan kontrak oleh manajemen. Dimulai dengan membuka halaman kontrak dan memilih opsi untuk membuat kontrak baru. Sistem menampilkan formulir kontrak yang perlu diisi dengan informasi dasar kontrak. Manajemen mengisikan data kontrak, dapat mengunduh dokumen pendukung jika diperlukan, kemudian mengklik submit.

Sistem melakukan validasi, jika tidak valid data dikembalikan. Jika valid, sistem menghasilkan nomor kontrak yang unik dan menyimpan data kontrak ke dalam database serta mencatat item-item yang termasuk dalam kontrak.

Setelah kontrak dibuat, manajemen membuka halaman kampanye untuk menambahkan kampanye yang terkait dengan kontrak. Sistem menampilkan daftar kampanye yang tersedia. Manajemen mengisi informasi kampanye baru, kemudian mengklik submit. Sistem melakukan validasi data kampanye. Jika tidak valid, data dikembalikan untuk diperbaiki. Apabila valid, sistem menyimpan data kampanye ke dalam database dan menampilkan konfirmasi kesuksesan, kemudian mengalihkan ke halaman daftar kampanye yang baru dibuat.

6. Activity Diagram Mengelola Akun

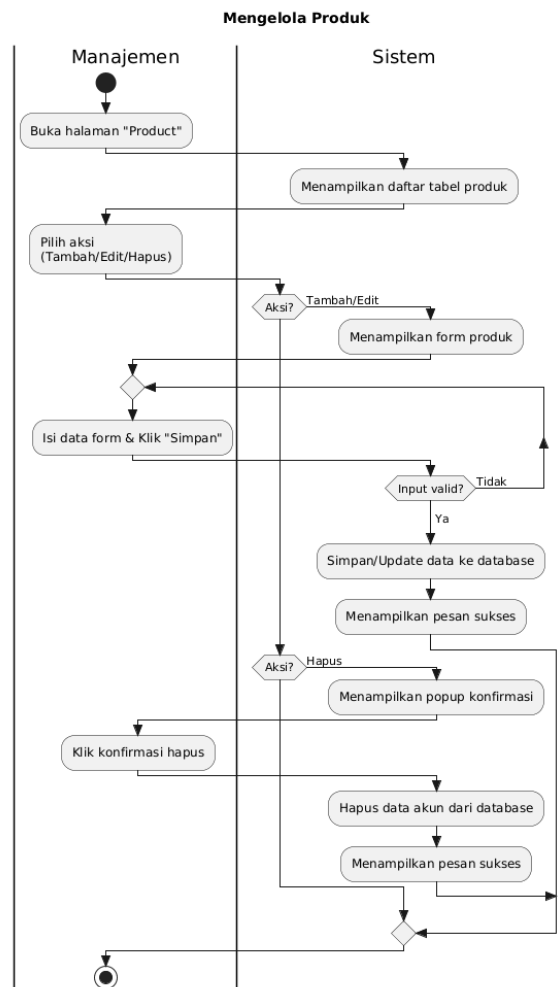


Gambar 5.8 Activity Diagram Mengelola Akun

Activity diagram ini menunjukkan proses pembuatan dan pengelolaan akun pengguna sistem. Superadmin atau manajemen dapat membuat akun baru untuk pengguna dengan mengakses halaman manajemen akun. Sistem menampilkan formulir yang meminta informasi dasar pengguna seperti nama lengkap, alamat email yang unik, kata sandi dan role. Pemilihan role ini sangat penting karena menentukan menu dan fitur apa yang akan dapat diakses oleh pengguna tersebut. Setelah mengklik submit, sistem melakukan validasi untuk memastikan email belum terdaftar sebelumnya dan format data lainnya benar. Jika ada error, formulir dikembalikan untuk perbaikan.

Setelah validasi berhasil, password pengguna diubah menjadi bentuk hash menggunakan algoritma yang aman, lalu disimpan di dalam database. Ini memastikan administrator pun tidak bisa melihat password pengguna dalam bentuk teks biasa. Sistem kemudian menyimpan akun baru dan menampilkan pesan sukses. Pengguna dapat langsung login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan.

7. Activity Diagram Mengelola Produk

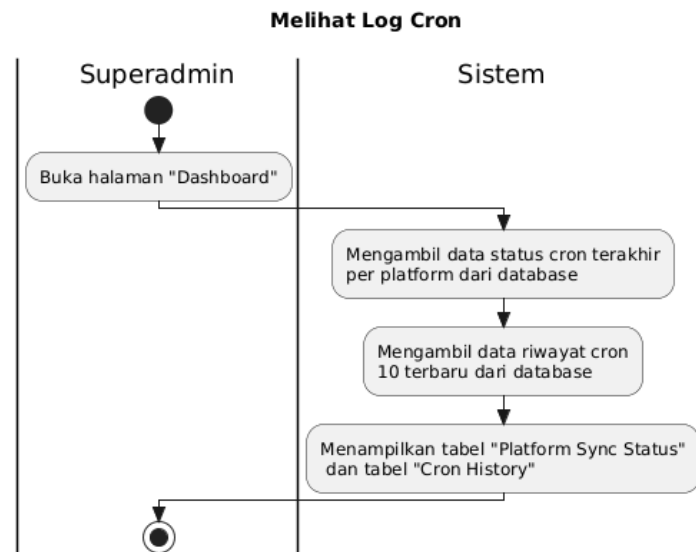


Gambar 5.9 *Activity Diagram* Mengelola Produk

Activity diagram ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola katalog produk layanan periklanan yang ditawarkan perusahaan. Manajemen membuka halaman produk dan dapat melihat daftar produk yang sudah ada. Jika ingin menambahkan produk baru, manajemen memilih opsi tambah dan sistem menampilkan formulir dengan field-field penting.

Pada formulir, manajemen mengisi nama produk yang deskriptif, memilih kategori jenis iklan dari dropdown, serta memilih model harga. Manajemen kemudian memasukkan nominal harga yang berlaku untuk produk tersebut. Semua field ini penting karena akan digunakan dalam perhitungan otomatis nilai kontrak saat manajemen membuat kontrak baru.

8. Activity Diagram Melihat Log Cron

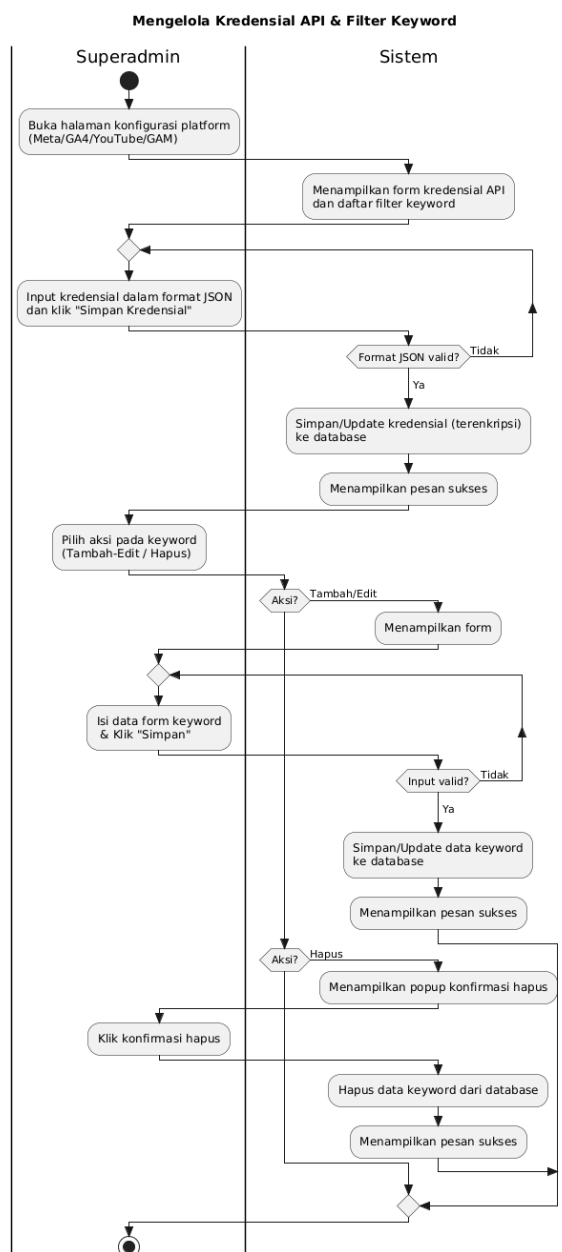


Gambar 5.10 Activity Diagram Melihat Log Cron

Activity diagram ini menunjukkan bagaimana superadmin memantau status eksekusi proses otomatis penarikan data dari platform eksternal. Superadmin membuka halaman dashboard dan sistem menampilkan tabel berisi riwayat eksekusi semua cronjob yang telah dijalankan.

Setiap baris dalam tabel mencatat informasi penting seperti nama job, platform mana yang diakses, waktu mulai dan selesai eksekusi, status apakah berhasil atau gagal, jumlah data yang diproses, durasi eksekusi dalam millisecond, dan pesan error jika ada. Log ini dibutuhkan untuk troubleshooting karena memberikan visibilitas penuh tentang apa yang terjadi di belakang sistem. Superadmin dapat dengan cepat mendeteksi jika integrasi dengan platform eksternal mengalami gangguan dan mengambil tindakan korektif.

9. Activity Diagram Mengelola Kredensial API



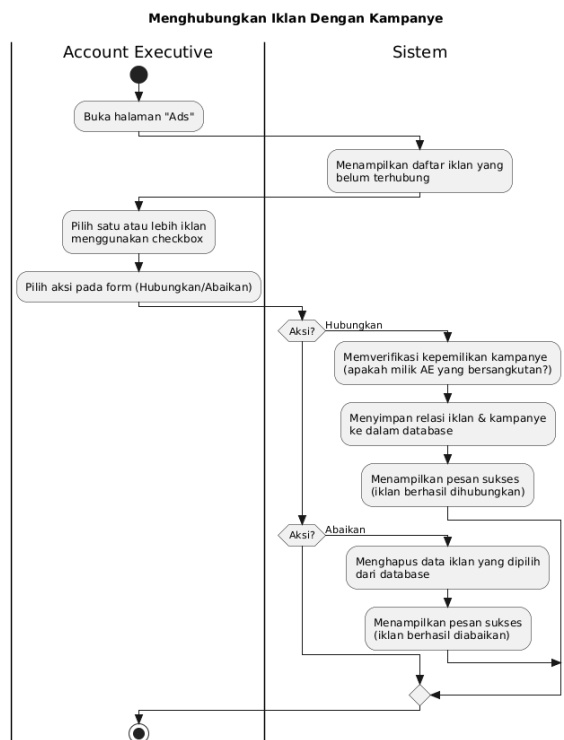
Gambar 5.11 Activity Diagram Mengelola Kredensial API & Filter Keyword

Activity diagram ini menggambarkan bagaimana superadmin mengatur kredensial akses untuk terhubung dengan lima platform eksternal. Superadmin membuka halaman kredensial API dan sistem menampilkan daftar platform yang dapat diintegrasikan.

Untuk setiap platform, sistem menampilkan panduan yang jelas tentang format parameter yang dibutuhkan. Superadmin mengisi informasi kredensial sesuai dengan format yang ditunjukkan. Kredensial ini dapat berupa API key, access token, refresh token, atau kombinasi dari beberapa elemen tergantung platform.

Selain mengelola kredensial API, superadmin juga dapat menambahkan dan mengelola filter keyword yang digunakan sistem u dalam membedakan konten periklanan dari konten organik. Superadmin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan filter tanpa menghapusnya, memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kriteria identifikasi iklan seiring waktu.

10. Activity Diagram Menghubungkan Iklan Dengan Kampanye



Gambar 5.12 Activity Diagram Menghubungkan Iklan Dengan Kampanye

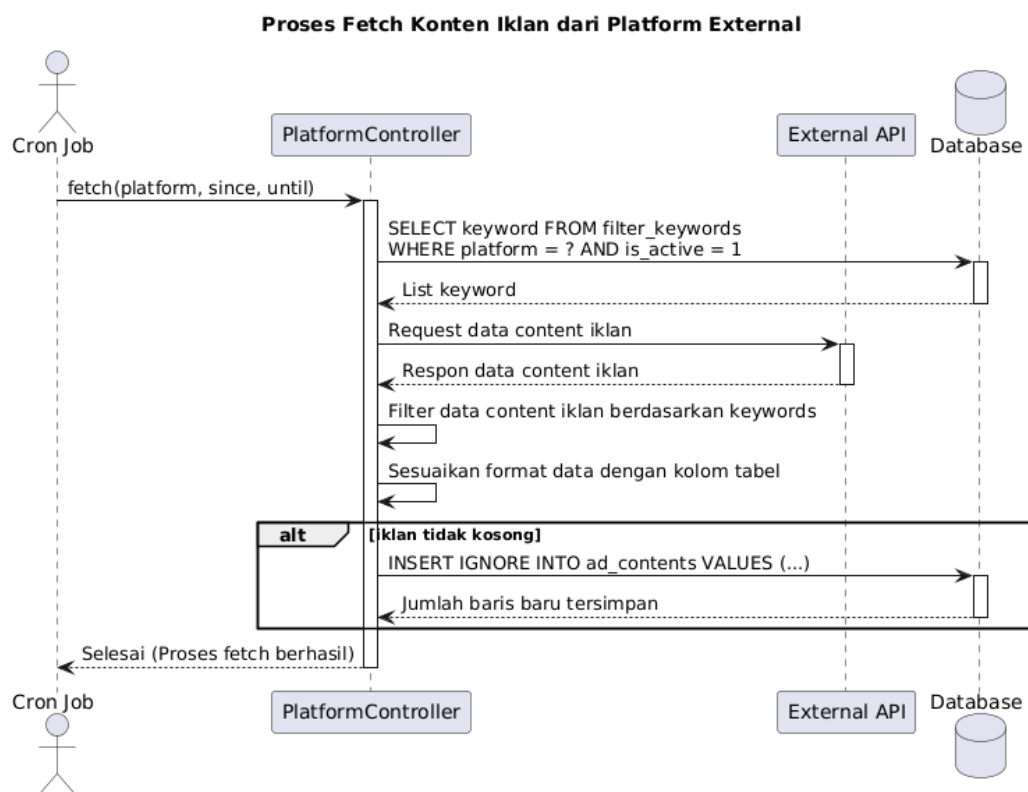
Activity diagram ini menggambarkan proses menghubungkan data iklan yang telah ditarik dari berbagai platform eksternal dengan kampanye spesifik milik klien. Account Executive membuka halaman ads yang menampilkan daftar semua iklan yang telah berhasil diambil dari platform eksternal tetapi belum terhubung dengan kampanye apapun.

Account Executive memilih iklan tertentu yang ingin dihubungkan dengan kampanye. Sistem kemudian menampilkan daftar kampanye yang aktif dan relevan. Account Executive memilih kampanye yang sesuai dengan iklan. Setelah memastikan semua parameter benar, Account Executive mengklik tombol "Connect" untuk melakukan penghubungan.

Sistem melakukan validasi untuk memastikan bahwa kampanye yang dipilih tersebut merupakan kampanye milik klien yang menjadi tanggung jawab account executive. Jika valid, sistem menyimpan relasi antara iklan dan kampanye ke database. Langkah penghubungan ini dilakukan karena proses otomatis penarikan data tidak dapat secara otomatis menentukan kampanye mana yang sesuai dengan iklan tertentu.

5.3.3 Sequence Diagram

1. Sequence Diagram Proses Mengambil Konten Iklan dari Platform Eksternal

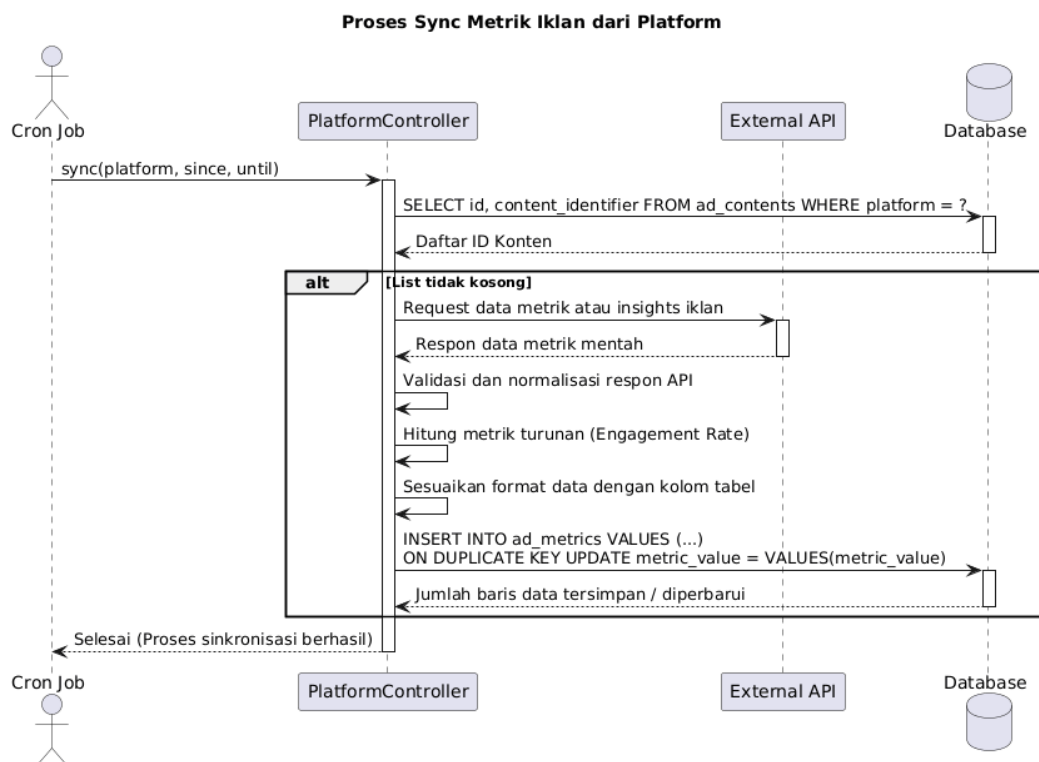


Gambar 5.13 Sequence Diagram Proses Mengambil Konten Iklan dari Platform

Sequence diagram ini menggambarkan proses pengambilan data konten iklan dari platform eksternal yang juga dijadwalkan secara berkala melalui cron job. Proses dimulai dengan cron job memanggil fungsi fetch dengan parameter waktu ke PlatformController. Controller melakukan query ke database untuk mengambil daftar keyword aktif dari tabel filter_keywords berdasarkan platform tertentu. Sistem mengirimkan request ke External API untuk meminta data konten iklan. API merespons dengan mengirimkan data konten iklan yang relevan. Sistem melakukan filter terhadap data konten berdasarkan keyword-keyword yang telah ditentukan

sebelumnya untuk memastikan bahwa konten tersebut merupakan sebuah iklan. Data kemudian disesuaikan dengan struktur kolom tabel database. Sistem melakukan INSERT data konten ke tabel `ad_contents` dengan `INSERT IGNORE` untuk menghindari duplikasi data. Apabila ada data konten baru yang berhasil disimpan, sistem mencatat jumlah data baru yang masuk ke database. Jika konten tidak sesuai atau terjadi error, proses akan menampilkan pesan bahwa konten tidak berhasil disimpan, namun sinkronisasi tetap berlanjut.

2. *Sequence Diagram* Proses Mengambil Metrik Iklan dari Platform

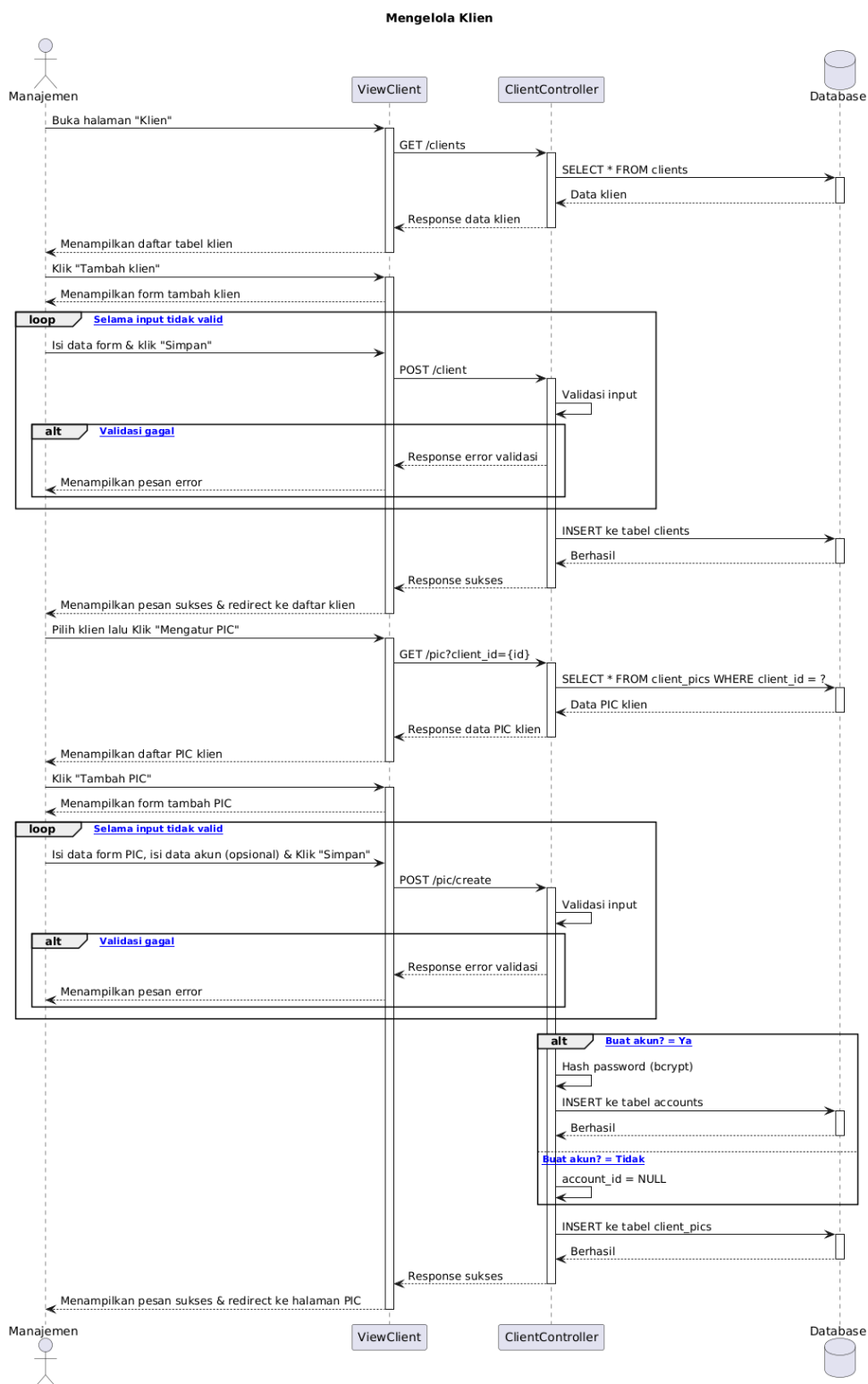


Gambar 5.14 *Sequence Diagram* Proses Mengambil Metrik Iklan dari Platform

Sequence diagram ini menggambarkan proses sinkronisasi metrik performa iklan dari platform eksternal yang dijadwalkan melalui cron job. Proses dimulai ketika cron job memanggil fungsi `sync` dengan parameter waktu ke `PlatformController`. Controller terlebih dahulu melakukan query ke database untuk mengambil daftar ID konten dari tabel `ad_contents` berdasarkan platform yang dipilih. Setelah mendapatkan daftar ID konten, sistem mengirimkan request ke `External API` untuk meminta data metrik terkait konten tersebut. API merespons dengan mengirimkan data metrik. Sistem melakukan validasi dan normalisasi terhadap respons API untuk memastikan format data sesuai basis data. Selanjutnya,

sistem melakukan kalkulasi untuk menghitung engagement rate berdasarkan metrik yang diterima. Data kemudian disesuaikan dengan struktur kolom tabel database. Sistem menyimpan data ke tabel `ad_metrics` dengan menggunakan `INSERT` dengan `ON DUPLICATE KEY UPDATE` untuk menangani data duplikat. Terakhir, sistem mencatat jumlah data yang berhasil disimpan atau diperbarui. Jika terjadi kegagalan dalam proses, sistem menangkap error dan melanjutkan sinkronisasi hingga semua data selesai diproses.

3. *Sequence Diagram* Mengelola Klien



Gambar 5.15 Sequence Diagram Mengelola Klien

Sequence diagram ini menggambarkan proses manajemen data klien yang dilakukan oleh pihak manajemen. Proses dimulai dengan manajemen mengakses halaman klien dan ViewClient mengirimkan request GET ke ClientController.

Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil seluruh data klien. Sistem menampilkan daftar klien kepada manajemen, kemudian manajemen memilih opsi untuk menambahkan klien baru. ViewClient menampilkan form untuk menambah klien. Manajemen mengisi data klien dan mengklik submit. ViewClient mengirimkan request POST ke ClientController. Controller melakukan validasi input. Jika validasi gagal, sistem menampilkan error dan manajemen dapat memperbaiki dalam loop hingga data valid. Apabila valid, controller melakukan INSERT data klien baru ke tabel clients. Sistem menampilkan pesan sukses.

Setelah itu, manajemen memilih klien yang baru ditambahkan untuk mengatur person in charge (PIC). ViewClient mengirimkan request GET ke ClientController dengan ID klien. Controller melakukan query ke database untuk mengambil data PIC yang sudah ada untuk klien tersebut. Sistem menampilkan daftar PIC klien, kemudian manajemen memilih opsi menambah PIC baru. ViewClient menampilkan form penambahan PIC. Manajemen mengisi data PIC dan data akun (opsional), kemudian mengklik submit. ViewClient mengirimkan request POST ke ClientController. Controller melakukan validasi input. Jika validasi gagal, sistem menampilkan error dan manajemen dapat memperbaiki dalam loop. Apabila valid, sistem melakukan pengecekan apakah perlu membuat akun baru. Jika ya, password di-hash menggunakan bcrypt dan data akun di-INSERT ke tabel accounts. Jika tidak, nilai account_id di set NULL. Sistem melakukan INSERT data PIC ke tabel client_pics. Terakhir, sistem menampilkan pesan sukses dan mengalihkan manajemen kembali ke halaman daftar PIC klien.

4. *Sequence Diagram* Mengelola Kontrak



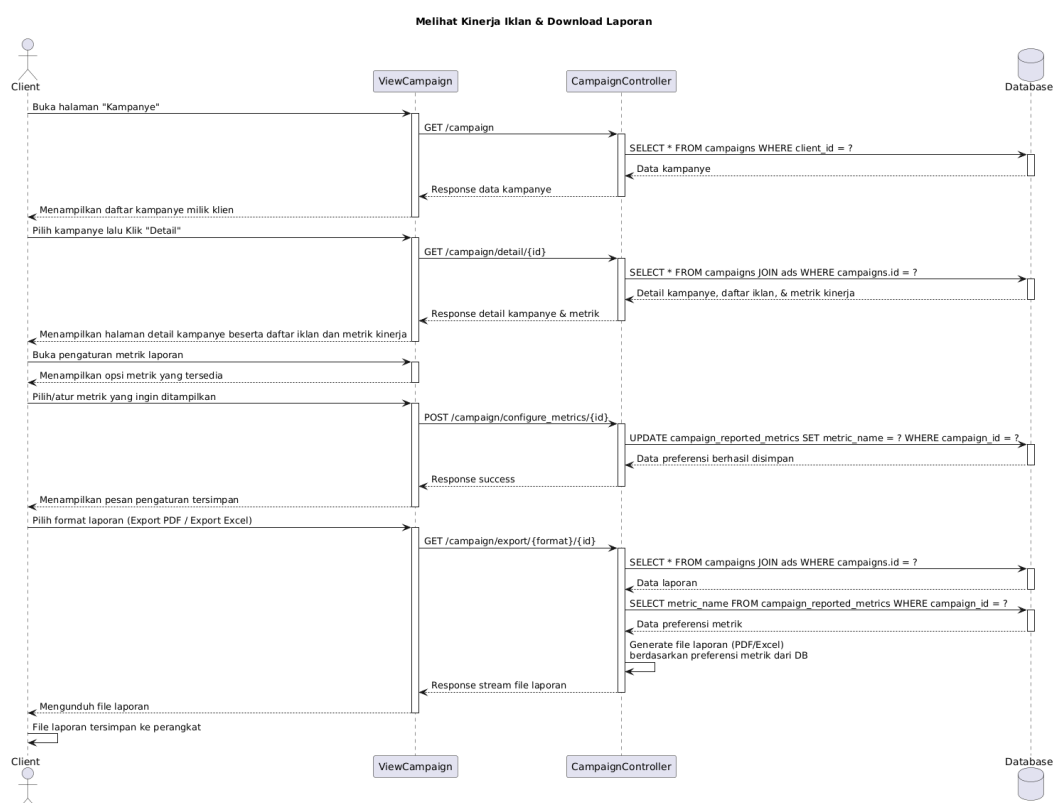
Gambar 5. 16 Sequence Diagram Mengelola Kontrak

Sequence diagram ini menggambarkan proses pengelolaan kontrak dan kampanye oleh manajemen. Proses dimulai dengan manajemen mengakses halaman kontrak dan ViewContract mengirimkan request GET ke ContractController. Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil seluruh data kontrak. Sistem menampilkan daftar kontrak kepada manajemen, kemudian manajemen memilih opsi untuk membuat kontrak baru. ViewContract menampilkan form penambahan kontrak. Manajemen mengisi data kontrak, dapat mencantumkan dokumen pendukung jika diperlukan, dan mengklik submit. ViewContract mengirimkan request POST ke ContractController. Controller melakukan validasi input. Jika gagal, sistem menampilkan error dan manajemen dapat memperbaiki dalam loop. Apabila valid, controller menghasilkan nomor

kontrak unik dan melakukan INSERT data kontrak ke tabel contracts, serta INSERT item-item kontrak ke tabel contract_items. Sistem menampilkan pesan sukses.

Setelah kontrak dibuat, manajemen membuka halaman kampanye untuk menambahkan kampanye terkait kontrak tersebut. ViewCampaign mengirimkan request GET ke CampaignController. Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil daftar kampanye yang ada. Sistem menampilkan daftar kampanye kepada manajemen, kemudian manajemen memilih opsi menambah kampanye baru. ViewCampaign menampilkan form untuk kampanye baru. Manajemen mengisi data kampanye, kemudian mengklik submit. ViewCampaign mengirimkan request POST ke CampaignController. Controller melakukan validasi input kampanye. Jika gagal, sistem menampilkan error dan manajemen dapat memperbaiki dalam loop. Apabila valid, controller melakukan INSERT data kampanye ke tabel campaigns. Sistem menampilkan pesan sukses dan mengalihkan manajemen ke halaman daftar kampanye yang baru dibuat.

5. Sequence Diagram Melihat Kinerja Iklan & Download Laporan



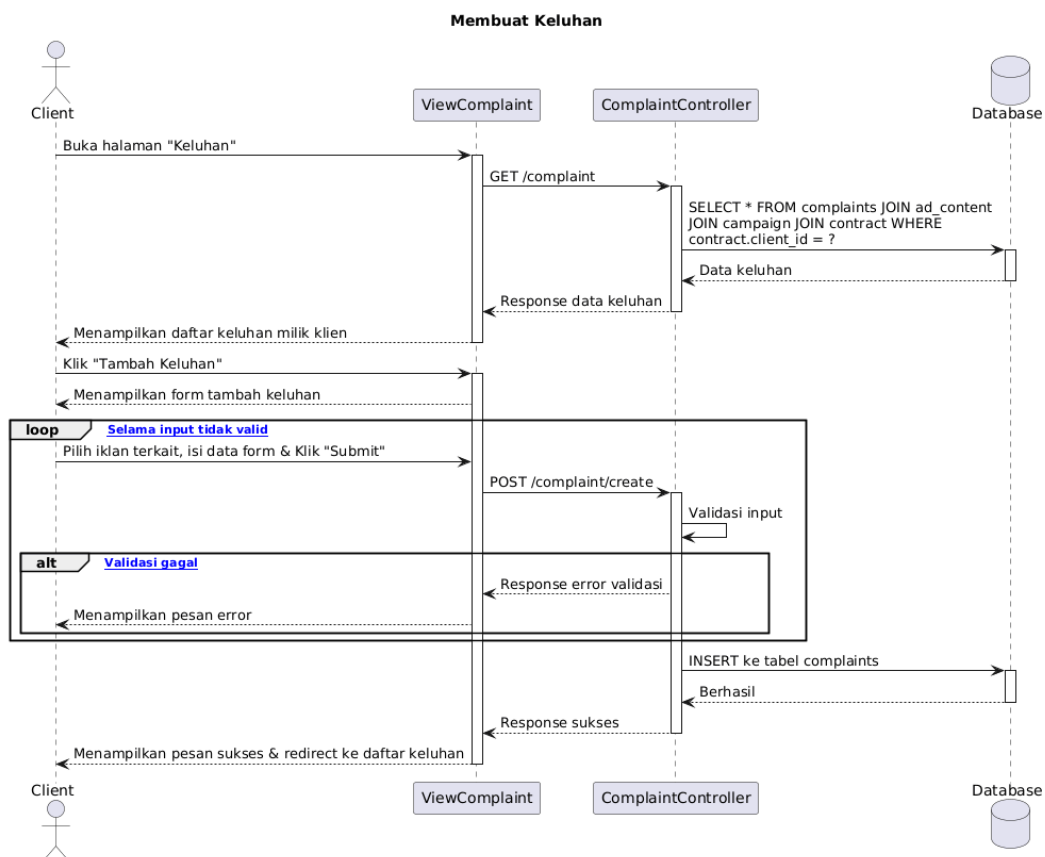
Gambar 5.17 Sequence Diagram Melihat Kinerja Iklan & Download Laporan

Sequence diagram ini menggambarkan proses klien dalam melihat data kinerja kampanye iklan dan mengunduh laporan detail. Proses dimulai dengan klien

mengakses halaman kampanye dan ViewCampaign mengirimkan request GET ke CampaignController. Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil daftar kampanye milik klien berdasarkan ID klien. Sistem menampilkan daftar kampanye kepada klien. Klien memilih kampanye tertentu untuk melihat detail dan data-nya. ViewCampaign mengirimkan request GET dengan ID kampanye ke CampaignController. Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil detail kampanye dan data iklan terkait, termasuk metrik performa kampanye. Sistem menampilkan informasi detail kampanye beserta daftar iklan dan metrik kinerja kepada klien.

Klien kemudian dapat menentukan opsi metrik laporan yang ingin ditampilkan dengan melihat daftar metrik yang tersedia dan memilih metrik sesuai preferensi. Setelah menentukan metrik yang diinginkan, klien memilih format unduhan laporan. ViewCampaign mengirimkan request GET dengan parameter format dan ID kampanye ke CampaignController. Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil data kampanye, daftar iklan, dan preferensi metrik yang dipilih klien. Controller juga melakukan query lain untuk mengambil daftar nama metrik dari tabel `campaign_reported_metrics` untuk kampanye tersebut. Sistem melakukan generate file laporan sesuai format yang dipilih berdasarkan preferensi metrik dari database. CampaignController mengirimkan response berupa stream file laporan kepada ViewCampaign. Sistem menampilkan pesan bahwa laporan sudah siap dan klien dapat mengunduh file laporan ke perangkat lokal.

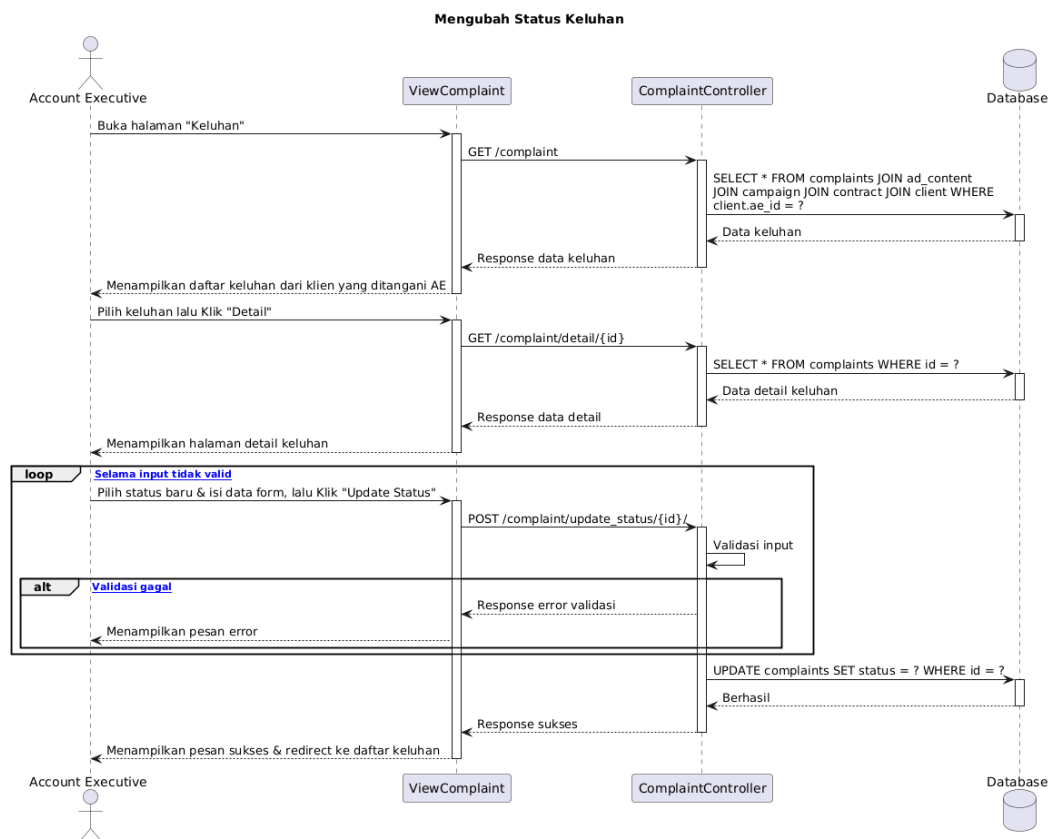
6. *Sequence Diagram* Membuat Keluhan



Gambar 5.18 Sequence Diagram Membuat Keluhan

Sequence diagram ini menggambarkan proses ketika klien membuat keluhan melalui sistem. Proses dimulai dengan klien mengakses halaman keluhan dan sistem menampilkan daftar keluhan milik klien tersebut melalui ViewComplaint yang mengirimkan request GET ke ComplaintController. Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil data keluhan berdasarkan ID klien. Sistem menampilkan daftar keluhan kepada klien, kemudian klien memilih opsi untuk membuat keluhan baru. ViewComplaint menampilkan form kosong untuk keluhan baru. Klien mengisi form dengan informasi keluhan, memilih iklan terkait, mengisi deskripsi detail, dan mengklik submit. ViewComplaint mengirimkan request POST ke ComplaintController untuk membuat keluhan baru. Controller melakukan validasi input dari form. Jika validasi gagal, sistem menampilkan pesan error dan klien dapat memperbaiki input kembali dalam loop. Apabila validasi berhasil, controller melakukan INSERT data keluhan baru ke tabel complaints di database. Sistem menampilkan pesan sukses dan mengalihkan klien kembali ke halaman daftar keluhan.

7. *Sequence Diagram* Mengubah Status Keluhan



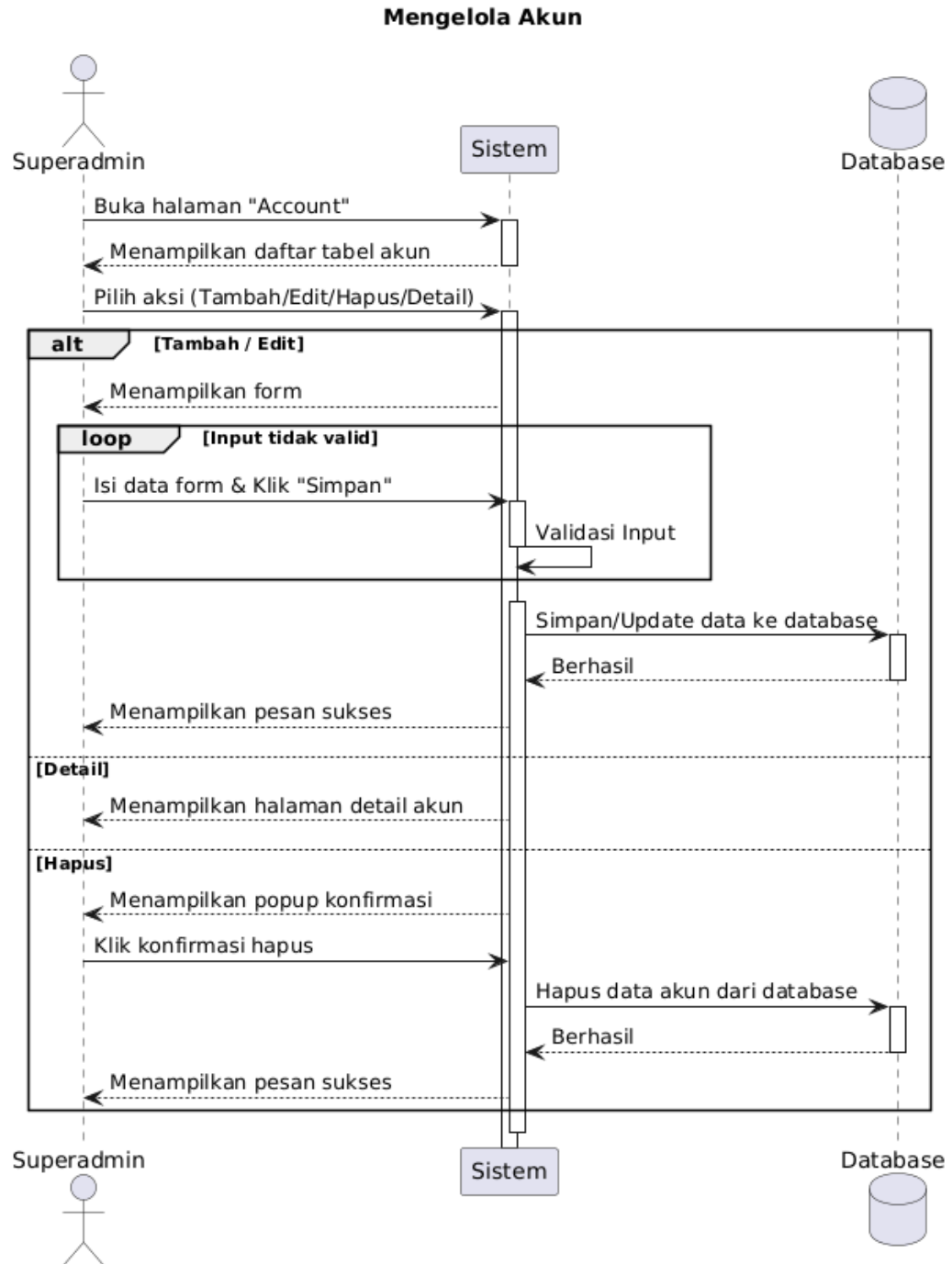
Gambar 5.19 Sequence Diagram Mengubah Status Keluhan

Sequence diagram ini menggambarkan proses perubahan status keluhan oleh Account Executive. Proses dimulai dengan Account Executive mengakses halaman keluhan dan ViewComplaint mengirimkan request GET ke ComplaintController. Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil daftar keluhan yang ditugaskan kepada AE tersebut dengan filter berdasarkan ID AE. Sistem menampilkan daftar keluhan kepada AE. AE memilih keluhan tertentu untuk dilihat detail nya. ViewComplaint mengirimkan request GET dengan ID keluhan ke ComplaintController. Controller melakukan query SELECT ke database untuk mengambil detail keluhan spesifik. Sistem menampilkan detail keluhan lengkap kepada AE.

Selanjutnya, AE memilih opsi untuk memperbarui status keluhan. AE memilih status baru dan mengisi form update status, kemudian mengklik tombol untuk mengonfirmasi update. ViewComplaint mengirimkan request POST ke ComplaintController. Controller melakukan validasi input status baru. Jika validasi gagal, sistem menampilkan pesan error dan AE dapat memperbaiki dalam loop. Apabila validasi berhasil, controller melakukan UPDATE tabel complaints untuk

mengubah status keluhan berdasarkan ID keluhan. Sistem menampilkan pesan sukses dan mengalihkan AE kembali ke halaman daftar keluhan.

8. *Sequence Diagram* Mengelola Akun



Gambar 5.20 Sequence Diagram Mengelola Akun

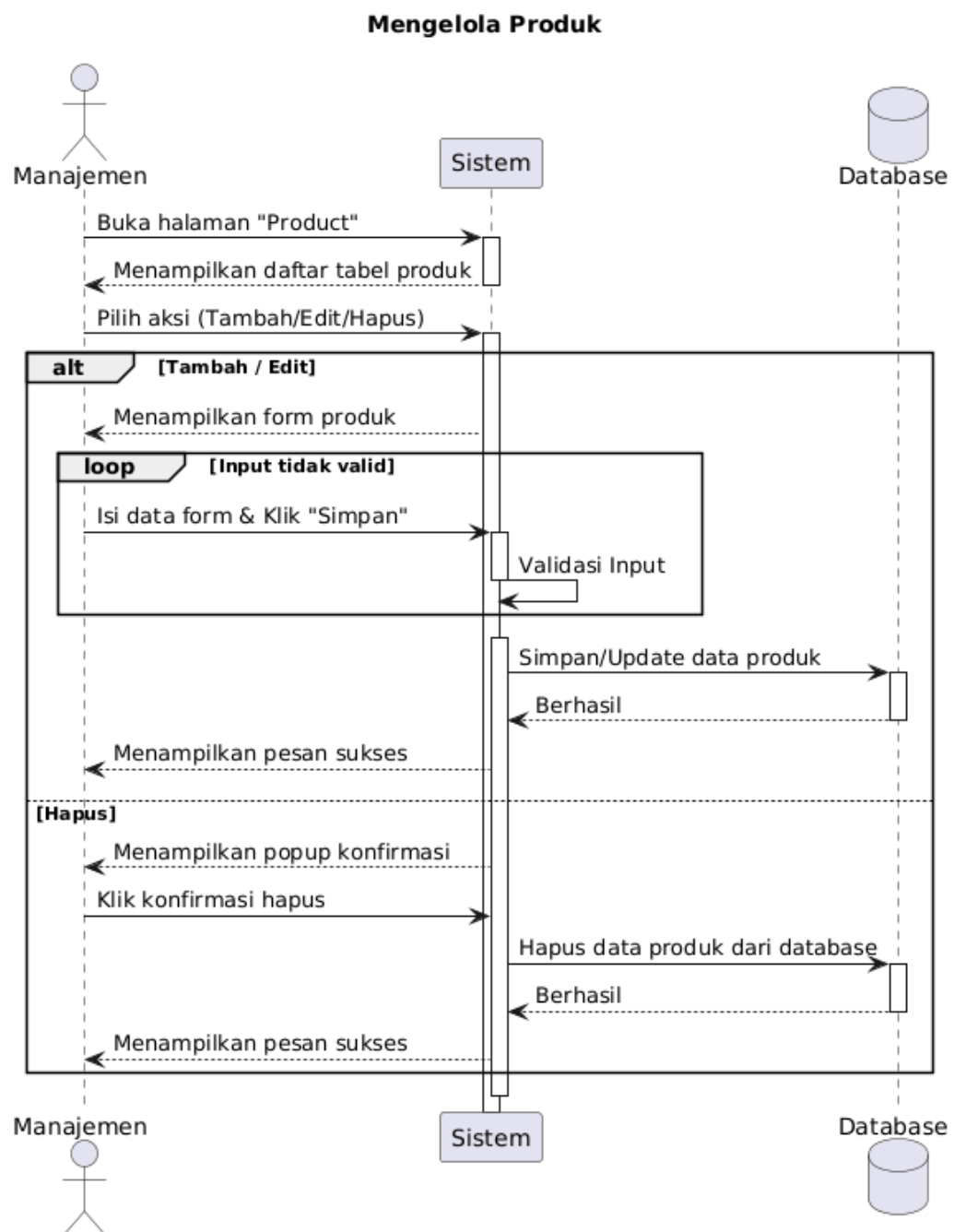
Sequence diagram ini mendeskripsikan proses pembuatan dan pengelolaan akun pengguna oleh superadmin atau manajemen. Proses dimulai dengan superadmin atau manajemen mengakses halaman pengelolaan akun.

ViewAccount mengirimkan GET request ke AccountController untuk mengambil daftar akun yang sudah ada. Controller melakukan SELECT query dari tabel accounts dan menampilkan daftar kepada superadmin. Superadmin dapat melihat daftar pengguna dengan informasi nama, email, role, dan status keaktifan.

Superadmin memilih untuk membuat akun baru. ViewAccount menampilkan form dengan field untuk nama lengkap, email, password, dan role. Superadmin mengisikan informasi akun baru. Superadmin harus memilih role yang sesuai karena role ini menentukan hak akses apa yang dimiliki user nantinya. Setelah form lengkap, superadmin klik submit. ViewAccount mengirimkan POST request ke AccountController dengan data yang diinput. Controller melakukan validasi dengan memastikan email belum terdaftar, password cukup kuat, format email benar, role valid, dll. Jika ada error, error message dikembalikan ke view.

Ketika validasi berhasil, controller melakukan hashing pada password menggunakan bcrypt sebelum disimpan. Controller kemudian melakukan INSERT ke tabel accounts dengan data yang telah di-hash password-nya. Database mengembalikan konfirmasi sukses. ViewAccount menampilkan pesan "Success" kepada superadmin dan mengalihkan ke halaman daftar akun di mana akun baru dapat dilihat. User dapat langsung login dengan email dan password yang telah didaftarkan.

9. *Sequence Diagram* Mengelola Produk



Gambar 5.21 Sequence Diagram Mengelola Produk

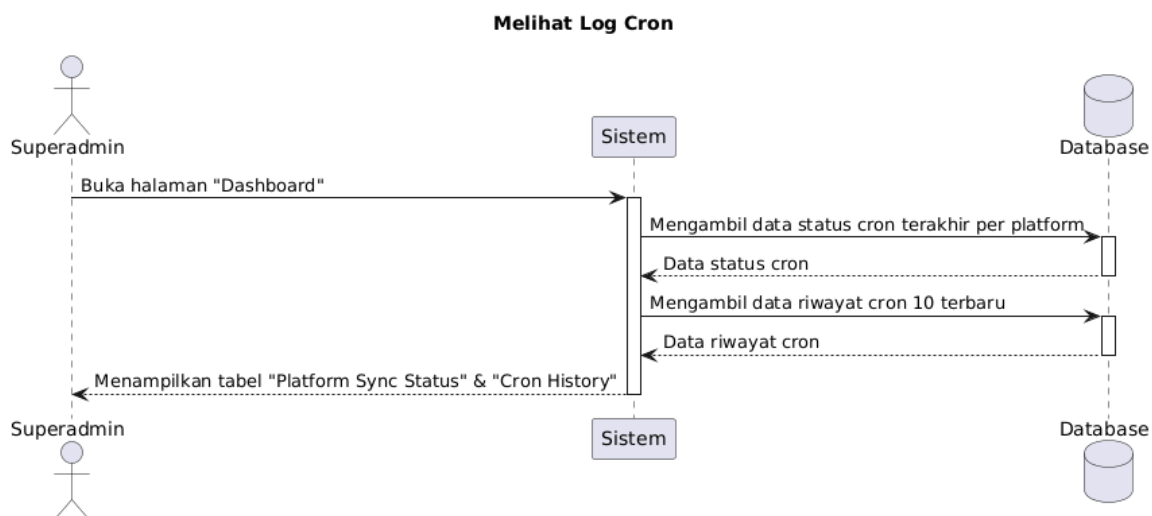
Sequence diagram ini menggambarkan proses pengelolaan katalog produk layanan periklanan. Proses dimulai dengan manajemen mengakses halaman produk. ViewProduct mengirimkan GET request ke ProductController untuk mengambil daftar produk yang sudah ada. Controller melakukan SELECT query dari tabel products. Sistem menampilkan daftar katalog produk dengan informasi nama, kategori iklan, model harga, dan nominal harga. Manajemen dapat melihat daftar lengkap produk yang ditawarkan perusahaan.

Manajemen memilih untuk menambahkan produk baru. ViewProduct menampilkan form dengan field untuk nama produk, kategori, model harga, dan harga. Manajemen mengisi informasi produk baru yang ingin ditambahkan ke katalog. Setelah form lengkap, manajemen klik submit.

ViewProduct mengirimkan POST request ke ProductController dengan data produk. Controller melakukan validasi dengan memastikan nama produk tidak kosong, kategori valid, model harga valid, harga bernilai numerik dan positif, dll. Jika validasi gagal, error dikembalikan.

Ketika validasi berhasil, controller melakukan INSERT ke tabel products. Database mengembalikan konfirmasi sukses. ViewProduct menampilkan pesan "Success" dan mengalihkan ke halaman daftar produk. Produk baru langsung tersedia untuk digunakan dalam pembuatan kontrak. Jika manajemen ingin mengubah harga suatu produk di masa depan, manajemen dapat edit data dan sistem akan menggunakan harga terbaru dalam perhitungan kontrak baru.

10. Sequence Diagram Melihat Log Cron

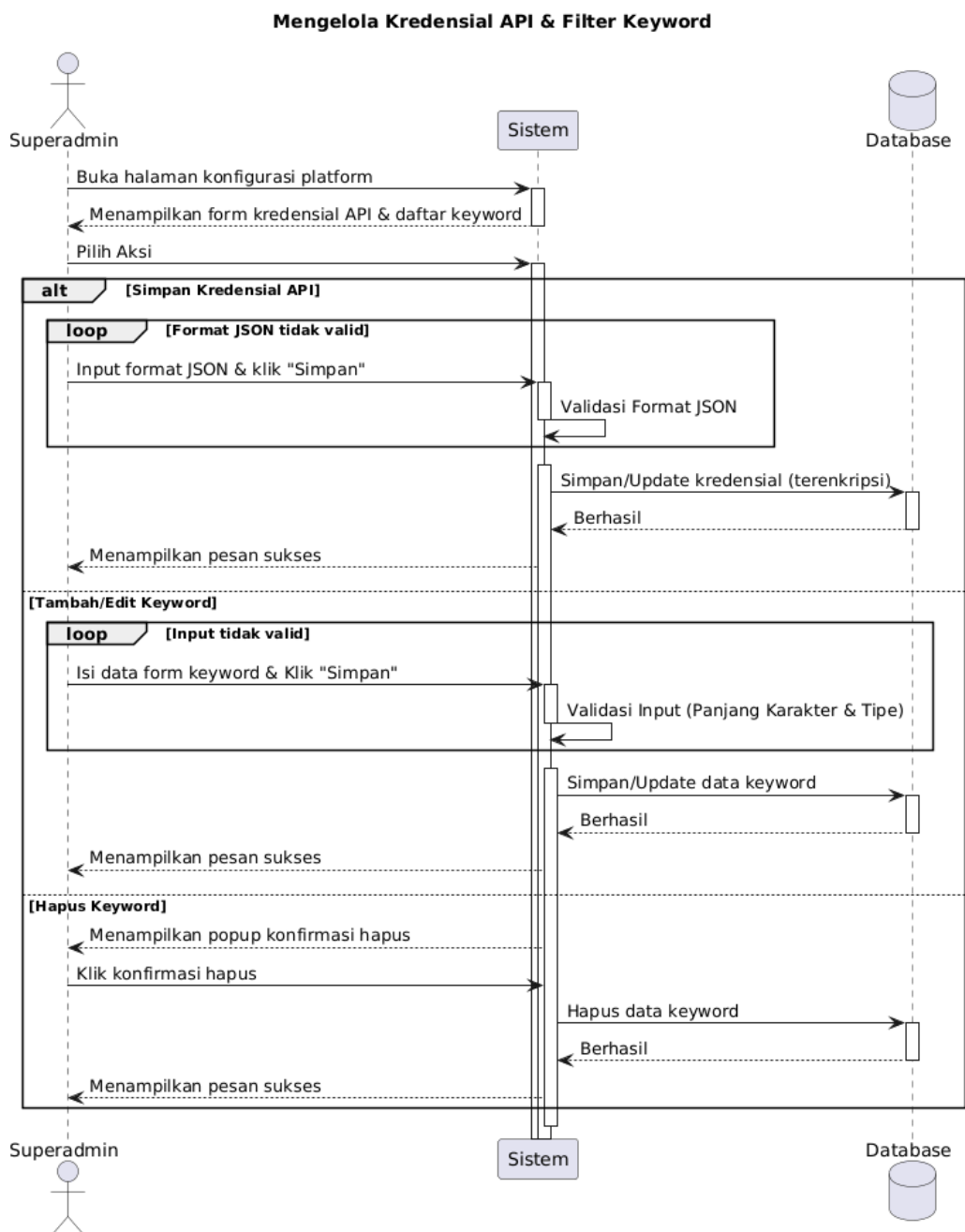


Gambar 5.22 Sequence Diagram Melihat Log Cron

Sequence diagram ini menggambarkan bagaimana superadmin dapat memantau status eksekusi proses otomatis penarikan dan sinkronisasi data. Superadmin mengakses halaman log cron. ViewCronLog mengirimkan GET request ke CronLogController untuk mengambil riwayat log cron. Controller melakukan SELECT query dari tabel cron_logs dengan ordering by waktu terbaru duluan, dan dengan limit untuk menampilkan log terbaru.

Sistem menampilkan tabel log cron yang berisi informasi seperti nama job, platform yang diakses, waktu mulai dan selesai eksekusi, status apakah berhasil atau gagal, jumlah data yang diproses, durasi dalam millisecond, dan pesan error jika ada. Superadmin dapat membaca log untuk memahami kondisi sistem.

11. Sequence Diagram Mengelola Kredensial API



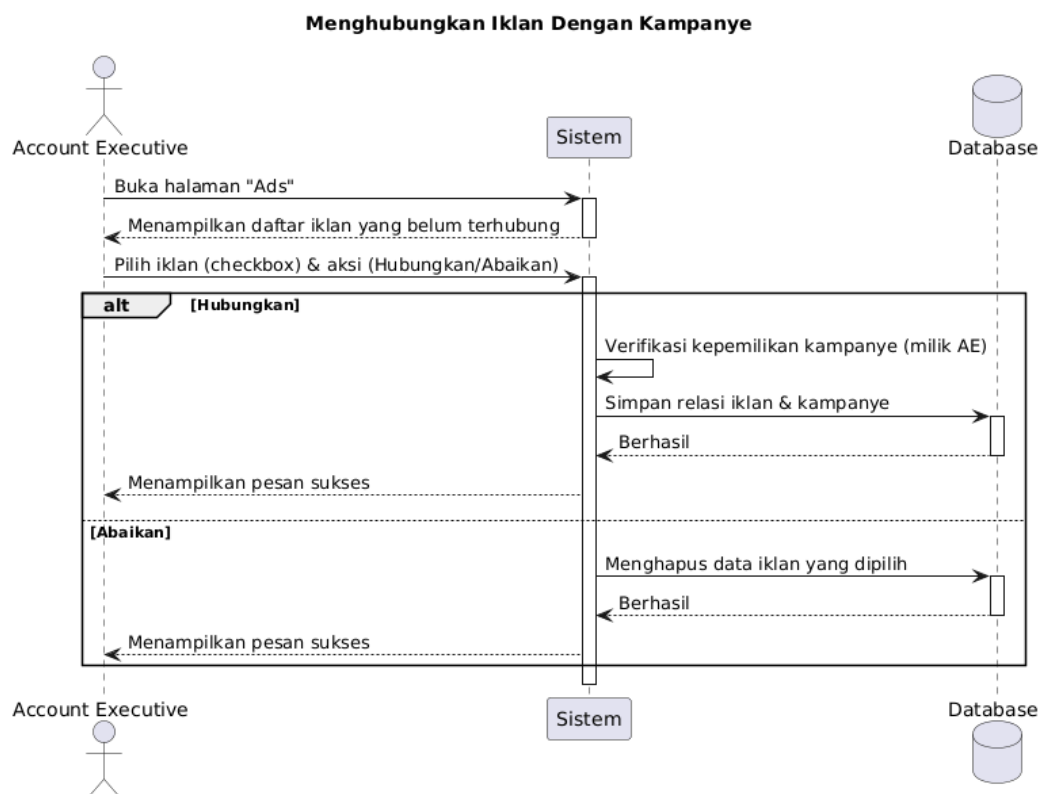
Gambar 5.23 Sequence Diagram Mengelola Kredensial API & Filter Keyword

Sequence diagram ini menggambarkan bagaimana superadmin mengatur dan mengelola kredensial akses untuk terhubung dengan platform eksternal. Superadmin

mengakses halaman manajemen kredensial API. ViewPlatforms mengirimkan GET request ke PlatformsController untuk mengambil daftar platform yang sudah dikonfigurasi atau yang dapat dikonfigurasi. Controller mengambil data dari tabel platform_credentials dan menampilkannya.

Superadmin memilih platform yang ingin dikonfigurasi. ViewPlatform menampilkan form dengan panduan lengkap tentang format parameter yang dibutuhkan untuk platform tersebut. Panduan ini sangat penting agar superadmin tahu harus mengisi apa. Selain itu, halaman ini juga menyediakan antarmuka untuk menambahkan dan mengelola filter keyword yang akan digunakan sistem dalam proses penarikan data. Superadmin dapat menentukan keyword atau kriteria filter yang akan dijadikan acuan sistem untuk mengidentifikasi apakah postingan atau data dari platform merupakan iklan atau konten organik biasa. Filter keyword ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan tanpa perlu menghapus data, memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian kriteria identifikasi iklan.

12. Sequence Diagram Menghubungkan Iklan Dengan Kampanye



Gambar 5.24 Sequence Diagram Menghubungkan Iklan Dengan Kampanye

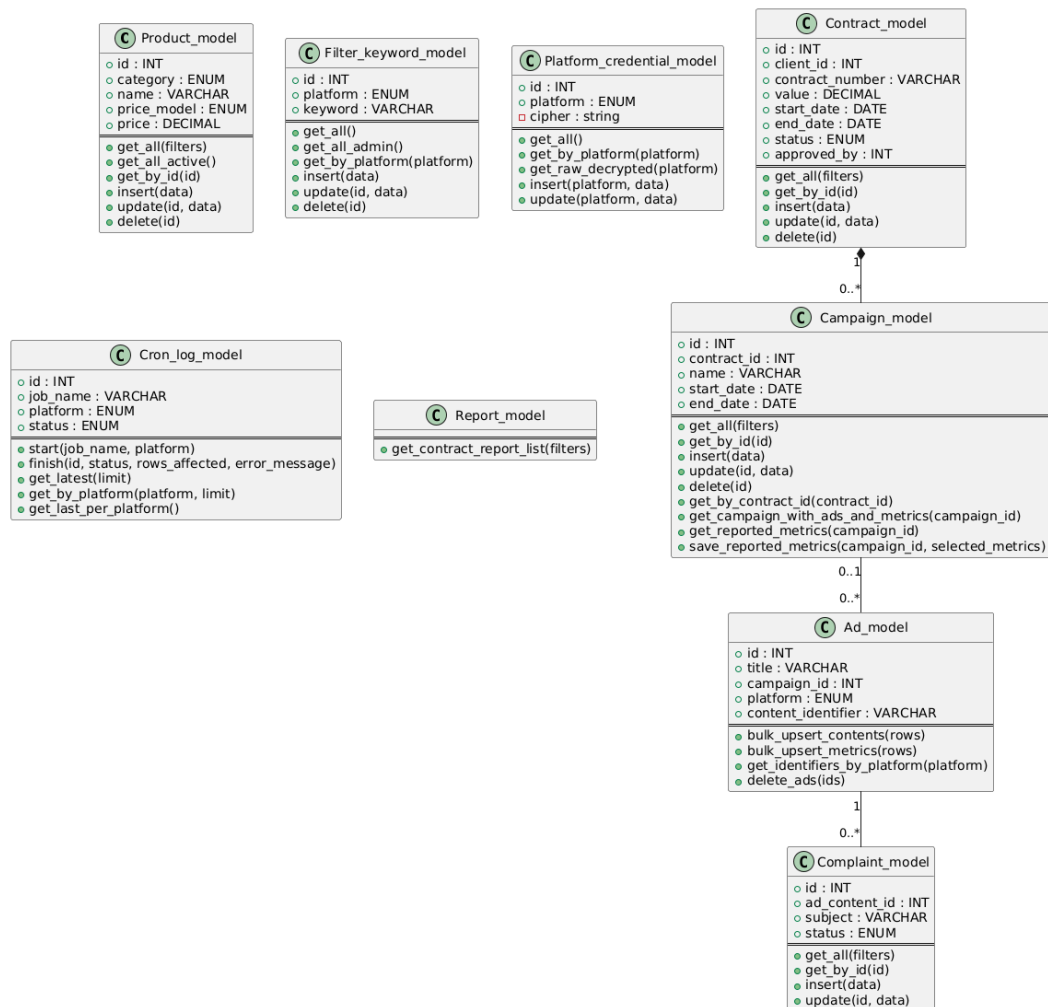
Sequence diagram ini menggambarkan proses teknis ketika Account Executive menghubungkan data iklan yang telah ditarik dari platform eksternal dengan kampanye

klien. Proses dimulai dengan Account Executive mengakses halaman iklan. ViewAd mengirimkan GET request ke AdController untuk mengambil daftar iklan yang belum terhubung dengan kampanye apapun. Controller melakukan SELECT query ke tabel `ad_contents` dengan filter di mana `campaign_id` adalah NULL. Sistem menampilkan daftar iklan yang perlu di hubungkan dengan kampanye.

Account Executive memilih iklan tertentu dari daftar. ViewAd mengirimkan GET request dengan ID iklan ke AdController. Controller melakukan SELECT query untuk mengambil detail iklan lalu sistem menampilkan detail iklan kepada AE. AE kemudian memilih kampanye yang sesuai dengan iklan tersebut dari dropdown yang menampilkan daftar kampanye aktif. AE juga memastikan bahwa platform iklan sesuai dengan platform yang dipilih dalam sistem. AE mengklik tombol "Connect" untuk melakukan penghubungan.

ViewAd mengirimkan POST request ke AdController dengan ID iklan, ID kampanye, dan platform yang dipilih. Controller melakukan validasi dengan memastikan bahwa kampanye yang dipilih tersebut merupakan kampanye milik klien yang menjadi tanggung jawab account executive dan memastikan iklan belum terhubung dengan kampanye lain sebelumnya. Jika validasi gagal, error dikembalikan. Ketika validasi berhasil, controller melakukan UPDATE pada tabel `ad_contents` untuk mengisi `campaign_id` dan menyimpan informasi platform. Database mengembalikan konfirmasi sukses. ViewAd menampilkan pesan "Success" kepada AE.

5.3.4 Class Diagram



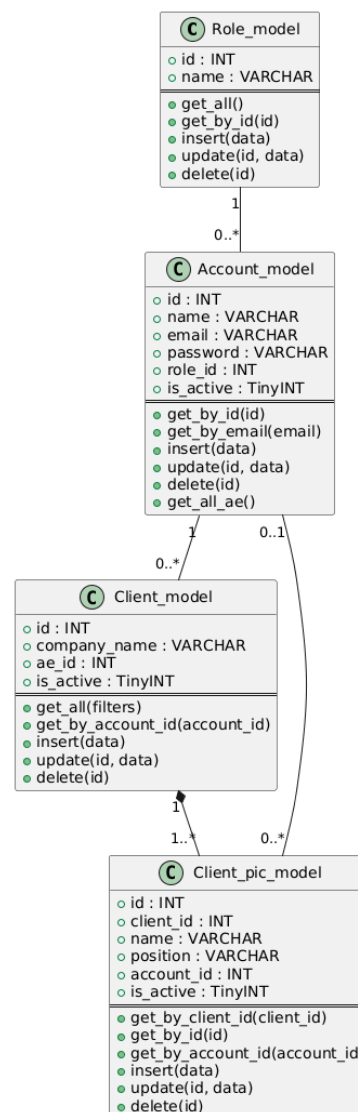
Gambar 5.25 Class Diagram 1

Gambar 5.25 menunjukkan bagaimana sistem mengorganisir data mulai dari master data produk, konfigurasi platform, hingga ke iklan dan metrik kinerja. Secara garis besar, gambar xxx terbagi menjadi beberapa bagian fungsional. Bagian pertama adalah konfigurasi sistem yang terdiri dari **Product_model**, **Filter_keyword_model**, dan **Platform_credential_model**. Bagian ini berperan sebagai pengaturan dasar yang diperlukan sistem untuk beroperasi, seperti jenis produk apa yang dijual, kriteria untuk mengidentifikasi iklan, dan kredensial untuk terhubung ke platform eksternal.

Bagian kedua adalah pengelolaan kontrak dan kampanye, yang melibatkan **Contract_model** dan **Campaign_model**. Bagian ini merepresentasikan tingkat bisnis di mana manajemen membuat perjanjian dengan klien dan merancang kampanye periklanan berdasarkan kontrak tersebut.

Bagian ketiga adalah data iklan dan metrik performa, yang melibatkan Ad_model. Bagian ini merepresentasikan data operasional nyata yang diekstrak dari platform eksternal secara otomatis, berisi setiap iklan dan data kinerja mereka yang terus diperbarui.

Bagian terakhir mencakup Complaint_model, Cron_log_model, dan Report_model yang mendukung operasional sistem. Complaint_model menangani keluhan klien, Cron_log_model mencatat setiap proses sinkronisasi otomatis untuk monitoring, dan Report_model mengolah data menjadi laporan untuk manajemen.

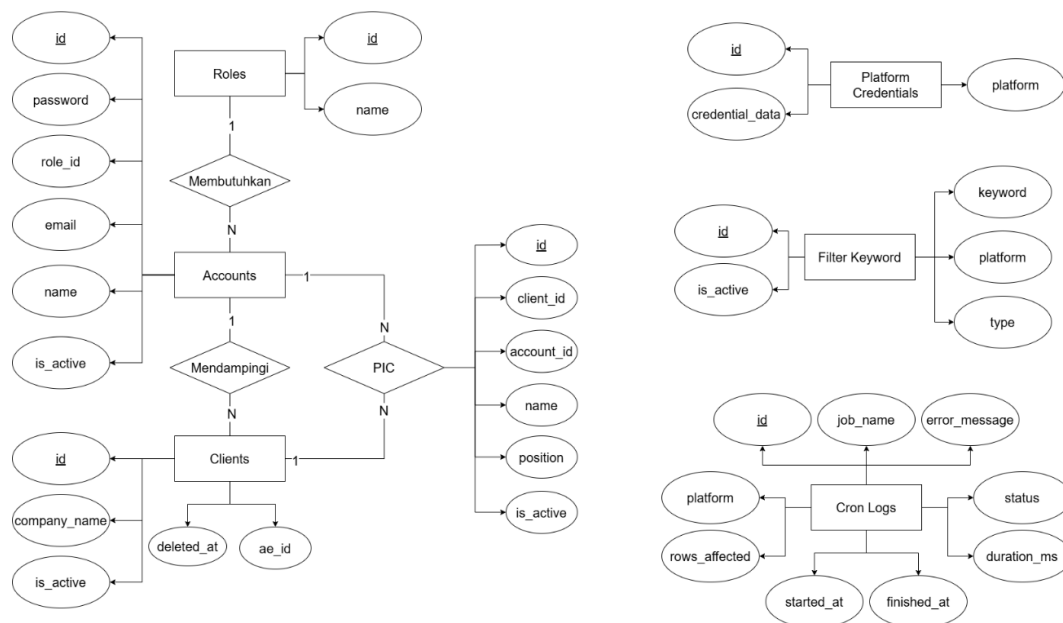


Gambar 5.26 Class Diagram 2

Gambar 5.26 menunjukkan hirarki pengguna dalam organisasi dan bagaimana mereka terhubung dengan klien serta kontak mereka. Role_model yang mendefinisikan peran apa saja yang ada dalam sistem, seperti superadmin, manajemen, account executive,

dan klien. Role ini menjadi blueprint untuk penentuan hak akses setiap pengguna. Account_model yang merepresentasikan pengguna individual yang terdaftar di sistem. Setiap akun terikat pada satu role yang menentukan apa yang bisa mereka akses dan lakukan dalam sistem. Client_model dan Client_pic_model yang merepresentasikan struktur klien eksternal. Setiap klien adalah perusahaan mitra, dan di dalam perusahaan klien tersebut terdapat PIC.

5.3.5 Entity Relationship Diagram



Gambar 5.27 ERD 1

Tabel Accounts menyimpan data setiap orang yang memiliki akun di sistem. Setiap akun memiliki email unik sebagai identitas, password yang sudah di-hash untuk keamanan, nama lengkap, dan status `is_active` untuk menandai apakah akun masih aktif atau sudah dinonaktifkan. Semua akun harus memiliki satu peran yang ditentukan oleh `role_id` yang mereferensikan tabel Roles. Tabel Roles hanya menyimpan id dan nama peran seperti "superadmin", "manajemen", "ae", atau "klien". Pembedaan peran ini memastikan setiap pengguna hanya bisa melihat dan mengakses menu yang sesuai dengan posisi mereka.

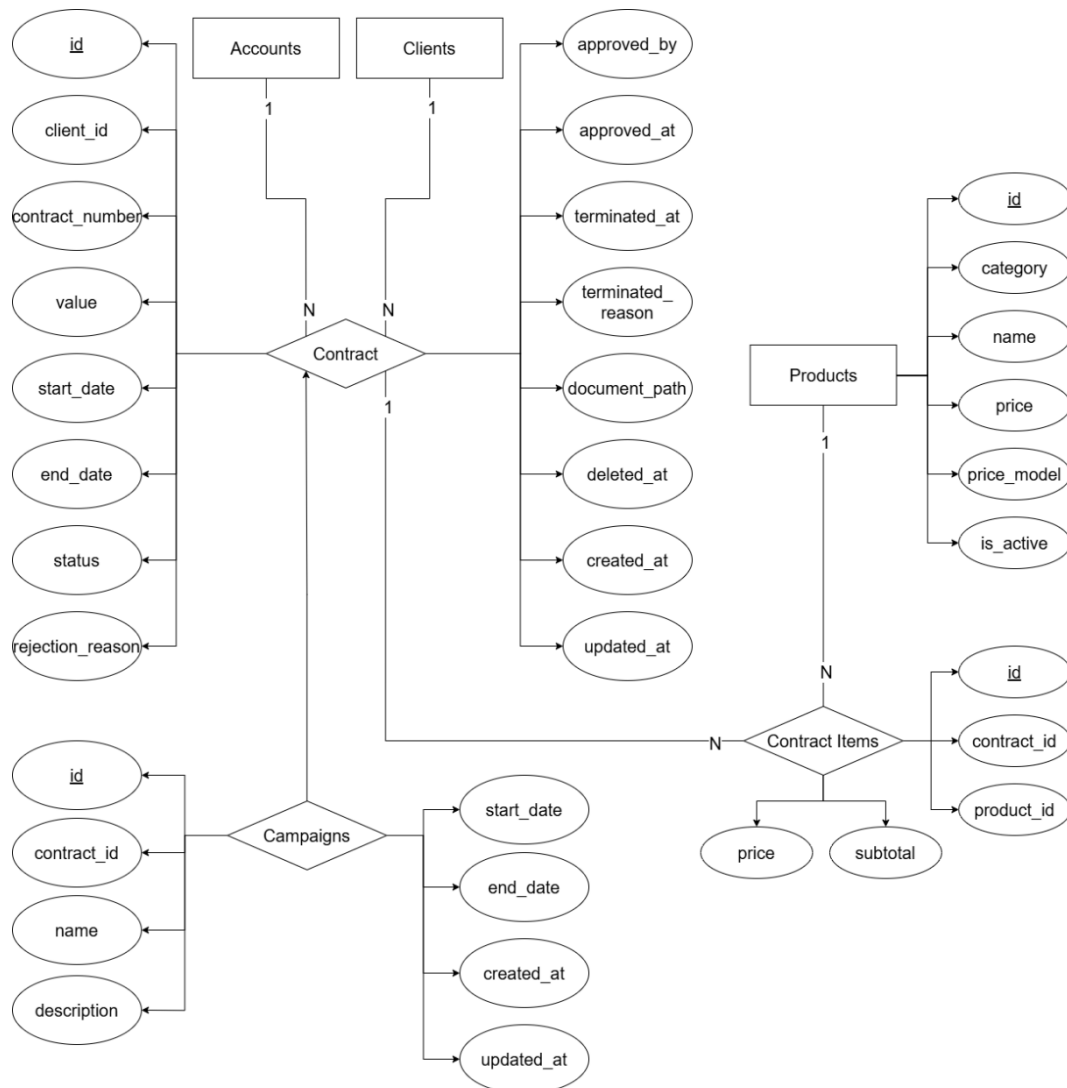
Tabel Clients mencatat data perusahaan klien yang bekerjasama dengan PT Grahanusa Mediatama. Setiap klien memiliki `company_name` sebagai identitas utama mereka, status `is_active` untuk menandai apakah klien masih aktif, dan `ae_id` yang menunjuk ke tabel Accounts. Orang yang ditunjuk sebagai Account Executive adalah seorang pengguna dengan peran `account_executive` yang sudah terdaftar di tabel Accounts. Field

deleted_at digunakan untuk soft delete, sehingga data klien tetap tersimpan meski secara logis sudah dihapus. Satu klien mungkin memiliki lebih dari satu orang yang menjadi kontak internal mereka. Tabel PIC menyimpan data orang-orang tersebut dengan mencatat nama mereka, posisi jabatan, dan status keaktifannya. PIC dihubungkan ke tabel Clients melalui client_id. PIC juga bisa memiliki akun login di sistem, dan jika memiliki, account_id mereka akan disimpan. Jika PIC tidak perlu akun login, maka account_id akan berisi NULL.

Sistem ini terhubung ke lima platform periklanan eksternal. Untuk terhubung ke setiap platform, sistem membutuhkan kredensial akses. Tabel Platform Credentials menyimpan kredensial tersebut dengan mencatat nama platform, dan informasi kredensial disimpan dalam kolom credential_data berbentuk JSON terenkripsi. Setiap platform bisa memiliki kredensial berbeda tergantung konfigurasinya.

Ketika sistem menarik data dari platform eksternal, dia perlu tahu konten mana yang merupakan iklan dan mana yang bukan. Tabel Filter Keywords menyimpan kata kunci identifikasi untuk setiap platform. Misalnya, jika post di Instagram mengandung hashtag "#ad" atau "#sponsored", sistem akan mengenalinya sebagai iklan berdasarkan keyword yang terdaftar. Setiap keyword memiliki status is_active sehingga dapat diaktifkan atau dinonaktifkan tanpa menghapusnya dari database.

Setiap hari, sistem menjalankan proses otomatis untuk menarik data konten dan metrik dari berbagai platform. Tabel Cron Logs mencatat setiap kali proses ini dijalankan. Setiap baris mencatat job_name, platform yang diakses, status eksekusi, berapa banyak data yang diproses, berapa lama proses berjalan dalam milidetik, error_message jika ada error, dan started_at serta finished_at sebagai waktu mulai dan selesai proses. Dengan log ini, superadmin dapat memantau apakah integrasi data berjalan lancar atau ada masalah.

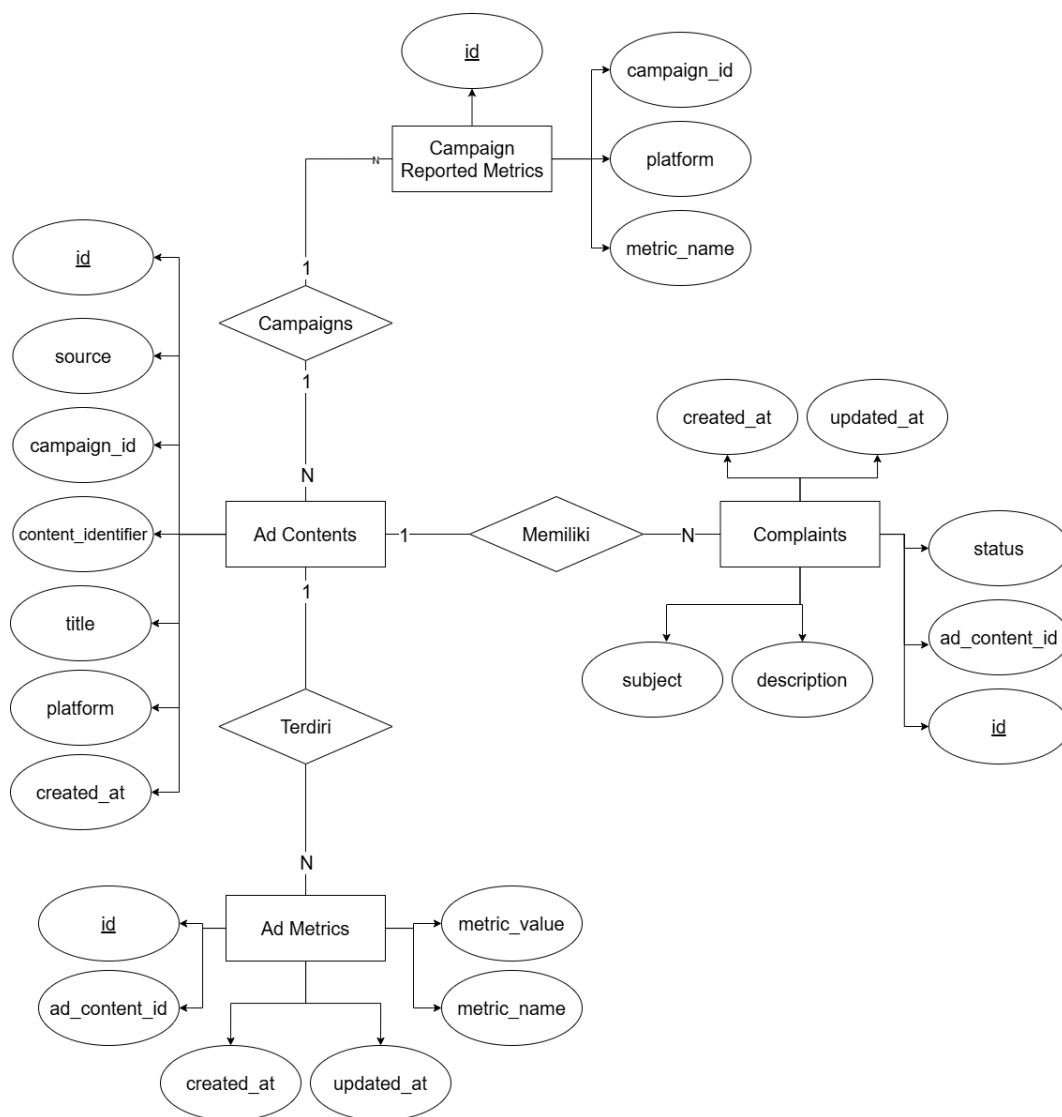


Gambar 5.28 ERD 2

Tabel Campaigns menyimpan informasi setiap kampanye periklanan yang dibuat. Satu kampanye memiliki nama, deskripsi singkat, tanggal mulai, tanggal selesai, dan contract_id yang menunjuk ke kontrak mana kampanye ini berasal. Satu kampanye bisa terdiri dari banyak iklan di berbagai platform.

Tabel Contracts menyimpan data perjanjian kerja sama dengan klien. Setiap kontrak memiliki contract_number yang unik dan dibuat secara otomatis, value sebagai total nilai kontrak, start_date dan end_date sebagai periode berlaku, status sebagai status verifikasi, dan rejection_reason jika kontrak ditolak. Jika kontrak disetujui, akan ada approved_by dan approved_at. Jika kontrak dihentikan, akan ada terminated_at dan terminated_reason. Document_path menyimpan lokasi file kontrak fisik. Kontrak dihubungkan dengan client_id dan account_id dari orang yang menangani kontrak tersebut. Deleted_at digunakan untuk soft delete. Satu kontrak bisa mencakup berbagai jenis layanan iklan.

Tabel Contract Items menyimpan detail setiap item yang ada dalam kontrak dengan mencatat contract_id, produk apa yang dipilih, harga per item, dan subtotal. Tabel Products adalah katalog semua layanan iklan yang ditawarkan PT Grahanusa Mediatama. Setiap produk memiliki kategori jenis iklan, nama produk, harga, model harga, dan status keaktifan.



Gambar 5. 29 ERD 3

Tidak semua kampanye ingin menampilkan metrik yang sama dalam laporan mereka. Ada kampanye yang hanya ingin melihat reach dan engagement, ada yang juga butuh impression dan click-through rate. Tabel Campaign Reported Metrics mencatat pilihan metrik mana saja yang dipilih oleh klien untuk kampanye tertentu. Tabel ini berisi campaign_id, platform asal metrik, dan metric_name dari metrik yang dipilih.

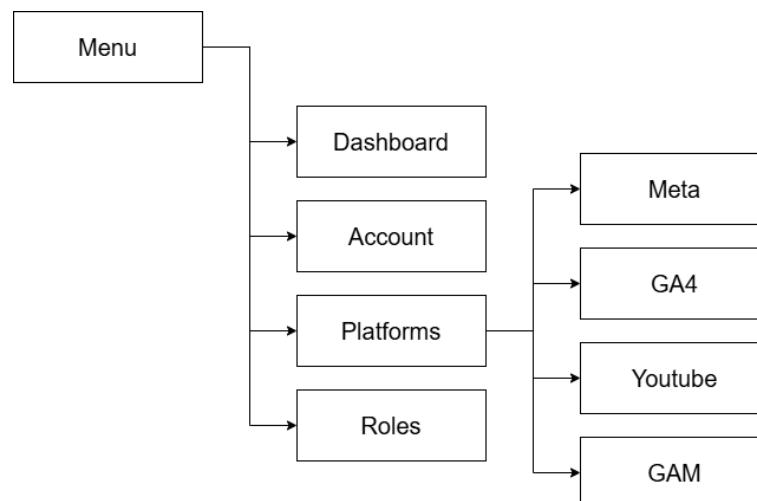
Tabel Ad Contents menyimpan setiap iklan individu dengan mencatat campaign_id, judul iklan, platform tempat iklan ditayangkan, link sumber, identifikasi unik dari platform,

dan waktu publikasi. Setiap iklan yang ditayangkan memiliki metrik seperti jumlah impressions, clicks, engagement rate, dan lainnya. Tabel Ad Metrics menyimpan metrik-metrik tersebut dengan mencatat `ad_content_id` yang merupakan iklan mana yang sedang diukur, nama metrik, nilai metrik, dan waktu pengambilan data. Satu ad content bisa memiliki puluhan metrik yang berbeda.

Tabel Complaints menyimpan setiap keluhan atau kendala yang dilaporkan oleh klien. Setiap keluhan memiliki judul singkat masalah, deskripsi, iklan mana yang bermasalah, dan status penanganan. Status keluhan bisa berubah dari "waiting" ke "in_progress" atau "resolved". Timestamps `created_at` dan `updated_at` mencatat kapan keluhan dibuat dan kapan terakhir diupdate.

5.4 Perancangan Menu

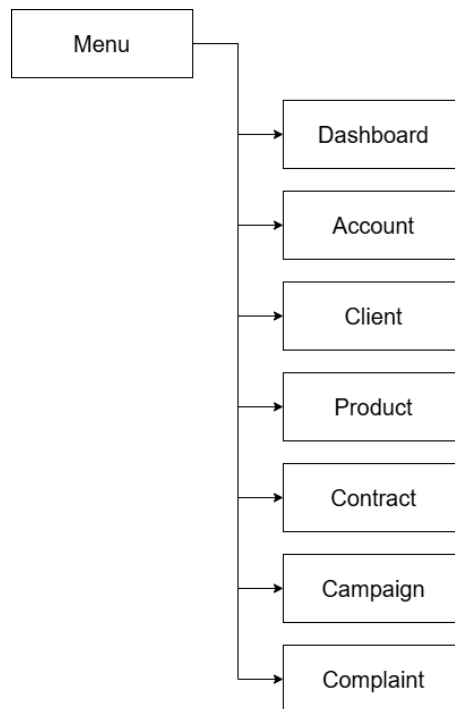
Perancangan menu pada Sistem Informasi Agregator Kinerja Iklan ini mengimplementasikan konsep Role-Based Access Control (RBAC). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan setiap pengguna hanya disajikan fitur yang relevan dengan tanggung jawabnya. Struktur navigasi sistem dibagi menjadi empat hak akses utama, yaitu Superadmin, Manajemen, Account Executive, dan Client.



Gambar 5.30 Perancangan Menu Superadmin

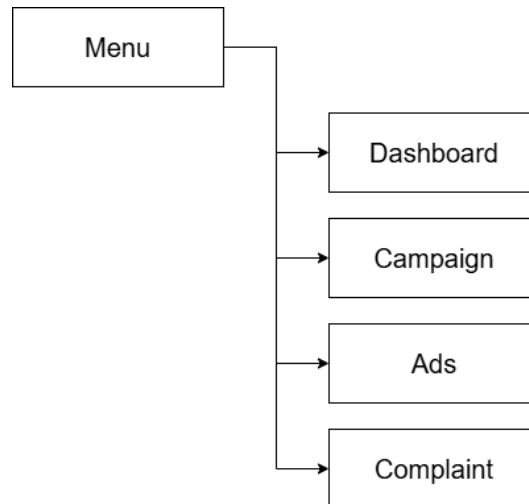
Gambar 5.30 menunjukkan struktur menu yang tersedia bagi Superadmin. Hak akses pada level ini dirancang khusus untuk tim IT perusahaan yang berperan sebagai pengelola utama sistem. Setelah berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke halaman Dashboard, pengguna dapat mengakses berbagai fitur untuk mengelola konfigurasi inti sistem. Melalui menu Account dan Roles, Superadmin bertanggung jawab untuk mengelola akun seluruh pengguna, sekaligus menentukan peran serta hak akses yang sesuai dengan kebutuhan

masing-masing pengguna. Selain itu, tersedia menu Platforms yang menjadi komponen penting dalam arsitektur sistem. Menu ini digunakan untuk mengelola kredensial API dari berbagai platform external sehingga sistem dapat terhubung dengan layanan eksternal yang menjadi sumber data utama.



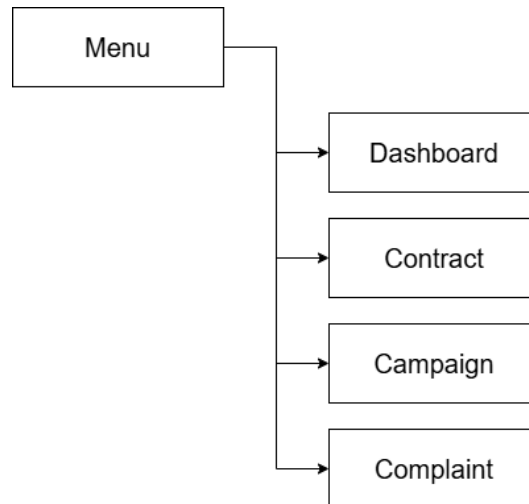
Gambar 5.31 Perancangan Menu Manajemen

Gambar xx menunjukkan struktur menu yang tersedia bagi Manajemen. Hak akses pada level ini dirancang khusus untuk jajaran manajemen perusahaan yang berperan sebagai pengawas administrasi bisnis dan validasi komersial di PT Grahanusa Mediatama. Setelah berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke halaman Dashboard, pengguna dapat mengakses berbagai fitur yang relevan. Melalui menu Clients dan Products, Manajemen bertanggung jawab untuk mengelola data mitra bisnis, bersamaan dengan pengaturan katalog produk layanan iklan yang ditawarkan oleh perusahaan. Terdapat menu Complaint dimana manajemen dapat mengelola keluhan dari klien terkait operasional. Selain itu, tersedia menu Contract yang menjadi komponen penting dalam arsitektur sistem. Menu ini digunakan untuk membuat, memproses tinjauan, validasi, hingga pengesahan dokumen kesepakatan kerja sama.



Gambar 5.32 Perancangan Menu Account Executive

Gambar xx menunjukkan struktur menu yang tersedia bagi Account Executive. Hak akses pada level ini dirancang untuk mendukung aktivitas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kampanye iklan dan komunikasi dengan klien. Setelah masuk ke dalam sistem, Account Executive akan diarahkan ke halaman Dashboard yang menyajikan ringkasan aktivitas kampanye serta informasi yang memerlukan tindak lanjut. Melalui menu Contract, Account Executive dapat melihat informasi kontrak. Menu Campaign menjadi pusat aktivitas operasional Account Executive. Pada menu ini, pengguna dapat menghubungkan data iklan yang telah berhasil ditarik dari berbagai platform dengan kampanye milik klien sehingga setiap metrik yang ditampilkan pada dashboard maupun laporan dapat dikelompokkan sesuai kontrak yang bersangkutan. Selain itu, Account Executive juga dapat memantau perkembangan kinerja kampanye dan mengunduh laporan apabila diperlukan. Sistem juga menyediakan menu Complaint yang digunakan untuk menerima, menindaklanjuti, serta memperbarui status keluhan yang diajukan oleh klien. Menu ini membantu proses penanganan keluhan menjadi lebih terdokumentasi sehingga setiap perkembangan penyelesaian dapat dipantau secara transparan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.



Gambar 5.33 Perancangan Menu Klien

Gambar 5.33 menunjukkan struktur menu yang tersedia bagi Klien sebagai pengguna eksternal sistem. Antarmuka ini dirancang agar klien dapat memantau hasil kampanye periklanan secara mandiri tanpa harus bergantung pada pengiriman laporan dari staf internal perusahaan. Setelah melakukan login, klien akan diarahkan ke halaman Dashboard yang menampilkan ringkasan informasi. Melalui menu Campaign, klien dapat melihat daftar kampanye yang dimiliki beserta detail kinerja iklan dari berbagai platform yang telah diintegrasikan ke dalam sistem. Dari halaman ini, klien juga dapat memilih metrik yang ingin ditampilkan serta mengunduh laporan dalam format yang dibutuhkan, seperti PDF atau Excel. Apabila selama masa kerja sama ditemukan kendala atau permasalahan, klien dapat menggunakan menu Complaint untuk mengirimkan keluhan kepada pihak perusahaan. Seluruh keluhan yang diajukan akan tercatat di dalam sistem sehingga klien dapat memantau status penanganannya secara berkala tanpa harus melakukan komunikasi secara terpisah.

5.5 Perancangan Input

5.5.1 Rancangan Input Membuat Akun

Gambar 5.34 Rancangan Input Membuat Akun

Gambar ini menunjukkan halaman formulir untuk membuat akun pengguna baru dalam sistem. Halaman ini dirancang khusus untuk superadmin dan manajemen yang memiliki wewenang untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem. Formulir ini terdapat input dropdown Role yang menentukan tingkat akses dan menu apa saja yang dapat diakses oleh pengguna tersebut setelah login, apakah sebagai superadmin, manajemen, atau account executive.

5.5.2 Rancangan Input Membuat Klien

Gambar 5.35 Rancangan Input Membuat Klien

Gambar ini menunjukkan halaman formulir untuk mendaftarkan klien baru yang akan menjalin kerja sama periklanan dengan perusahaan. Formulir ini diakses oleh pihak

manajemen melalui menu Client untuk menambahkan data perusahaan mitra periklanan baru ke dalam sistem. Formulir ini memuat input *Company Name* yang merupakan identitas utama klien dan harus diisi dengan nama resmi perusahaan klien. Selain itu, terdapat dropdown input untuk Account Executive yang berfungsi untuk menugaskan seorang staff yang akan menjadi penanggung jawab dan berinteraksi langsung dengan klien tersebut.

5.5.3 Rancangan Input Membuat PIC Klien Beserta Akun PIC

Gambar 5.36 Rancangan Input Membuat PIC Klien Beserta Akun PIC

Gambar ini menunjukkan halaman formulir untuk menambahkan *Person in Charge* (PIC) dari pihak klien beserta pembuatan akun login untuk PIC tersebut. Formulir ini dirancang untuk manajemen guna mendaftarkan orang-orang dari pihak klien yang akan menjadi kontak utama dalam komunikasi dan pengelolaan kampanye periklanan. Formulir ini memuat input PIC Name untuk nama lengkap orang yang menjadi kontak dari klien, dan Position untuk mencatat jabatan atau posisi mereka di perusahaan klien. Terdapat checkbox *Create User Account* yang dapat diaktifkan jika PIC tersebut perlu memiliki akses login ke sistem untuk melihat data kinerja iklan mereka secara mandiri. Ketika checkbox diaktifkan, formular *Account Details* akan muncul menampilkan input tambahan untuk Username, Email, dan Password. PIC dapat login menggunakan kredensial ini untuk mengakses halaman khusus klien yang menampilkan kampanye mereka dan metrik performa iklan.

5.5.4 Rancangan Input Membuat Produk

Gambar 5.37 Rancangan Input Membuat Produk

Gambar ini menunjukkan halaman formulir sederhana untuk menambahkan produk periklanan baru. Formulir ini diakses melalui menu Products oleh pihak manajemen. Formulir ini memuat beberapa input yang harus diisi yaitu *Product Name* untuk nama deskriptif dari produk, *Category* digunakan untuk mengkategorikan jenis iklan, input *Price Model* memungkinkan manajemen untuk memilih model harga yang diterapkan, input *Price* kemudian mengisi nominal harga untuk produk tersebut. Data produk yang diisi di sini menjadi referensi utama ketika manajemen ataupun client membuat kontrak baru, karena sistem akan menggunakan harga produk ini untuk menghitung otomatis total nilai kontrak

5.5.5 Rancangan Input Membuat Kontrak

Gambar 5.38 Rancangan Input Membuat Kontrak

Gambar ini menunjukkan halaman formulir untuk membuat kontrak kerja sama periklanan baru dengan klien. Formulir ini memuat input untuk memilih klien dari dropdown yang sudah terdaftar dalam sistem. Kemudian manajemen mengisi tanggal mulai dan tanggal selesai kontrak menggunakan date picker. Input Contract Document File memungkinkan manajemen untuk mengunggah file dokumen perjanjian fisik atau digital yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Sistem hanya menerima file dengan format pdf, doc, atau docx dengan ukuran maksimal 5MB untuk menjaga integritas dan keamanan dokumen. Terdapat input "Products" yang digunakan untuk menambahkan item-item produk yang disertakan dalam kontrak ini. Setiap kali produk ditambahkan atau dihapus, sistem secara real-time menghitung ulang "TOTAL CONTRACT VALUE" yang ditampilkan di bagian bawah dalam format Rupiah

5.5.6 Rancangan Input Membuat Kampanye

Gambar 5.39 Rancangan Input Membuat Kampanye

Gambar ini menunjukkan halaman formulir untuk membuat kampanye periklanan baru yang terkait dengan kontrak yang sudah dibuat sebelumnya. Formulir ini diakses oleh manajemen melalui menu Campaign dan dirancang sederhana namun mencakup informasi penting kampanye. Formulir ini memuat input Contract yang merupakan input wajib diisi. Setelah kontrak dipilih, manajemen mengisi Campaign Name dengan nama kampanye yang deskriptif dan mudah diingat. Input Description memungkinkan manajemen untuk menulis deskripsi singkat tentang tujuan kampanye dan apa yang akan dicapai. Input Start Date dan End Date menggunakan date picker untuk menentukan periode waktu kampanye berjalan.

5.5.7 Rancangan Input Mengelola Keluhan

Kontan Ad Reporter

Create Complaint

admin | Superadmin

← Back

Perbedaan Metrik Reach Facebook Ads In Progress

DESCRIPTION
Terdapat perbedaan data reach/impressions antara dashboard Ads Aggregator dengan Business Manager milik client untuk campaign Kemerdekaan Promo.

Submitted on 03 Jul 2026 06:27 by PT Weenie Hut Juniors

Actions

Update Status

Resolution Note

✓ Save Changes

Ad Content Info

AD TITLE
Kemerdekaan Promo

PLATFORM
Facebook

CONTENT ID
fb-promo-kemerdekaan-01

CAMPAIGN
Hidup Sehat →

PLATFORMS

- Meta
- GA4
- YouTube
- GAM

Gambar 5.40 Rancangan Input Mengelola Keluhan

Gambar ini menunjukkan halaman formulir khusus untuk manajemen dan account executive menindaklanjuti keluhan yang telah diajukan oleh klien. Halaman ini menampilkan detail lengkap keluhan yang sedang ditangani, menampilkan subject atau subjek keluhan, status saat ini, informasi tentang iklan yang bermasalah. Ini membantu account executive memahami konteks masalah dengan lebih baik.

5.5.8 Rancangan Input Mengelola Kredensial API

Kontan Ad Reporter

Meta

admin | Superadmin

API Credential

Format JSON yang dibutuhkan:

```
{
  "token": "EAAB...",
  "page_id": "1234567890",
  "code": "9876543210"
}
```

Credential JSON

✓ Save

Filter Keywords + Add

Keyword	Status
Partnership	Active

Showing 1 keyword

PLATFORMS

- Meta
- GA4
- YouTube
- GAM

Gambar 5.41 Rancangan Input Mengelola Kredensial API

Gambar ini menunjukkan halaman khusus untuk superadmin mengelola kredensial akses ke berbagai platform eksternal yang diintegrasikan dengan sistem. Halaman ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri menampilkan formulir API Credential dengan panduan

format JSON yang harus diikuti untuk setiap platform. Bagian kanan halaman menampilkan Filter Keywords yang merupakan fitur penting untuk mengidentifikasi konten iklan.

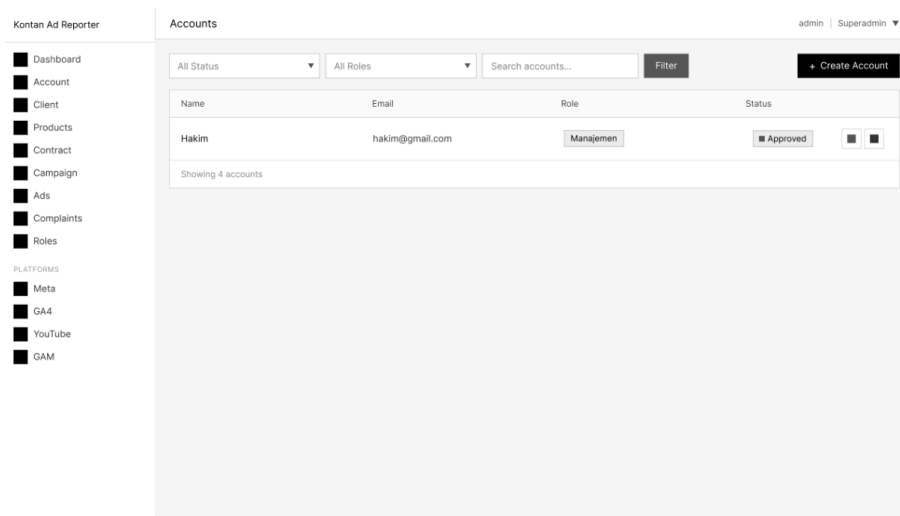
5.5.9 Rancangan Input Membuat Keluhan

Gambar 5.42 Rancangan Input Membuat Keluhan

Gambar ini menunjukkan halaman formulir untuk klien mengajukan keluhan. Formulir ini memuat input *Ad Content* di mana klien memilih iklan atau konten periklanan mana yang bermasalah. Sistem akan menampilkan daftar iklan yang aktif terkait klien tersebut sehingga klien dapat dengan mudah mengidentifikasi iklan yang ingin dikomplain. Input Subject meminta klien untuk menulis judul singkat atau ringkasan masalah, misalnya Impressions lebih rendah dari target atau iklan tidak ditampilkan pada waktu yang dijadwalkan. Input Description adalah tempat klien dapat menjelaskan detail lengkap tentang keluhan mereka, konteks masalah, dampak yang dialami, dan apa yang mereka harapkan sebagai solusi.

5.6 Perancangan Output

5.6.1 Rancangan Output List Akun

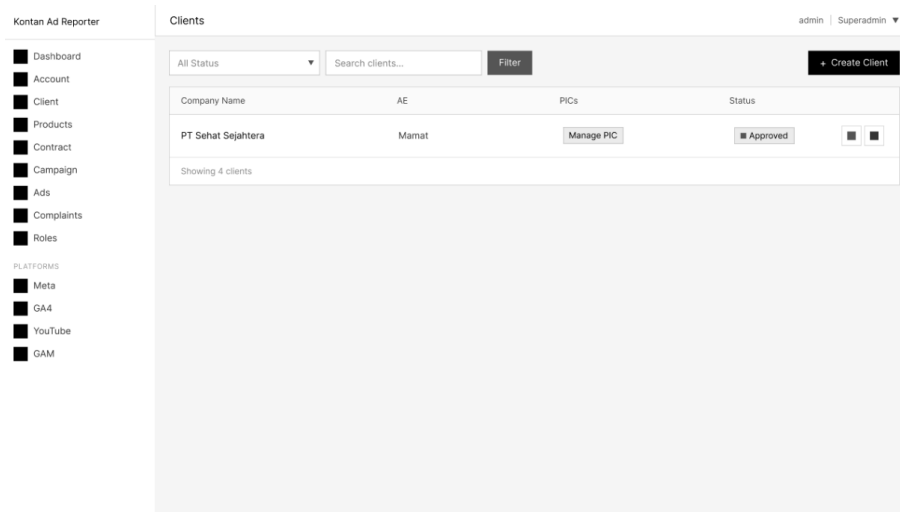


Gambar 5.43 Rancangan Output List Akun

Gambar ini menampilkan halaman daftar akun pengguna yang terdaftar dalam sistem. Halaman ini dirancang khusus untuk superadmin dan manajemen yang memiliki wewenang untuk mengelola seluruh akun pengguna di sistem. Tabel daftar akun menyajikan informasi terstruktur dengan kolom Name yang menampilkan nama lengkap pengguna, Email yang menampilkan alamat email unik sebagai identitas login, Role yang menunjukkan hak akses pengguna, dan Status yang mengindikasikan apakah akun aktif atau tidak aktif.

Halaman ini dilengkapi dengan fitur filter status yang memungkinkan menyaring daftar akun berdasarkan status keaktifan dan filter berdasarkan role yang memungkinkan filter berdasarkan peran pengguna. Terdapat juga kolom pencarian yang memfasilitasi pencarian cepat berdasarkan nama atau email pengguna. Setiap baris dalam tabel dilengkapi dengan tombol aksi untuk memperbarui atau menghapus data akun.

5.6.2 Rancangan Output List Klien

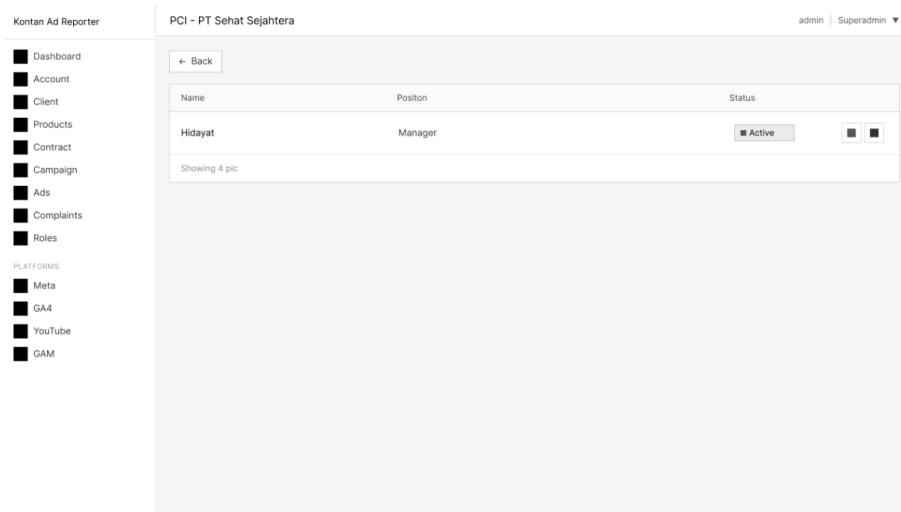


Gambar 5.44 Rancangan Output List Klien

Gambar ini menampilkan halaman daftar perusahaan klien yang menjalin kerja sama periklanan. Halaman ini dirancang untuk manajemen yang bertanggung jawab mengelola data mitra bisnis dan menetapkan Account Executive yang akan mendampingi setiap klien. Tabel daftar klien menyajikan informasi dengan kolom Company Name yang menampilkan nama resmi perusahaan klien, AE yang menunjukkan nama staf internal yang ditugaskan untuk menangani klien tersebut, PICs yang menampilkan tombol *Manage PIC* untuk mengakses dan mengelola data *Person in Charge* dari klien, dan Status yang mengindikasikan status operasional klien.

Halaman ini dilengkapi dengan fitur filter status yang memungkinkan menyaring berdasarkan status klien. Terdapat juga kolom pencarian yang memfasilitasi pencarian cepat berdasarkan nama perusahaan. Setiap baris dalam tabel dilengkapi dengan tombol aksi untuk mengedit atau menghapus data klien.

5.6.3 Rancangan Output List PIC



Kontan Ad Reporter

PCI - PT Sehat Sejahtera

admin | Superadmin ▼

← Back

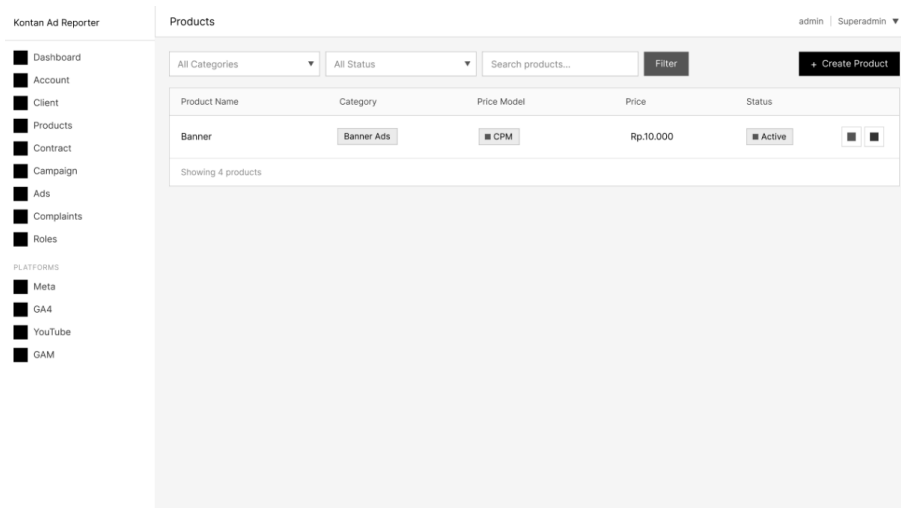
Name	Position	Status
Hidayat	Manager	Active

Showing 4 pic

Gambar 5.45 Rancangan Output List PIC

Gambar ini menampilkan daftar *Person in Charge* (PIC) dari perusahaan klien tertentu. Tabel menyajikan informasi dengan kolom yang mencakup nama PIC, posisi jabatan mereka di perusahaan klien, dan status keaktifan. Setiap baris dalam tabel dilengkapi dengan tombol aksi untuk memperbarui data PIC atau menghapusnya dari sistem.

5.6.4 Rancangan Output List Produk



Kontan Ad Reporter

Products

admin | Superadmin ▼

All Categories ▼ All Status ▼ Search products... Filter

+ Create Product

Product Name	Category	Price Model	Price	Status
Banner	Banner Ads	CPM	Rp.10.000	Active

Showing 4 products

Gambar 5.46 Rancangan Output List Produk

Gambar ini menampilkan halaman katalog produk layanan periklanan. Halaman ini dirancang untuk manajemen yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memperbarui harga layanan periklanan. Tabel katalog produk menyajikan informasi terstruktur dengan kolom Product Name yang menampilkan nama deskriptif dari layanan periklanan, Category yang menunjukkan jenis iklan, Price Model yang menampilkan model penetapan harga,

Price yang menampilkan nominal harga layanan dalam Rupiah, dan Status yang mengindikasikan apakah produk masih aktif atau sudah dihentikan.

5.6.5 Rancangan Output List Kontrak

Contract Number	Client	Value	Start Date	End Date	Status
KTN/2026/07/PSMS/CC19	PT Squidward Music School	Rp 10.000	01 Sep 2026	30 Sep 2026	Approved
KTN/2026/07/PWHJ/AD97	PT Weenie Hut Juniors	Rp 10.000	02 Jul 2026	31 Jul 2026	Approved

Showing 4 contracts

Gambar 5.47 Rancangan Output List Kontrak

Gambar ini menampilkan halaman daftar kontrak kerja sama periklanan yang telah dibuat dan dikelola dalam sistem. Halaman ini dirancang untuk manajemen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kontrak. Tabel daftar kontrak menyajikan informasi terstruktur dengan kolom Contract Number yang menampilkan nomor kontrak unik yang dihasilkan otomatis oleh sistem, Client yang menunjukkan nama perusahaan klien yang menjalin kontrak, Value yang menampilkan total nilai kontrak dalam Rupiah, Start Date yang menunjukkan tanggal mulai berlakunya kontrak, End Date yang menunjukkan tanggal berakhirnya kontrak, dan Status yang mengindikasikan status verifikasi kontrak.

5.6.6 Rancangan Output List Kampanye

Campaign Name	Contract Number	Client	Start Date	End Date
Tahun Baru	KTN/2026/07/AIAY87	PT Sehat Sejahtera	2026-07-17	2026-07-20

Gambar 5.48 Rancangan Output List Kampanye

Gambar ini menampilkan halaman daftar kampanye iklan. Halaman ini dirancang untuk manajemen dan account executive yang bertanggung jawab dalam mengelola kampanye periklanan klien. Tabel daftar kampanye menyajikan informasi dengan kolom Campaign Name yang menampilkan nama kampanye yang deskriptif, Contract Number yang menunjukkan nomor kontrak referensi kampanye tersebut, Client yang menampilkan nama perusahaan klien pemilik kampanye, Start Date yang menunjukkan tanggal mulai kampanye, dan End Date yang menunjukkan tanggal berakhirnya kampanye.

5.6.7 Rancangan Output Detail Kampanye

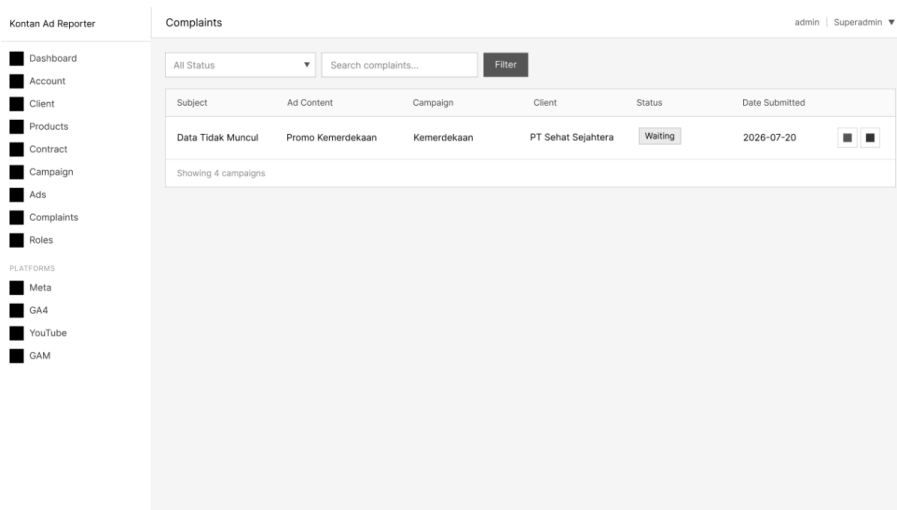
Metric	Value	Updated
post_clicks	3,500	04 Jul 2026 03:35
post_clicks_by_type	1,200	04 Jul 2026 03:35
post_engaged_users	2,300	04 Jul 2026 03:35
post_impressions	58,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_organic	8,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_organic_unique	20,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_paid	30,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_paid_unique	29,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_unique	45,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_viral	5,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_viral_unique	4,300	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_view_total	15,000	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_anger_total	2	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_by_type_total	1,043	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_haha_total	58	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_like_total	960	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_love_total	30	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_sorry_total	2	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_wow_total	38	04 Jul 2026 03:35
post_video_views_unique	12,000	04 Jul 2026 03:35

Gambar 5.49 Rancangan Output Detail Kampanye

Gambar ini menampilkan halaman detail dan monitoring kampanye periklanan yang memberikan visibilitas terhadap kinerja kampanye. Halaman ini dirancang untuk memungkinkan manajemen, account executive, dan klien memantau kinerja iklan mereka secara mendalam. Halaman ini dibagi menjadi dua bagian utama, bagian kiri detail lengkap kampanye, sedangkan bagian kanan halaman menampilkan semua iklan yang terhubung dengan kampanye beserta metrik yang tersedia untuk iklan tersebut.

Terdapat tombol aksi *Export PDF* dan *Export Excel* yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh laporan kinerja kampanye dalam format yang diinginkan, serta tombol *Metrics* yang memungkinkan pengguna untuk memilih metrik mana saja yang ingin ditampilkan dalam laporan.

5.6.8 Rancangan Output List Keluhan



The screenshot shows the 'Complaints' page in the 'Kontan Ad Reporter' system. The sidebar on the left lists various navigation options under 'KONTAN AD REPORTER' and 'PLATFORMS'. The main content area is titled 'Complaints' and includes a search bar, a filter button, and a table of complaint records. The table has columns for Subject, Ad Content, Campaign, Client, Status, and Date Submitted. A single record is visible with the status 'Waiting'.

Subject	Ad Content	Campaign	Client	Status	Date Submitted
Data Tidak Muncul	Promo Kemerdekaan	Kemerdekaan	PT Sehat Sejahtera	Waiting	2026-07-20

Showing 4 campaigns

Gambar 5.50 Rancangan Output List Keluhan

Halaman ini menampilkan halaman daftar keluhan yang diajukan oleh klien mengenai operasional iklan. Halaman ini dirancang untuk manajemen dan account executive yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan klien. Tabel daftar keluhan menyajikan informasi dengan kolom Subject yang menampilkan judul singkat atau ringkasan masalah yang dilaporkan klien, Ad Content yang menunjukkan iklan spesifik yang bermasalah, Campaign yang menampilkan kampanye mana yang terkait dengan keluhan, Client yang menunjukkan nama perusahaan klien pengirim keluhan, Status yang mengindikasikan status penanganan keluhan, dan Date Submitted yang menunjukkan tanggal pengajuan keluhan.

BAB VI

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

6.1 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

6.1.1 Perangkat Keras

Tabel 6.1 Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum Perangkat Keras
1	Processor	Intel Celeron N4000 (2 Cores, 1.10 GHz)
2	RAM	1 GB
3	Storage	5 GB

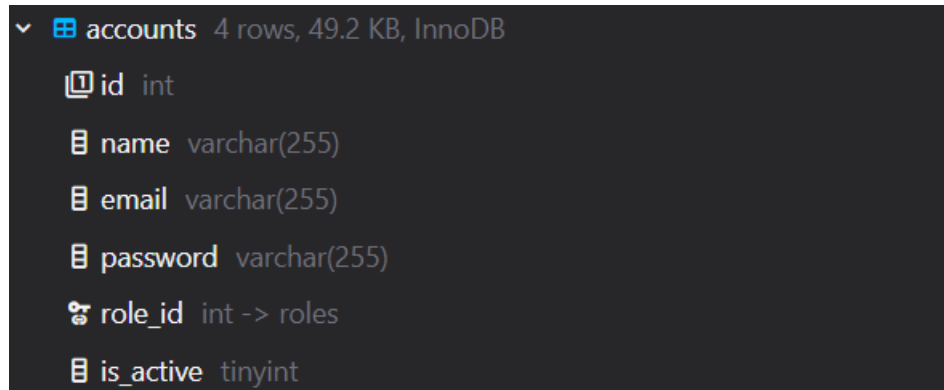
6.1.2 Perangkat Lunak

Tabel 6. 2 Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Spesifikasi Minimum Perangkat Lunak
1	Sistem Operasi	Windows 7 Home Basic
2	Web Browser	Chrome
3	Web Server	Nginx 1.24.0
4	Database Server	MSQL v8.0
5	Server Side Program	PHP v7.4.33
6	Framework	CodeIgniter v3.1.13, Bootstrap v5.3

6.2 Implementasi Basis Data

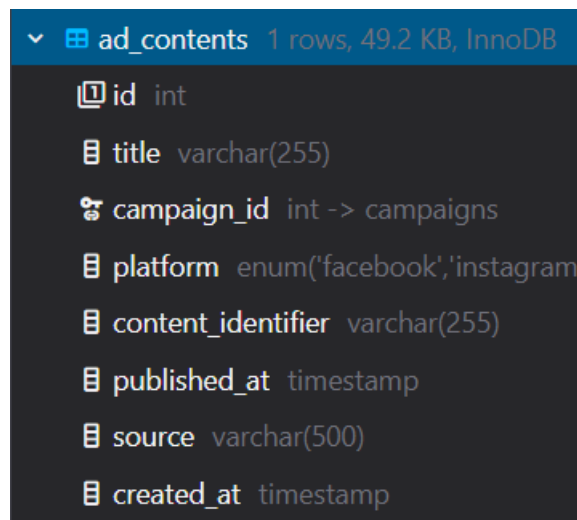
Tahap implementasi basis data merupakan perwujudan dari desain fisik yang telah dirancang sebelumnya. Basis data dikembangkan menggunakan *Relational Database Management System* (RDBMS) MySQL. Berikut adalah implementasi basis data untuk Sistem Informasi Agregator Kinerja Iklan Multi-platform di PT Grahanusa Mediatama.



Column	Type	Constraints
id	int	Primary Key
name	varchar(255)	
email	varchar(255)	
password	varchar(255)	
role_id	int	Foreign Key to roles
is_active	tinyint	

Gambar 6. 1 Table Account

Gambar 6.1 merupakan tabel accounts yang digunakan untuk menyimpan data akun pengguna sistem. Tabel ini mencakup informasi identitas pengguna seperti nama, alamat email, kata sandi yang terenkripsi, serta referensi ke tabel roles untuk menentukan tingkat akses pengguna. Kolom is_active digunakan untuk menandai status keaktifan akun, memungkinkan administrator untuk menonaktifkan akun tanpa menghapus data historisnya. Tabel ini digunakan dalam proses autentikasi login dan pengelolaan hak akses pengguna dalam sistem.



Column	Type	Constraints
id	int	Primary Key
title	varchar(255)	
campaign_id	int	Foreign Key to campaigns
platform	enum('facebook', 'instagram', 'gam', 'ga4', 'youtube')	
content_identifier	varchar(255)	
published_at	timestamp	
source	varchar(500)	
created_at	timestamp	

Gambar 6. 2 Table Ad Content

Gambar 6.2 merupakan tabel ad_contents yang digunakan untuk menyimpan data konten iklan yang sebenarnya. Tabel ini mencakup informasi seperti judul iklan, referensi ke kampanye, platform tempat iklan ditayangkan seperti facebook, instagram, gam, ga4, atau youtube, source, content identifier yang berasal id unik dari platform eksternal, serta timestamp kapan iklan dipublikasikan dan dibuat. Setiap baris pada tabel ini merepresentasikan satu iklan dalam satu platform.

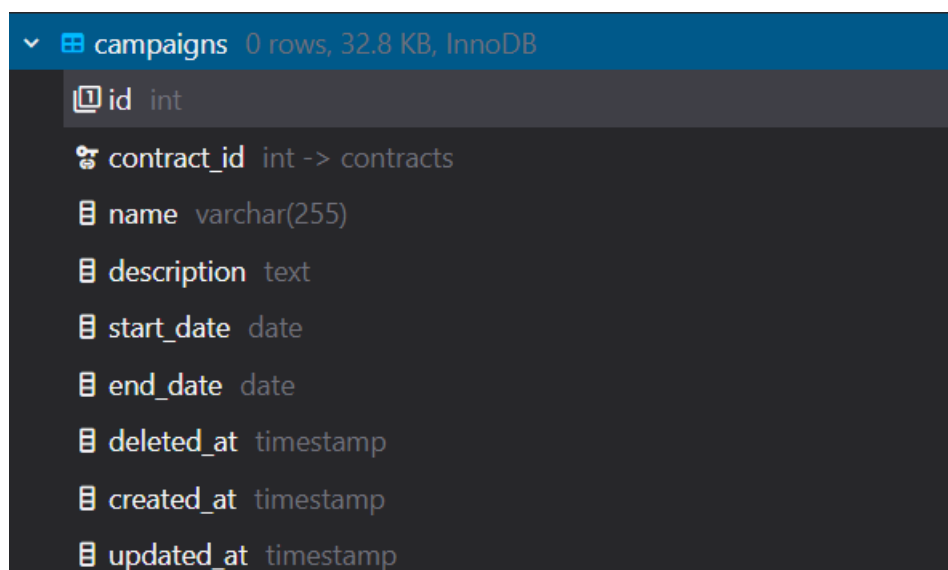


▼ **ad_metrics** 0 rows, 32.8 KB, InnoDB

	id	int
	ad_content_id	int -> ad_contents
	metric_name	varchar(100)
	metric_value	double
	created_at	timestamp
	updated_at	timestamp

Gambar 6. 3 Table Ad Metrics

Gambar 6.3 merupakan tabel `ad_metrics` yang digunakan untuk menyimpan metrik dari setiap konten iklan. Tabel ini mencakup referensi ke `ad_contents`, nama metrik, nilai metrik, dan timestamp `created_at` serta `updated_at` untuk menunjukkan kapan data metrik diambil dan diperbarui dari platform eksternal.

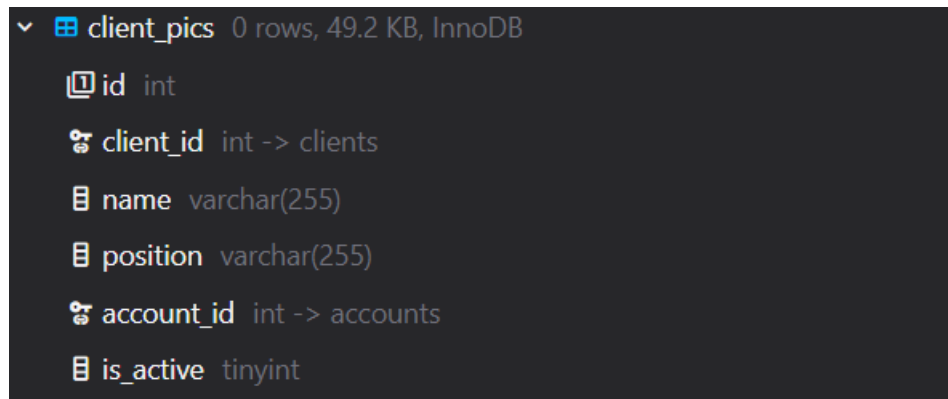


▼ **campaigns** 0 rows, 32.8 KB, InnoDB

	id	int
	contract_id	int -> contracts
	name	varchar(255)
	description	text
	start_date	date
	end_date	date
	deleted_at	timestamp
	created_at	timestamp
	updated_at	timestamp

Gambar 6. 4 Table Campaign

Gambar 6.4 merupakan tabel `campaigns` yang digunakan untuk menyimpan data kampanye periklanan. Tabel ini mencakup informasi kampanye seperti nama kampanye, deskripsi, referensi ke kontrak yang terkait, serta periode pelaksanaan kampanye. Tabel `campaigns` menjadi entitas penghubung antara kontrak dan data iklan yang sebenarnya.

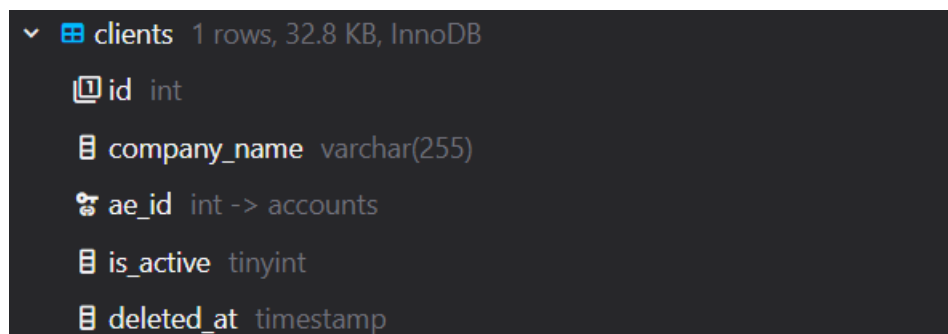


▼ client_pics 0 rows, 49.2 KB, InnoDB

PK	id	int
FK	client_id	int -> clients
	name	varchar(255)
	position	varchar(255)
FK	account_id	int -> accounts
	is_active	tinyint

Gambar 6. 5 Table Client PICs

Gambar 6.5 merupakan tabel `client_pics` yang digunakan untuk menyimpan data *Person in Charge* (PIC) dari pihak klien yang bertanggung jawab atas kampanye iklan. Tabel ini mencakup informasi identitas PIC seperti nama dan posisi jabatan, serta referensi ke tabel `accounts` untuk akun login yang khusus diberikan kepada PIC tersebut. Tabel ini memungkinkan satu klien memiliki lebih dari satu PIC.

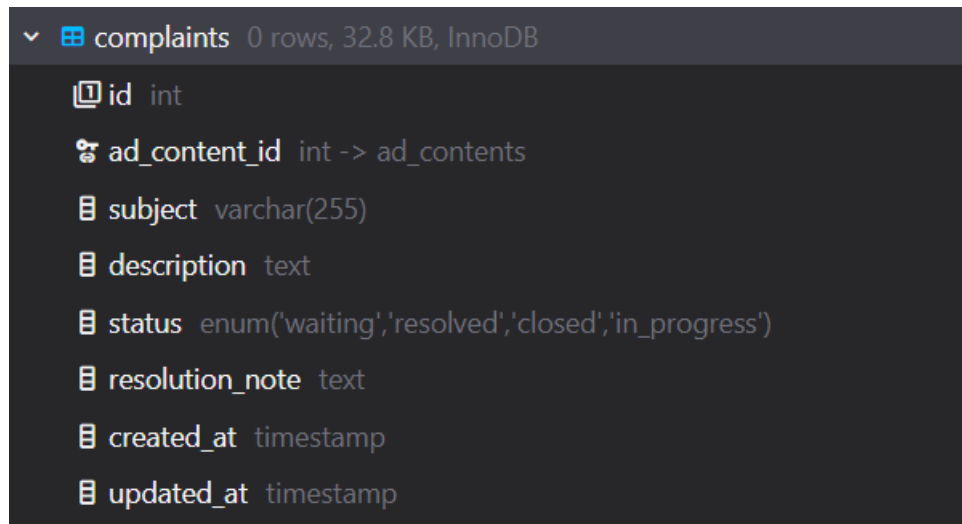


▼ clients 1 rows, 32.8 KB, InnoDB

PK	id	int
	company_name	varchar(255)
FK	ae_id	int -> accounts
	is_active	tinyint
	deleted_at	timestamp

Gambar 6. 6 Table Clients

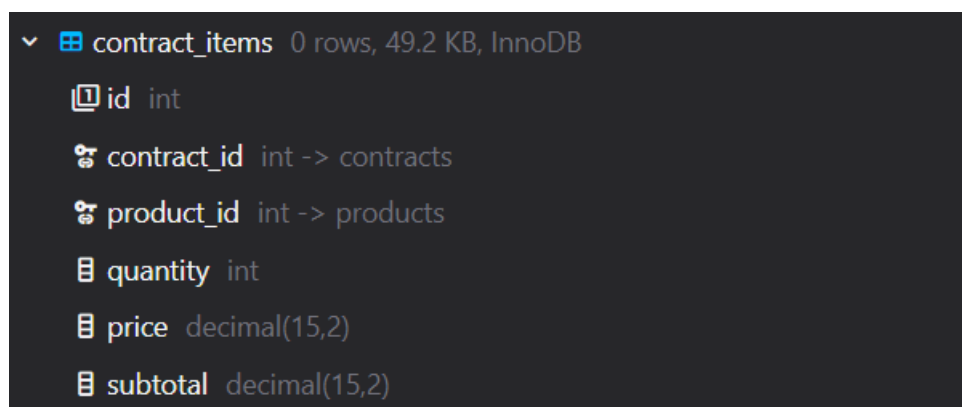
Gambar 6.6 merupakan tabel `clients` yang digunakan untuk menyimpan data perusahaan klien yang menjalin kerja sama periklanan. Tabel ini menyimpan informasi identitas perusahaan seperti nama perusahaan, serta referensi ke tabel `accounts` untuk account executive yang ditugaskan menangani klien tersebut. Kolom `is_active` berfungsi untuk mengatur status operasional klien, sedangkan kolom `deleted_at` diterapkan untuk mendukung mekanisme *soft delete*.



complaints 0 rows, 32.8 KB, InnoDB	
id	int
ad_content_id	int -> ad_contents
subject	varchar(255)
description	text
status	enum('waiting','resolved','closed','in_progress')
resolution_note	text
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

Gambar 6. 7 Table Complaints

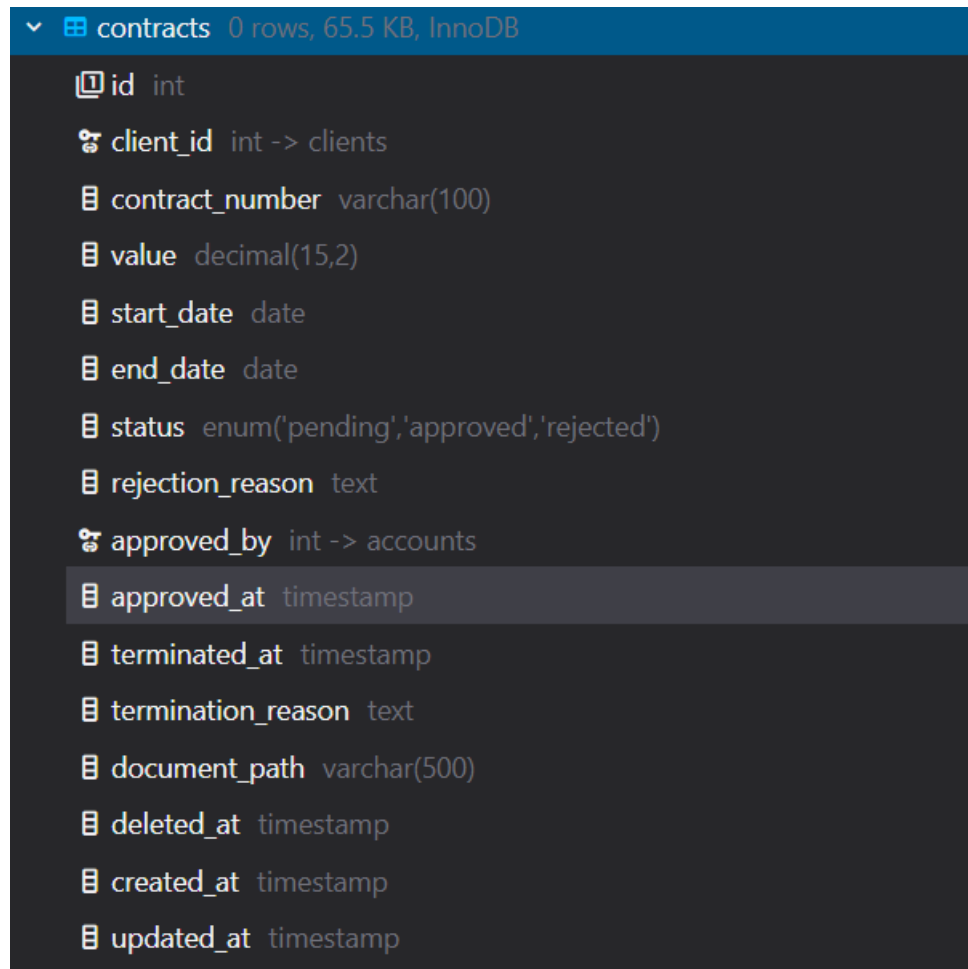
Gambar 6.7 merupakan tabel complaints yang digunakan untuk menyimpan data keluhan yang diajukan oleh klien terkait layanan atau performa kampanye iklan. Tabel ini mencakup referensi ke iklan yang bermasalah, judul keluhan, deskripsi detail masalah, status penanganan, serta catatan resolusi yang berisi solusi atau penjelasan atas keluhan tersebut.



contract_items 0 rows, 49.2 KB, InnoDB	
id	int
contract_id	int -> contracts
product_id	int -> products
quantity	int
price	decimal(15,2)
subtotal	decimal(15,2)

Gambar 6. 8 Table Contract Items

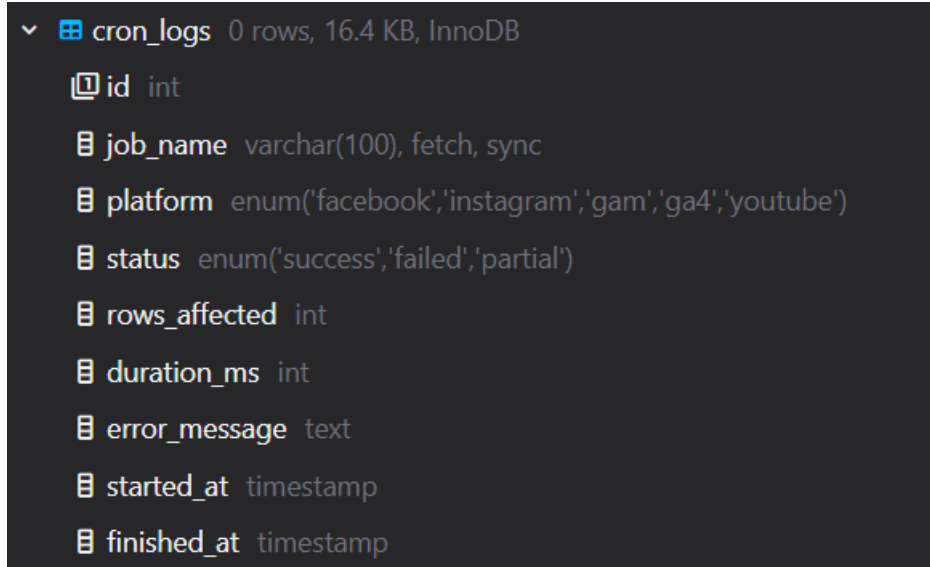
Gambar 6.8 merupakan tabel contract_items yang digunakan untuk menyimpan detail item atau produk yang dipilih dalam setiap kontrak. Tabel ini menyimpan referensi ke kontrak dan produk, serta informasi detail transaksi seperti kuantitas, harga per item, dan subtotal, sehingga memungkinkan satu kontrak memuat beragam item dengan spesifikasi harga dan jumlah yang berbeda-beda.



contracts 0 rows, 65.5 KB, InnoDB	
id	int
client_id	int -> clients
contract_number	varchar(100)
value	decimal(15,2)
start_date	date
end_date	date
status	enum('pending','approved','rejected')
rejection_reason	text
approved_by	int -> accounts
approved_at	timestamp
terminated_at	timestamp
termination_reason	text
document_path	varchar(500)
deleted_at	timestamp
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

Gambar 6. 9 Table Contracts

Gambar 6.9 merupakan tabel contracts yang merupakan tabel pusat dalam pengelolaan kontrak kerja sama dengan klien. Tabel ini menyimpan informasi lengkap kontrak seperti nomor kontrak, referensi ke klien, nilai total kontrak, periode pelaksanaan, status verifikasi, alasan penolakan jika ada, serta informasi persetujuan termasuk siapa yang menyetujui dan kapan. Tabel ini juga menyimpan informasi pemutusan kontrak jika ada, path dokumen kontrak fisik untuk referensi, dan timestamp. Kolom deleted_at digunakan untuk mekanisme *soft delete*.



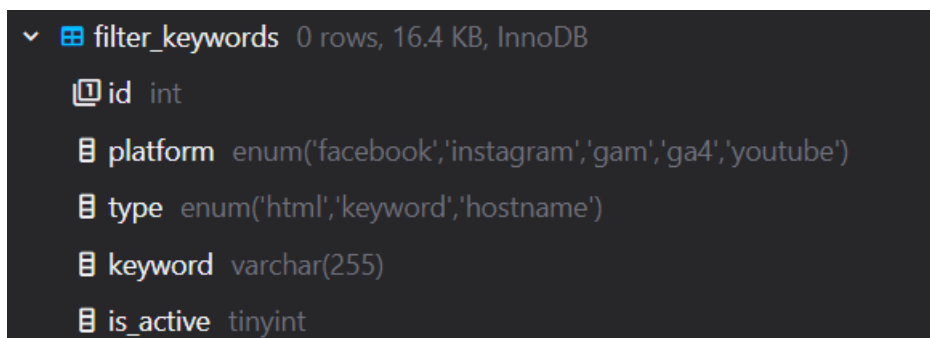
```

▼ cron_logs 0 rows, 16.4 KB, InnoDB
  id int
  job_name varchar(100), fetch, sync
  platform enum('facebook','instagram','gam','ga4','youtube')
  status enum('success','failed','partial')
  rows_affected int
  duration_ms int
  error_message text
  started_at timestamp
  finished_at timestamp

```

Gambar 6. 10 Table Cron Logs

Gambar 6.10 merupakan tabel `cron_logs` yang digunakan untuk menyimpan log atau catatan dari proses sinkronisasi data otomatis antara sistem dan platform eksternal melalui cronjob. Tabel ini mencakup informasi seperti nama job, platform yang diakses, status eksekusi, jumlah baris data yang diproses, durasi proses dalam millisecond, pesan error jika ada, serta waktu mulai dan selesai proses. Tabel ini berperan sebagai catatan riwayat aktivitas guna memantau status integrasi sistem sekaligus mempermudah diagnosis kesalahan saat sinkronisasi data mengalami gangguan.



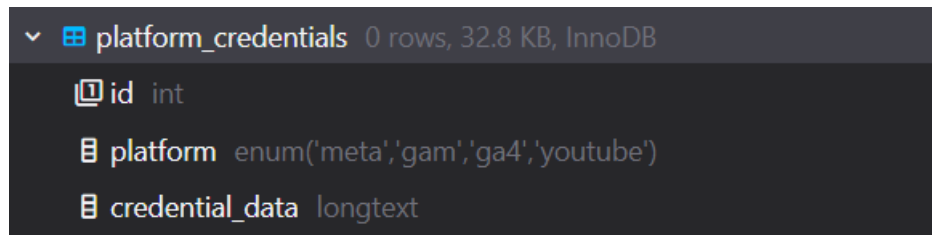
```

▼ filter_keywords 0 rows, 16.4 KB, InnoDB
  id int
  platform enum('facebook','instagram','gam','ga4','youtube')
  type enum('html','keyword','hostname')
  keyword varchar(255)
  is_active tinyint

```

Gambar 6. 11 Table Filter Keywords

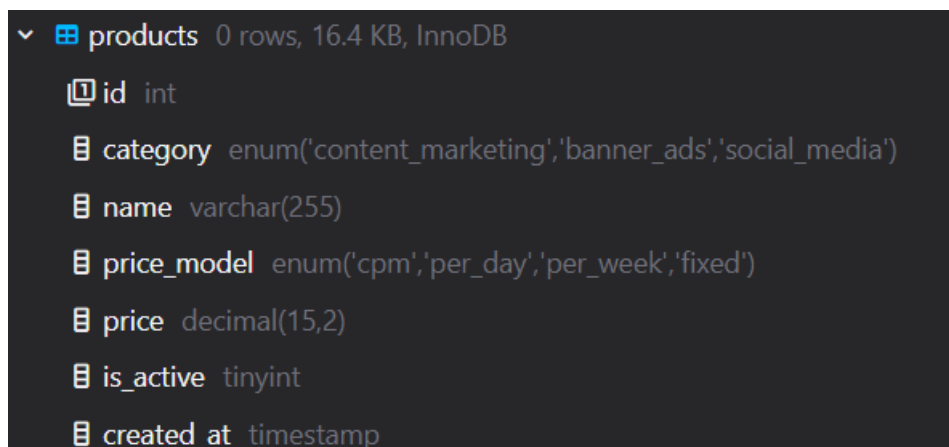
Gambar 6.11 merupakan tabel `filter_keywords` yang digunakan untuk menyimpan kriteria filter yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan bahwa sebuah postingan atau konten dari platform eksternal merupakan sebuah iklan. Tabel ini mencakup platform yang ditargetkan, tipe filter, nilai keyword atau filter yang sebenarnya, dan status keaktifan filter. Sistem menggunakan tabel ini untuk memastikan bahwa hanya konten yang dikategorikan sebagai iklan yang masuk ke dalam tabel `ad_contents`.



platform_credentials	
id	int
platform	enum('meta','gam','ga4','youtube')
credential_data	longtext

Gambar 6. 12 Platform Credentials

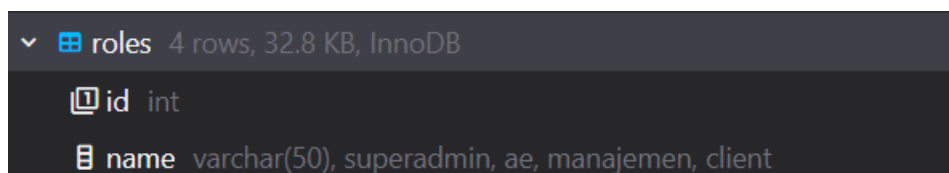
Gambar 6.12 merupakan tabel `platform_credentials` yang digunakan untuk menyimpan kredensial API dari berbagai platform eksternal yang diintegrasikan dengan sistem. Tabel ini mencakup nama platform, serta `credential_data` dalam format `longtext` yang menyimpan informasi sensitif seperti API key, access token, dan refresh token dalam format JSON yang terenkripsi.



products	
id	int
category	enum('content_marketing','banner_ads','social_media')
name	varchar(255)
price_model	enum('cpm','per_day','per_week','fixed')
price	decimal(15,2)
is_active	tinyint
created_at	timestamp

Gambar 6. 13 Table Products

Gambar 6.13 merupakan tabel `products` yang digunakan untuk menyimpan data katalog produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Tabel ini mencakup informasi produk seperti nama produk, kategori iklan, model harga, dan harga. Data pada tabel ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kontrak dan perhitungan biaya kampanye iklan.

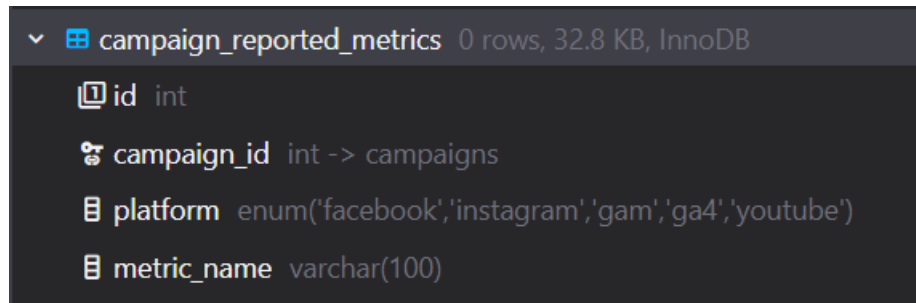


roles	
id	int
name	varchar(50), superadmin, ae, manajemen, client

Gambar 6. 14 Table Roles

Gambar 6.14 merupakan tabel `roles` yang digunakan untuk menyimpan data peran atau tingkatan akses pengguna dalam sistem. Tabel ini berfungsi sebagai master data untuk

mengatur hak akses berdasarkan peran. Data pada tabel ini menjadi referensi dalam implementasi *role-based access control* (RBAC) untuk membatasi menu dan fitur yang dapat diakses oleh setiap pengguna.



▼ **campaign_reported_metrics** 0 rows, 32.8 KB, InnoDB

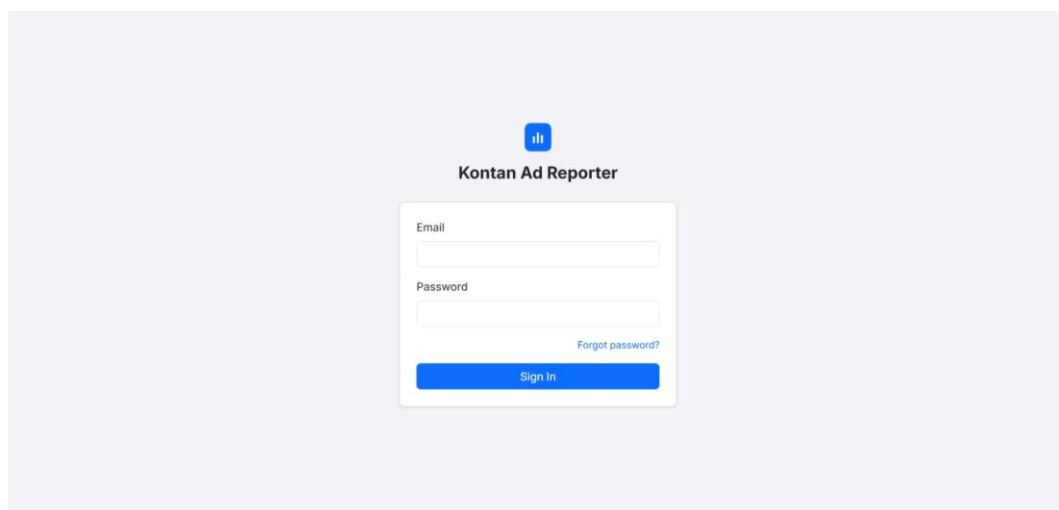
id	int
campaign_id	int -> campaigns
platform	enum('facebook','instagram','gam','ga4','youtube')
metric_name	varchar(100)

Gambar 6. 15 Table Campaign Reported Metrics

Gambar 6.13 merupakan tabel `campaign_reported_metrics` yang digunakan untuk menyimpan preferensi metrik per platform untuk setiap kampanye. Tabel ini memungkinkan klien dapat menentukan metrik mana saja yang relevan untuk kampanye mereka sehingga laporan yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis mereka tanpa perlu menampilkan seluruh metrik yang tersedia.

6.3 Implementasi Proses

6.3.1 Proses Login



The screenshot shows a login form titled "Kontan Ad Reporter". It features a blue logo at the top. The form has two input fields: "Email" and "Password". Below the "Password" field is a link that says "Forgot password?". At the bottom of the form is a blue button labeled "Sign In".

Gambar 6. 16 Proses Login

Halaman ini menampilkan antarmuka untuk proses login yang diterapkan pada sistem. Proses ini mewajibkan pengguna memasukkan kredensial berupa alamat email dan kata sandi. Sistem akan memvalidasi data tersebut ke dalam basis data untuk mencocokkan identitas dan *role* pengguna. Proses ini bertujuan agar pengguna dapat mengakses berbagai fungsionalitas sistem sesuai dengan *role* masing-masing.

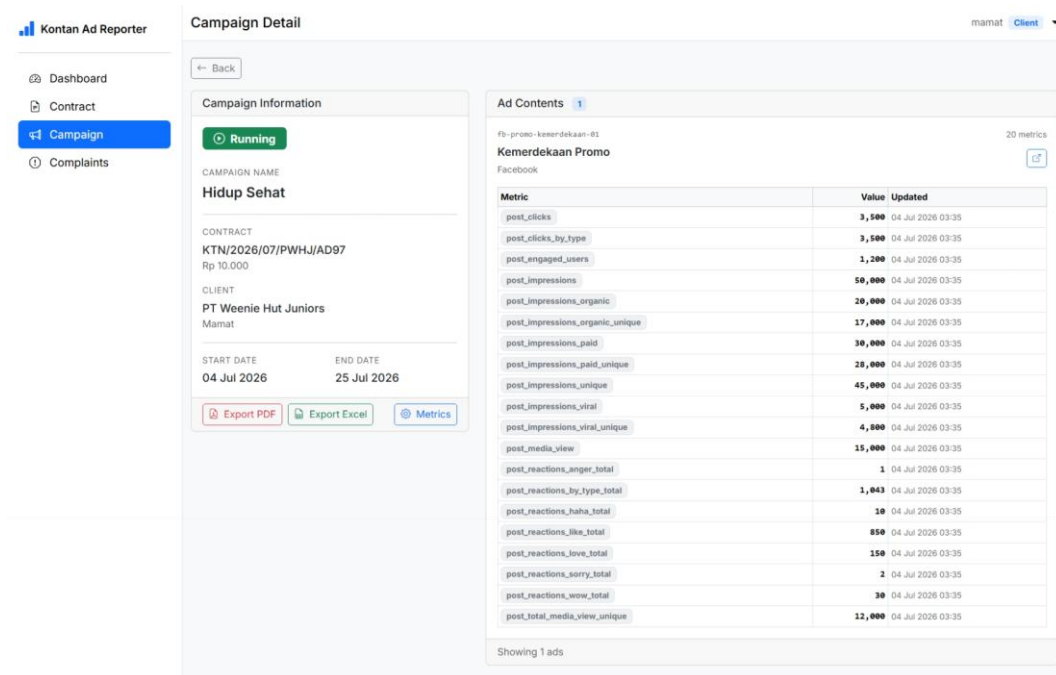
6.3.2 Proses Mengajukan Kontrak

The screenshot shows the 'Create Contract' interface. On the left is a sidebar with 'Kontan Ad Reporter' and navigation links: Dashboard, Contract (highlighted), Campaign, and Complaints. The main area is titled 'Create Contract' and includes a 'Back' button. The 'Contract Information' section contains a 'Client' field with 'PT Weenie Hut Juniors', and 'Start Date' and 'End Date' fields with date pickers. Below this is a 'Products' table with a '+ Add Item' button. The table has three columns: 'Product' (a dropdown menu), 'Quantity' (a text input with '1'), and 'Subtotal' (a text input with 'Rp 0'). At the bottom, there is a 'TOTAL CONTRACT VALUE' field showing 'Rp 0'. 'Cancel' and '+ Create Contract' buttons are at the bottom right.

Gambar 6. 17 Proses Mengajukan Kontrak

Halaman ini menampilkan proses pengajuan atau pembuatan kontrak baru sebagai klien. Pada halaman ini, informasi identitas perusahaan klien terisi secara otomatis sesuai dengan akun klien yang sedang login. Pengguna menentukan durasi kontrak melalui input yang disediakan. Selanjutnya, klien dapat menambahkan produk periklanan yang diinginkan. Sistem secara otomatis mengalkulasi nilai subtotal per produk hingga menghasilkan akumulasi total nilai kontrak sebelum dikirimkan ke sistem.

6.3.3 Proses Monitoring Data Kinerja Iklan



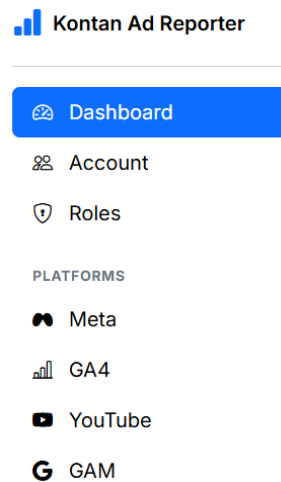
Gambar 6. 18 Proses Monitoring Data Kinerja Iklan

Halaman ini menampilkan halaman detail pemantauan kampanye periklanan yang memungkinkan klien memantau kinerja iklannya secara mandiri. Halaman ini menampilkan informasi ringkas mengenai status kampanye, nama kampanye, nomor kontrak terkait, serta periode pelaksanaan. Selain itu tersedia tombol untuk mengunduh laporan secara langsung dalam format PDF maupun Excel. Halaman ini juga menyajikan daftar serta data metrik kinerja iklan yang terhubung dengan kampanye secara terperinci lengkap dengan catatan waktu pembaruan terakhir hasil ekstraksi API.

6.4 Implementasi Menu

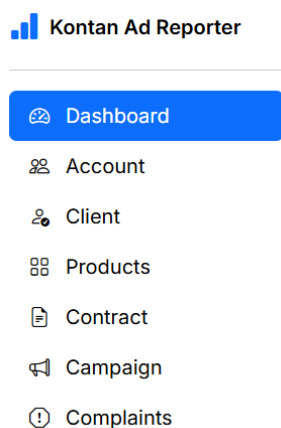
Implementasi menu pada Sistem Informasi Agregator Kinerja Iklan Multi-platform diterapkan untuk mendukung pengelolaan data dan operasional sistem oleh pengguna sesuai dengan peran dan hak akses yang dimiliki. Menu ditampilkan dalam bentuk sidebar navigasi yang memuat kelompok menu utama. Struktur menu dirancang menerapkan prinsip role-

based access control (RBAC) untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data yang relevan sesuai dengan peran mereka.



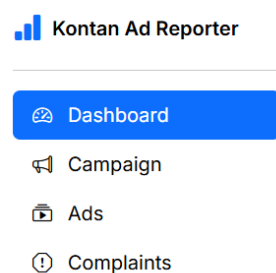
Gambar 6. 19 Menu Superadmin

Menu superadmin merupakan menu yang di khususkan untuk administrator teknis yang bertanggung jawab atas stabilitas, keamanan, dan konfigurasi teknis sistem secara keseluruhan. Menu superadmin mencakup dashboard untuk memberikan *overview* kondisi sistem, account untuk mengelola seluruh akun pengguna dalam sistem, roles untuk mengelola data peran dalam sistem, serta kelompok menu platforms yang menampilkan integrasi dengan berbagai platform eksternal. Dengan struktur menu yang fokus pada aspek teknis dan konfigurasi sistem, superadmin memiliki otoritas penuh untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.



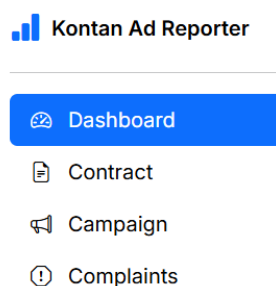
Gambar 6. 20 Menu Manajemen

Menu manajemen dirancang untuk mendukung pengelolaan operasional dan administrasi bisnis oleh pihak manajemen dengan fokus pada pengelolaan data master, kontrak, pengelolaan keluhan, serta monitoring kampanye iklan yang sedang berjalan. Menu Manajemen mencakup dashboard untuk memberikan overview data, account untuk mengelola akun pengguna internal, client untuk mengelola data perusahaan klien dan penugasan account executive, products untuk mengelola katalog produk, contract untuk mengelola kontrak kerja sama dengan klien, campaign untuk mengelola kampanye periklanan yang sedang berjalan atau akan datang, dan complaint untuk mengelola keluhan.



Gambar 6. 21 Menu Account Executive

Menu account executive dirancang untuk mendukung staff yang berinteraksi langsung dengan klien dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari dengan akses yang lebih terbatas dibandingkan dengan manajemen dan superadmin. Menu account executive mencakup dashboard untuk memberikan overview data, campaign untuk melihat daftar kampanye yang ditugaskan, ads untuk menampilkan data detail mengenai iklan iklan yang belum terhubung dengan kampanye, serta complaints untuk mengelola keluhan yang diajukan oleh klien dan memberikan update status penanganan.



Gambar 6. 22 Menu Klien

Menu client merupakan menu yang dirancang untuk pengguna eksternal dari pihak klien yang hanya dapat memantau dan mengakses informasi milik mereka sendiri tanpa kemampuan untuk memodifikasi atau mengelola data sistem. Menu Client mencakup dashboard untuk memberikan overview data milik klien, contract untuk memungkinkan klien melihat detail kontrak kerja sama yang aktif termasuk durasi, nilai, dan produk yang disertakan, campaign untuk menampilkan daftar kampanye iklan yang sedang berjalan atau telah selesai beserta detail performa dan kemampuan mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel, serta complaints untuk memungkinkan klien mengajukan keluhan atau komplain dan melihat riwayat serta status penanganan setiap keluhan.

6.5 Implementasi Input

6.5.1 Input Membuat Akun

The screenshot displays the 'Create Account' interface within the 'Kontan Ad Reporter' application. On the left, a sidebar menu lists various sections: Dashboard, Account (highlighted), Client, Products, Contract, Campaign, and Complaints. The main content area is titled 'Create Account' and includes a 'Back' button. The form itself is titled 'Account Information' and contains the following fields: 'Name' (required), 'Email' (required), 'Password' (required, with a note 'Minimum 6 characters' and a toggle for password visibility), and 'Role' (a dropdown menu with 'Select Role' as the placeholder). At the bottom of the form are two buttons: 'Cancel' and '+ Create Account'. The top right corner of the interface shows the user is logged in as 'Manajemen'.

Gambar 6. 23 Input Membuat Akun

Halaman ini merupakan implementasi input membuat akun. Pada halaman ini manajemen dan superadmin dapat mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem dengan menginput data berupa nama, email, kata sandi dan *role*. Data yang telah dibuat dapat digunakan untuk mengakses sistem ini.

6.5.2 Input Membuat Klien

Gambar 6. 24 Input Membuat Klien

Halaman ini merupakan implementasi input membuat klien. Pada halaman ini manajemen dapat mendaftarkan data klien baru dengan menginput nama resmi perusahaan mitra periklanan. Selain itu, sistem menyediakan dropdown untuk mendelegasikan dan menghubungkan staf *account executive* yang akan bertanggung jawab mendampingi dan mengelola operasional periklanan klien tersebut.

6.5.3 Input Membuat PIC Klien Beserta Akun PIC

Gambar 6. 25 Input Membuat PIC Klien Beserta Akun PIC

Halaman ini merupakan implementasi input membuat PIC klien beserta akun PIC. Pada halaman ini manajemen dapat mendaftarkan data *Person in Charge* (PIC) dari pihak

klien terkait dengan menginput nama PIC dan posisi jabatan. Halaman ini juga menyediakan opsi checkbox yang akan menampilkan formulir untuk membuat akun khusus klien bagi PIC tersebut.

6.5.4 Input Membuat Produk

Gambar 6. 26 Input Membuat Produk

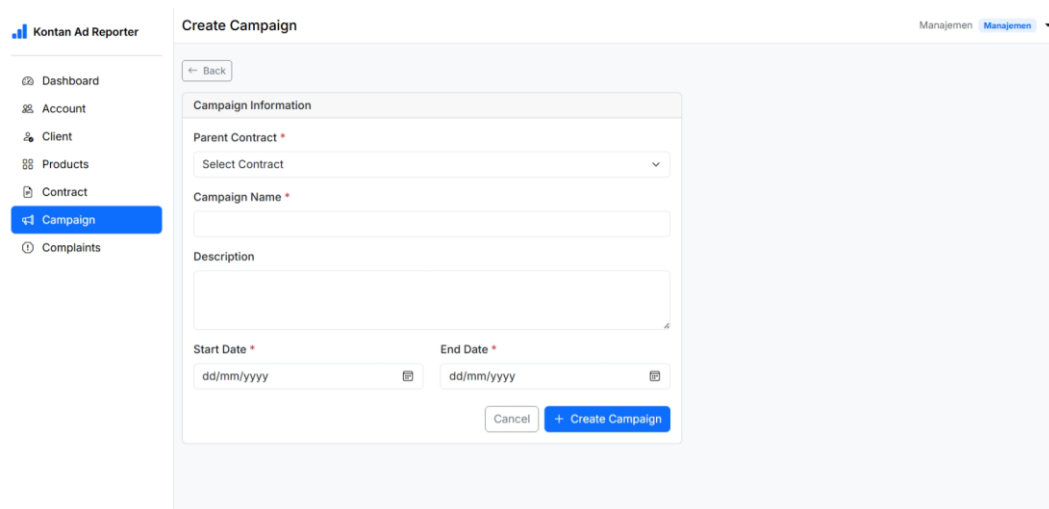
Halaman ini merupakan implementasi input membuat produk. Halaman ini memungkinkan manajemen untuk menambahkan katalog produk layanan periklanan dengan menginput nama produk, memilih kategori jenis iklan, memilih kategori model harga, serta harga.

6.5.5 Input Membuat Kontrak

Gambar 6. 27 Input Membuat Kontrak

Halaman ini merupakan implementasi input membuat kontrak. Pada halaman ini manajemen dapat membuat kontrak baru untuk klien dengan menginput perusahaan klien, menentukan tanggal mulai dan selesai, serta mengunggah berkas perjanjian kerja sama fisik/digital dengan format .pdf, .doc, atau .docx berukuran maksimal 5 MB. Manajemen juga dapat menambahkan rincian produk iklan beserta kuantitasnya sebelum menyimpan data kontrak ke dalam sistem. Sistem secara otomatis akan melakukan kalkulasi nilai subtotal serta akumulasi total nilai kontrak berdasarkan data harga produk yang berlaku.

6.5.6 Input Membuat Kampanye



The screenshot shows the 'Create Campaign' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Account, Client, Products, Contract, Campaign (highlighted), and Complaints. The main area is titled 'Create Campaign' and contains a 'Campaign Information' form. The form has a 'Back' button at the top left. The fields include: 'Parent Contract' with a dropdown menu labeled 'Select Contract'; 'Campaign Name' with a text input field; 'Description' with a larger text area; 'Start Date' and 'End Date' with date pickers showing 'dd/mm/yyyy'; and a 'Cancel' button next to a blue '+ Create Campaign' button.

Gambar 6. 28 Input Membuat Kampanye

Halaman ini merupakan implementasi input membuat kampanye. Halaman ini memungkinkan manajemen untuk membuat kampanye periklanan baru bagi klien dengan menginput kontrak, nama kampanye, tanggal mulai dan selesai serta deskripsi.

6.5.7 Input Mengelola Keluhan

Gambar 6. 29 Input Mengelola Keluhan

Halaman ini merupakan implementasi input mengelola keluhan. Halaman ini digunakan oleh *account executive* dan manajemen untuk menindaklanjuti keluhan yang diajukan oleh klien. Sistem menampilkan rincian komplain klien seperti subjek masalah, deskripsi keluhan, waktu pengajuan, serta informasi iklan terkait. Halaman ini menyajikan input untuk pembaruan status penanganan dan memberikan catatan penjelasan atau solusi.

6.5.8 Input Mengelola Role

Gambar 6. 30 Input Mengelola Role

Halaman ini merupakan implementasi input mengelola *role*. Halaman ini dikhususkan bagi superadmin untuk membuat *role* baru dengan menginput nama *role*.

6.5.9 Input Mengelola Kredensial API

Meta (Facebook + Instagram)

admin Superadmin

API Credential

Format JSON yang dibutuhkan:

```
{
  "system_user_token": "EAA...",
  "fb_page_id": "1234567890",
  "ig_account_id": "9876543210"
}
```

Credential JSON

Save

Filter Keywords + Add

Keyword	Status
Partnership	Active

Showing 1 keyword

Gambar 6. 31 Input Kredensial API

Halaman ini merupakan implementasi input mengelola kredensial API. Halaman ini digunakan secara eksklusif oleh superadmin untuk memfasilitasi integrasi dan pengelolaan autentikasi ke berbagai platform eksternal secara dinamis, yang meliputi platform Facebook & Instagram, YouTube, Google Analytics, dan Google Ad Manager. Halaman ini menyajikan panduan terstruktur mengenai format parameter JSON yang dibutuhkan oleh masing-masing API eksternal.

6.5.10 Input Membuat Keluhan

Kontan Ad Reporter

Dashboard
Contract
Campaign
Complaints

Create Complaint

mamat Client

← Back

Complaint Information

Ad Content *

Select Ad Content

Subject *

Description *

Cancel + Create Complaint

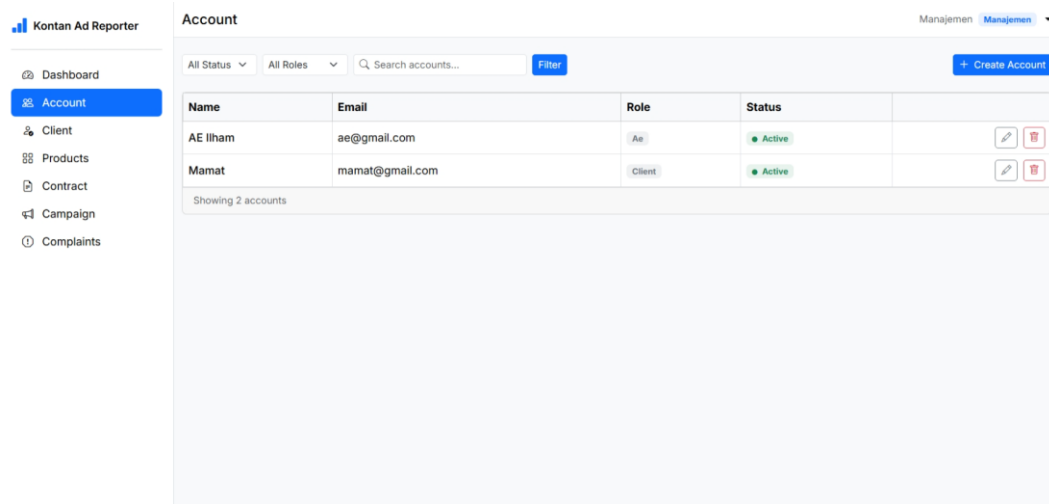
Gambar 6. 32 Input Membuat Keluhan

Halaman ini merupakan implementasi input membuat keluhan. Halaman ini disediakan bagi klien untuk melaporkan kendala teknis atau komplain kinerja kampanye iklan secara terstruktur langsung melalui sistem. Pada form ini, klien memilih iklan yang

bermasalah, menuliskan judul permasalahan, serta merinci detail kendala yang dialami. Tiket keluhan yang tersimpan akan langsung terkirim ke *account executive* terkait.

6.6 Implementasi Output

6.6.1 Output List Akun



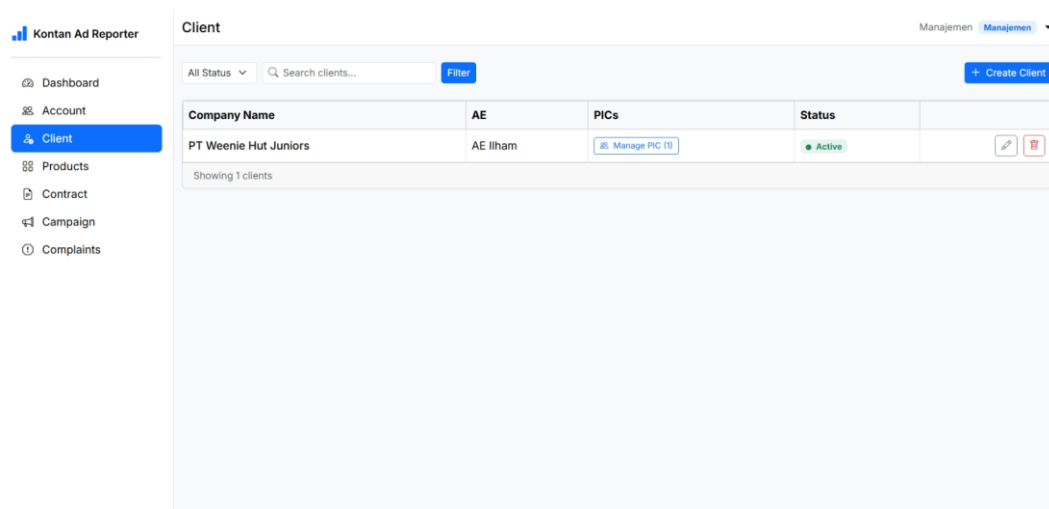
Name	Email	Role	Status	
AE Ilham	ae@gmail.com	AE	Active	Edit Delete
Mamat	mamat@gmail.com	Client	Active	Edit Delete

Showing 2 accounts

Gambar 6. 33 Output List Akun

Halaman ini merupakan implementasi output list akun. Halaman ini menampilkan tabel daftar seluruh akun pengguna yang terdaftar di dalam sistem. Tabel ini menyajikan kolom informasi berupa nama, email, *role*, serta status keaktifan akun. Untuk mempermudah navigasi administrasi, halaman ini dilengkapi dengan filter berdasarkan status, filter *role* akun, kolom pencarian, serta tombol aksi untuk memperbarui data maupun menghapus akun.

6.6.2 Output List Klien



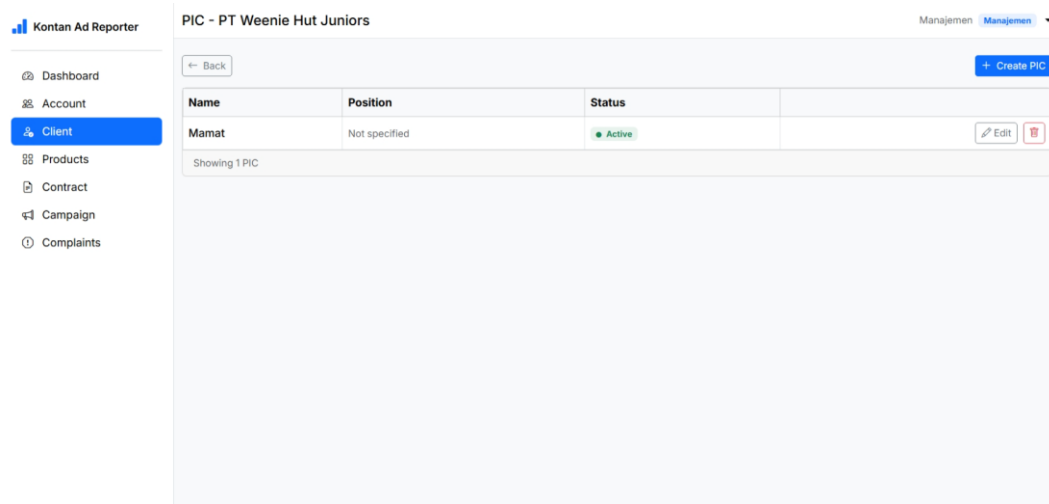
Company Name	AE	PICs	Status	
PT Weenie Hut Juniors	AE Ilham	Manage PIC (1)	Active	Edit Delete

Showing 1 clients

Gambar 6. 34 Output List Klien

Halaman ini merupakan implementasi output list klien. Halaman ini menyajikan daftar perusahaan klien yang bekerja sama. Tabel menampilkan data nama perusahaan, nama *Account Executive* yang bertanggung jawab terhadap klien tersebut, serta tombol interaktif yang menunjukkan jumlah PIC terdaftar dan dapat diklik untuk mengelola data PIC. Halaman juga menyediakan indikator status perusahaan dan tombol aksi modifikasi data.

6.6.3 Output List PIC



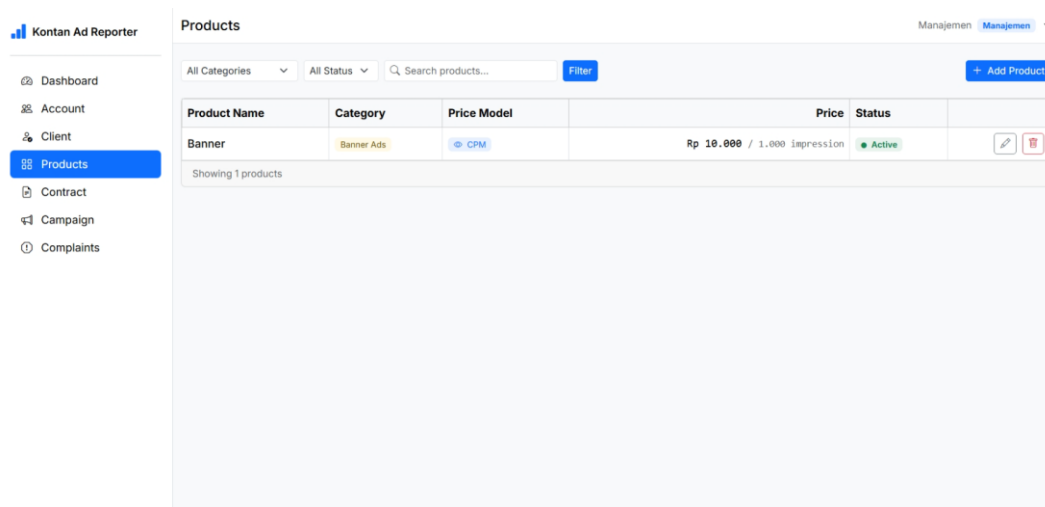
Name	Position	Status	
Mamat	Not specified	Active	Edit Delete

Showing 1 PIC

Gambar 6. 35 Output List PIC

Halaman ini merupakan implementasi output list PIC. Halaman ini menyajikan data PIC dari perusahaan klien tertentu dengan merincikan daftar nama PIC, posisi jabatan, dan status keaktifan. Tersedia tombol aksi untuk memperbarui dan menghapus data.

6.6.4 Output List Produk



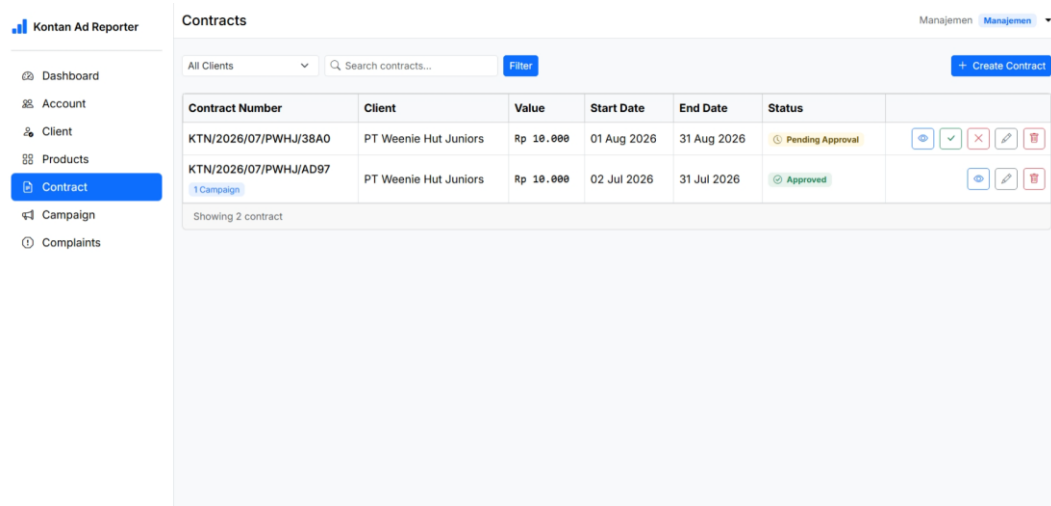
Product Name	Category	Price Model	Price	Status	
Banner	Banner Ads	CPM	Rp 10.000 / 1.000 impression	Active	Edit Delete

Showing 1 products

Gambar 6. 36 Output List Porduk

Halaman ini merupakan implementasi output list produk. Halaman ini menampilkan katalog produk periklanan yang disajikan dalam tabel dengan data spesifikasi produk seperti nama produk, kategori iklan, model harga, nominal harga, dan status layanan. Halaman ini dilengkapi fitur filter berdasarkan kategori dan status untuk memudahkan manajemen meninjau atau memperbarui harga layanan.

6.6.5 Output List Kontrak



Contract Number	Client	Value	Start Date	End Date	Status	
KTN/2026/07/PWH/J/38A0	PT Weenie Hut Juniors	Rp 10.000	01 Aug 2026	31 Aug 2026	Pending Approval	    
KTN/2026/07/PWH/J/AD97	PT Weenie Hut Juniors	Rp 10.000	02 Jul 2026	31 Jul 2026	Approved	  

Showing 2 contract

Gambar 6. 37 Output List Kontrak

Halaman ini merupakan implementasi output list kontrak. Halaman ini menyajikan daftar kontrak kerja sama periklanan yang dikelola dalam sistem. Tabel menampilkan nomor kontrak, nama klien, nilai kontrak, periode pelaksanaan, serta status verifikasi kontrak. Selain itu terdapat tombol aksi interaktif khusus untuk mengeksekusi proses persetujuan maupun penolakan secara langsung.

6.6.6 Output List Kampanye

Campaign Name	Contract Number	Client	Start Date	End Date
Hidup Sehat	KTN/2026/07/PWHJ/AD97	PT Weenie Hut Juniors	2026-07-04	2026-07-25

Showing 1 campaigns

Gambar 6. 38 Output List Kampanye

Halaman ini merupakan implementasi output list kampanye. Halaman ini menyajikan rangkuman daftar kampanye iklan yang terdaftar di dalam sistem. Tabel ini menyajikan data nama kampanye, nomor kontrak referensi, entitas perusahaan klien, rentang tanggal masa tayang kampanye, serta tombol aksi untuk meninjau dashboard kinerja detail, mengedit atau menghapus kampanye.

6.6.7 Output Detail Kampanye

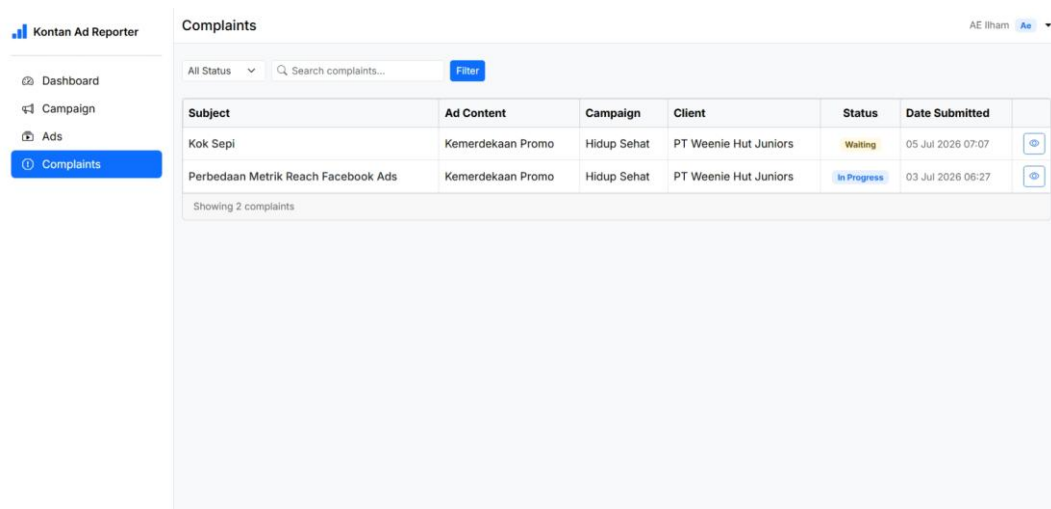
Metric	Value	Updated
post_clicks	3,500	04 Jul 2026 03:35
post_clicks_by_type	3,500	04 Jul 2026 03:35
post_engaged_users	1,200	04 Jul 2026 03:35
post_impressions	50,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_organic	20,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_organic_unique	17,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_paid	30,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_paid_unique	28,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_unique	45,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_viral	5,000	04 Jul 2026 03:35
post_impressions_viral_unique	4,800	04 Jul 2026 03:35
post_media_view	15,000	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_anger_total	1	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_by_type_total	1,043	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_haha_total	10	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_like_total	850	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_love_total	150	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_sorry_total	2	04 Jul 2026 03:35
post_reactions_wow_total	30	04 Jul 2026 03:35
post_total_media_view_unique	12,000	04 Jul 2026 03:35

Showing 1 ads

Gambar 6. 39 Output Detail Kampanye

Halaman ini merupakan implementasi output detail kampanye yang digunakan untuk melihat informasi lengkap dan monitoring kinerja kampanye iklan secara mendalam. Halaman ini dirancang untuk manajemen, account executive, dan klien agar dapat memantau performa iklan secara mudah dalam satu tampilan. Halaman ini menampilkan informasi ringkas kampanye dan juga menampilkan metrik data kinerja iklan. Terdapat tombol Export PDF untuk laporan PDF, Export Excel untuk mengunduh laporan spreadsheet, dan Metrics untuk kustomisasi metrik.

6.6.8 Output List Keluhan



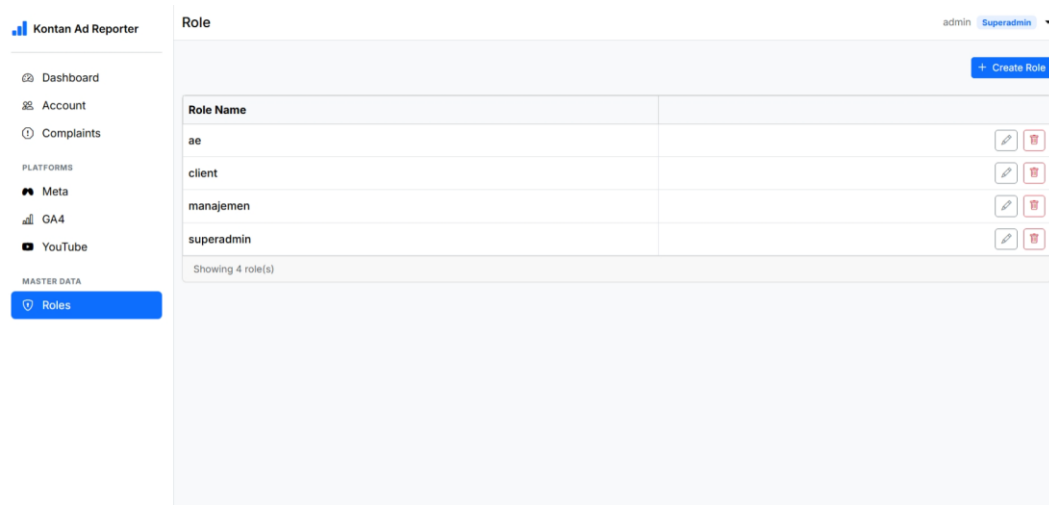
Subject	Ad Content	Campaign	Client	Status	Date Submitted
Kok Sepi	Kemerdekaan Promo	Hidup Sehat	PT Weenie Hut Juniors	Waiting	05 Jul 2026 07:07
Perbedaan Metrik Reach Facebook Ads	Kemerdekaan Promo	Hidup Sehat	PT Weenie Hut Juniors	In Progress	03 Jul 2026 06:27

Showing 2 complaints

Gambar 6. 40 Output List Keluhan

Halaman ini merupakan implementasi output list keluhan. Halaman ini menampilkan seluruh tiket keluhan yang diajukan oleh klien mengenai operasional iklannya. Pada tabel disajikan informasi subjek keluhan, referensi iklan yang bermasalah, kampanye terkait, nama perusahaan klien, tanggal pengajuan, serta status penanganan. Selain itu terdapat tombol aksi yang memungkinkan *account executive* untuk langsung membuka halaman detail.

6.6.9 Output List *Role*



Role Name	
ae	 
client	 
manajemen	 
superadmin	 

Showing 4 role(s)

Gambar 6. 41 Output List *Role*

Halaman ini merupakan implementasi output list *role*. Halaman ini menyajikan data klasifikasi tingkatan hak akses yang ada di sistem. Tabel menampilkan nama peran yang ditambahkan. *Role* ini digunakan sebagai rujukan utama bagi sistem kontrol akses berbasis peran dalam membatasi menu dan fitur untuk setiap aktor sistem.

6.7 Pengajuan Sistem

Tahap pengujian merupakan fase akhir dalam siklus pengembangan Sistem Informasi Agregator Kinerja Iklan Multi-platform di PT Grahanusa Mediatama. Proses ini dilaksanakan untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa seluruh fungsionalitas sistem telah beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna.

Dalam penelitian ini, pengujian fungsionalitas sistem dilaksanakan menggunakan metode black-box testing. Pengujian ini berfokus pada evaluasi kesesuaian antara data masukan dan respons keluaran sistem berdasarkan skenario pengujian yang telah dirancang. Pengujian dirancang untuk memastikan setiap fitur menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi pengguna ketika diberikan input tertentu.

Tabel 6. 3 Hasil Black Box Pengujian Login Multi-Role

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Melakukan login sebagai Superadmin.	Memasukkan email admin@gmail.com dan password yang benar.	Autentikasi berhasil, sistem mengalihkan pengguna ke dashboard Superadmin dengan akses penuh atas pengelolaan akun, role, riwayat aktivitas cron, dan integrasi API.	Pengguna berhasil login. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard superadmin dengan menampilkan menu lengkap.
2	Melakukan login sebagai Manajemen.	Memasukkan email manajemen@gmail.com dan password yang benar.	Autentikasi berhasil, sistem mengalihkan pengguna ke dashboard Manajemen dengan akses ke pengelolaan klien, kontrak, produk, dan kampanye.	Pengguna berhasil login. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard manajemen dengan menampilkan menu lengkap.
3	Melakukan login sebagai Account Executive.	Memasukkan email ae@gmail.com dan password yang benar.	Autentikasi berhasil, sistem mengalihkan pengguna ke dashboard Account Executive dengan akses ke kampanye yang ditugaskan,	Pengguna berhasil login. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard account executive

			data iklan, dan pengelolaan keluhan.	dengan menampilkan menu lengkap.
4	Melakukan login sebagai Klien.	Memasukkan email kliensatu@gmail.com dan password yang benar.	Autentikasi berhasil, sistem mengalihkan pengguna ke dashboard Klien dengan akses melihat kontrak, kampanye, data kinerja iklan, dan mengunduh laporan mereka.	Pengguna berhasil login. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard klien dengan menampilkan menu lengkap.
5	Login dengan akun yang sudah dinonaktifkan.	Memasukkan email akun yang telah dinonaktifkan oleh superadmin atau manajemen.	Sistem menampilkan pesan error dan tetap berada di halaman login.	Pengguna tidak berhasil login. Sistem menampilkan pesan error.

Tabel 6. 4 Hasil Black Box Pengujian Pengelolaan Klien

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Menambah data klien baru.	Mengisi form tambah klien dengan nama perusahaan "PT Maju Jaya", memilih Account Executive "Budi Santoso" dan status aktif.	Sistem menambahkan data klien baru, data langsung muncul di daftar klien.	Klien baru berhasil ditambahkan. Data klien muncul dalam tabel daftar klien.

2	Menonaktifkan akun klien.	Membuka data klien, mengubah status menjadi "Inactive".	Sistem menonaktifkan klien, Status klien berubah menjadi "Inactive".	Status klien berhasil berubah menjadi "Inactive"
---	---------------------------	---	--	--

Tabel 6. 5 Hasil Black Box Pengujian Pengelolaan Kontrak

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Membuat Kontrak Baru	Memilih klien "PT Maju Jaya", mengisi tanggal mulai "01-8-2026", tanggal berakhir "31-12-2026", menambahkan 2 produk dengan harga berbeda.	Sistem membuat kontrak baru dengan status "Approved", data kontrak tersimpan di database.	Kontrak baru berhasil dibuat dengan status "Approved"
2	Menyetujui kontrak pending	Membuka halaman kontrak dan mencari kontrak dengan status "Pending", mengklik tombol "Approve", klik tombol Konfirmasi.	Sistem mengubah status kontrak menjadi "Approved", menyimpan informasi siapa yang menyetujui dan kapan.	Sistem berhasil memperbarui status kontrak menjadi "Approved" serta mencatat akun pengguna pemberi persetujuan dan waktu verifikasi proses tersebut.

Tabel 6. 6 Hasil Black Box Pengujian Pengelolaan Kampanye

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Membuat kampanye baru	Memilih kontrak, mengisi nama kampanye "Campaign Kontan 2025", deskripsi "Kampanye periklanan untuk produk premium", tanggal mulai "01-08-2028", tanggal berakhir "01-09-2026".	Sistem membuat kampanye baru, menampilkan, kampanye muncul di daftar kampanye.	Sistem berhasil membuat kampanye baru. Data kampanye baru tampil di tabel daftar kampanye.
2	Menghubungkan iklan dengan kampanye	Membuka halaman iklan, memilih iklan, memilih kampanye, memilih platform "facebook", kemudian klik tombol <i>connect</i> .	Sistem menambahkan konten iklan, iklan muncul di detail kampanye.	Sistem berhasil menambahkan iklan ke kampanye. Data iklan muncul di detail kampanye.

Tabel 6. 7 Hasil Black Box Pengujian Melihat Data Kinerja Iklan

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Melihat metrik iklan	Membuka halaman kampanye, memilih kampanye, membuka halaman detail kampanye tersebut.	Sistem menampilkan data metrik untuk setiap iklan.	Sistem berhasil menampilkan data metrik untuk setiap iklan dalam

				detail kampanye.
2	Mengunduh laporan	Membuka halaman kampanye, memilih kampanye, membuka halaman detail kampanye tersebut, klik tombol "Export PDF" atau "Export Excel"	Sistem menghasilkan laporan PDF atau Excel yang berisi data metrik.	Sistem berhasil menghasilkan file laporan yang siap di unduh.

Tabel 6. 8 Hasil Black Box Pengujian Pengelolaan Keluhan

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Klien mengajukan keluhan	Login sebagai Klien, buka halaman complaint, klik tombol "Create Complaint, pilih iklan, isi subjek "Impressions Rendah", isi deskripsi detail masalah.	Sistem menerima keluhan, status keluhan adalah "waiting".	Sistem berhasil mencatat keluhan baru dengan status "waiting".
2	Account Executive mengubah status keluhan	Membuka halaman complaint, pilih keluhan dan buka detail keluhan, pilih status, kemudian tambahkan catatan jika diperlukan.	Sistem mengubah status keluhan.	Sistem berhasil mengubah status keluhan.

Tabel 6. 9 Hasil Black Box Pengujian Penarikan Data

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
----	--------------------	-----------	-----------------------	-----------------

1	Integrasi Google Analytic	Penarikan konten artikel sponsor beserta metriknya dari Google Analytic	Sistem menerima metadata konten artikel beserta metriknya. Sistem menyimpan hasil ke basis data.	Sistem berhasil mendapatkan metadata konten artikel beserta metriknya lalu menyimpannya ke basis data.
2	Integrasi Youtube	Penarikan konten video sponsor beserta metriknya dari Youtube	Sistem menerima data video beserta metriknya. Sistem menyimpan hasil ke basis data.	Sistem berhasil mendapatkan data video beserta metriknya lalu menyimpannya ke basis data.
3	Integrasi Facebook	Penarikan konten postingan sponsor beserta metriknya dari Facebook	Sistem menerima data postingan beserta metriknya. Sistem menyimpan hasil ke basis data.	Sistem berhasil mendapatkan data postingan beserta metriknya lalu menyimpannya ke basis data.
4	Integrasi Instagram	Penarikan konten postingan sponsor beserta metriknya dari Instagram	Sistem menerima data postingan beserta metriknya. Sistem menyimpan hasil ke basis data.	Sistem berhasil mendapatkan data postingan beserta metriknya lalu menyimpannya ke basis data.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan sistem yang berhasil mengatasi beberapa tantangan operasional yang dihadapi PT Grahanusa Mediatama dalam mengelola data kinerja iklan multi-platform.

1. Sistem berhasil mengatasi kendala data yang tersebar di berbagai platform melalui integrasi dan otomatisasi pengumpulan data. Sistem sekarang menarik metrik kinerja iklan dari platform external secara otomatis sesuai jadwal.
2. Sistem berhasil menyediakan akses langsung bagi klien terhadap data kinerja iklan melalui sistem terpusat. Sistem menerapkan mekanisme multi-tenant dengan role-based access control, sehingga setiap klien hanya dapat melihat data milik mereka sendiri.
3. Sistem berhasil mengurangi beban administratif dalam penyusunan laporan. Klien dapat membuat laporan dalam format PDF atau Excel secara mandiri dan langsung. Selain itu, klien juga memiliki kontrol penuh untuk memilih metrik mana saja yang ingin ditampilkan dalam laporan, sehingga konten laporan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem, dan identifikasi keterbatasan yang ditemukan, berikut adalah saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut dan implementasi di lapangan. Pengembangan selanjutnya harus mempertimbangkan implementasi sinkronisasi data real-time atau near-real-time untuk metrik kinerja iklan. Hal ini akan meningkatkan nilai sistem sebagai tool monitoring real-time yang lebih akurat dan responsif, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik saat memantau kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. K. Swami, "Why Every Business Needs a Digital Marketing Strategy," *International Journal For Multidisciplinary Research*, vol. 5, no. 1, Feb. 2023, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i01.1805.
- [2] E. Effendi, R. S. A. Sagalai, and S. Rezeki, "Jenis Sistem Informasi Dan Model Sistem Informasi," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 5, no. 2, 2023.
- [3] Cambridge University Press & Assessment, "Cambridge Dictionary," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/aggregator>.
- [4] Amazon, "Amazon Ads." Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: <https://advertising.amazon.com/library/guides/what-is-digital-advertising>
- [5] E. Nurhayati and Agussalim, "Rancang Bangun Back-end API pada Aplikasi Mobile AyamHub Menggunakan Framework Node JS Express," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, vol. 11, no. 3, p. 524, Jul. 2023, doi: 10.26418/justin.v11i3.66823.
- [6] Google, "Google Analytics Data API Overview." Accessed: Jun. 20, 2026. [Online]. Available: <https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/>
- [7] Google, "Ad Manager API Getting Started." Accessed: Jun. 20, 2026. [Online]. Available: <https://developers.google.com/ad-manager/api/beta/getting-started>
- [8] Google, "Youtube Analytics and Reporting APIs." Accessed: Jun. 20, 2026. [Online]. Available: <https://developers.google.com/youtube/reporting>
- [9] Facebook, "Get Started with the Meta Business SDK." Accessed: Jun. 20, 2026. [Online]. Available: <https://developers.facebook.com/documentation/business-sdk/getting-started>
- [10] Facebook, "Instagram Platform." Accessed: Jun. 20, 2026. [Online]. Available: <https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform>